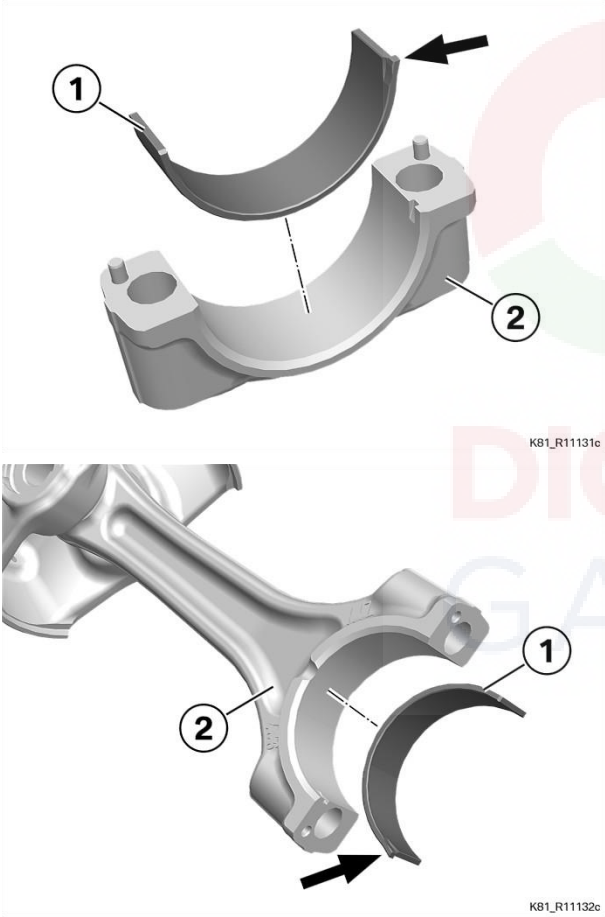
		distribución: clase A/B	
Marca de color del cojinete de biela Asignación en la biela / tapa de biela	Orificio de biela A (rojo)/cigüeñal A (rojo)	Semicasquillo de cojinete rojo	
	Orificio de biela A (rojo)/cigüeñal B (azul)	Semicojinete violeta	
	Orificio de biela B (azul)/cigüeñal B (azul)	Semicasquillo de cojinete azul	
	Orificio de biela B (azul)/cigüeñal A (rojo)	Semicojinete violeta	

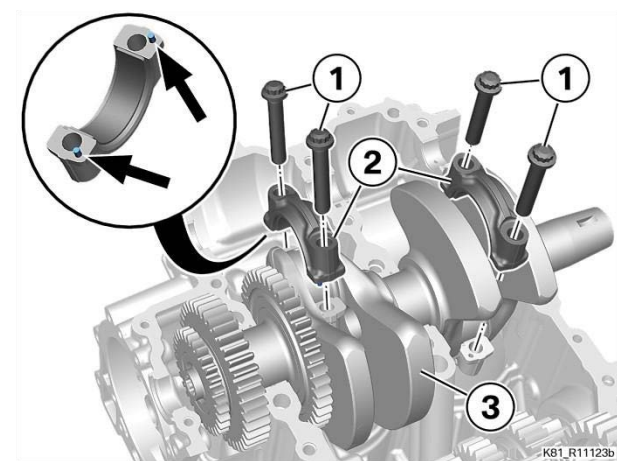


- Lubricar el semicojinete de biela (1) con aceite de motor y montarlo en el sombrerete de biela (2), prestando atención al saliente (flecha).

- Lubricar el semicojinete de biela (1) con aceite de motor y montarlo en la biela (2), prestando atención al saliente (flecha).

- Lubricar todos los cojinetes con aceite para el motor.
- Montar el cigüeñal (3).
- Montar el sombrerete de biela con semicojinetes (2), según la marca realizada en el desmontaje, prestando atención a los pasadores de ajuste (flechas).
- Lubricar los **nuevos** tornillos (1) con aceite de motor y montarlos.

	Pares de apriete
Tornillo de biela	
M9 x 1 x 47, Sustituir los tornillos	



Rosca engrasada

1.er par de apriete,
5 Nm2.º par de apriete,
20 NmÁngulo de giro
adicional, 100°^{+5°}

Soltar tornillos

1.er par de apriete,
5 Nm2.º par de apriete,
20 NmÁngulo de giro
adicional, 100°^{+5°}

Trabajos subsiguientes

Montar la parte inferior del cárter del motor

Montaje de la bomba de aceite

Montaje del cárter de aceite

Montar la tapa izquierda del cárter del motor

Montar la tapa del cárter del motor derecha

Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Montar el anillo obturador radial de eje del árbol secundario

Montar la protección anticaída de la cadena

Montar el filtro de aceite

Montar el soporte para la protección del motor en la parte trasera

Montar el soporte para la protección del motor en la parte delantera

Montaje de la protección del motor

Retirar el motor del caballete de montaje

Montar el casquillo distanciador

Montar el soporte para presilenciador

11 25 510 Sustituir todos los pistones (Motor desmontado)

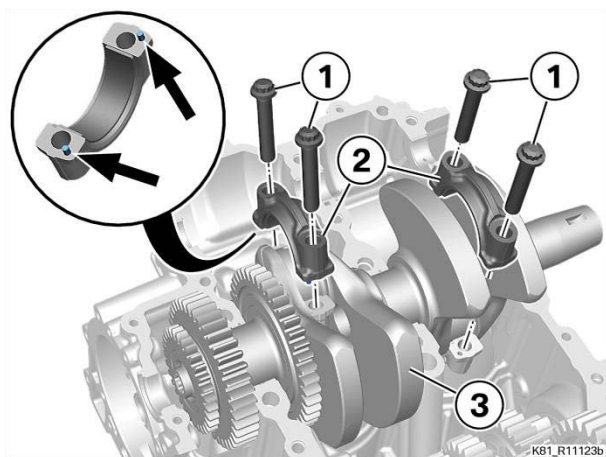
Trabajos de preparación

- Desmontar el soporte del presilenciador
- Desmontar el casquillo distanciador
- Colocar el motor en el caballete de montaje
- Desmontar la defensa de protección del motor
- Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte delantera
- Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte trasera
- Desmontar el filtro de aceite
- Desmontar la protección de caída de la cadena
- Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)
- Desmontaje de la tapa derecha del cárter del motor
- Desmontar la tapa izquierda del cárter del motor
- Desmontar las bobinas de encendido tipo pencil coil
- Desmontar las bujías
- Desmontar la tapa de la culata
- Girar los árboles de levas para la medición del juego de válvulas
- Comprobar el juego de válvulas
- Ajuste y fijación del motor en la posición de punto muerto superior
- Desmontar el tensor de la cadena de distribución
- Desmontaje del brazo del cojinete del árbol de levas
- Desmontar los árboles de levas
- Desmontar la culata
- Desmontar el cárter de aceite
- Desmontaje de la bomba de aceite
- Desmontar la parte inferior del cárter del motor

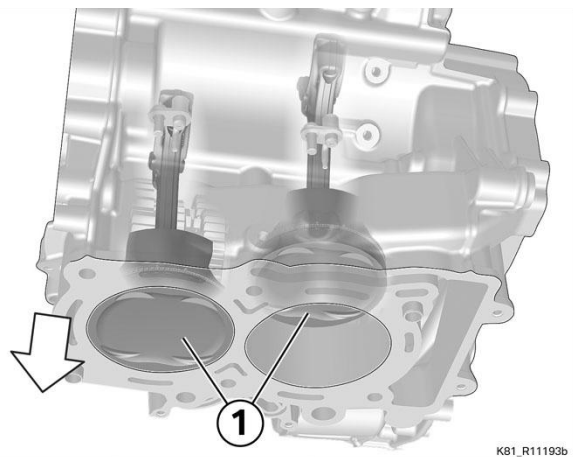
Tarea principal

(-) Desmontar la biela con el pistón

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el sombrerete de biela con semicojinetes (2) del cigüeñal (3), prestando atención a los pasadores de ajuste (flechas).



- Anotar la disposición de cilindros para cada biela.
- Desmontar el pistón con biela (1) hacia arriba.



K81_R11193b

(-) Desmontaje del émbolo (biela desmontada)

- Fijar la biela (1) con mordazas protectoras en el tornillo de banco.
- Desmontar el anillo de seguridad izquierdo o derecho (2).
- Desmontar el bulón del pistón (3).
- Retirar el pistón (4).

Comprobar

- Comprobar el nivel de desgaste del bulón del pistón (3) (estrías, daños).

Resultado:

- Los bulones de émbolo presentan ranuras u otros daños.

Medida:

- Sustituir el bulón del pistón (3).

(-) Montar el émbolo (biela desmontada)

- Lubricar los bulones de émbolo con aceite para el motor.
- Insertar la biela (1) y el bulón del pistón (2) en el pistón (4) y tener en cuenta la asignación.

⚠ ATENCIÓN

Anillos de seguridad o bulones del pistón sueltos

Daños en la superficie de deslizamiento del cilindro

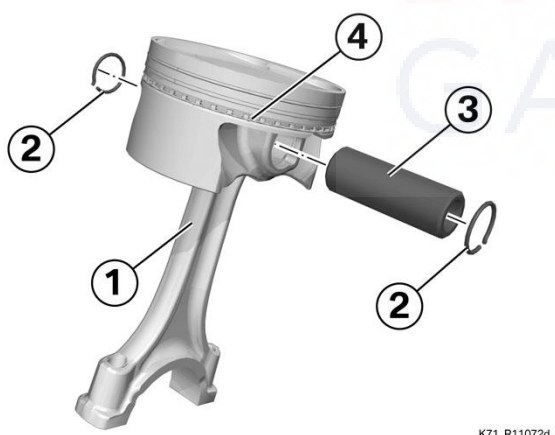
- Prestar atención a que los anillos de seguridad asienten perfectamente en el bulón del pistón.

- Montar los **nuevos** anillos de seguridad (2).

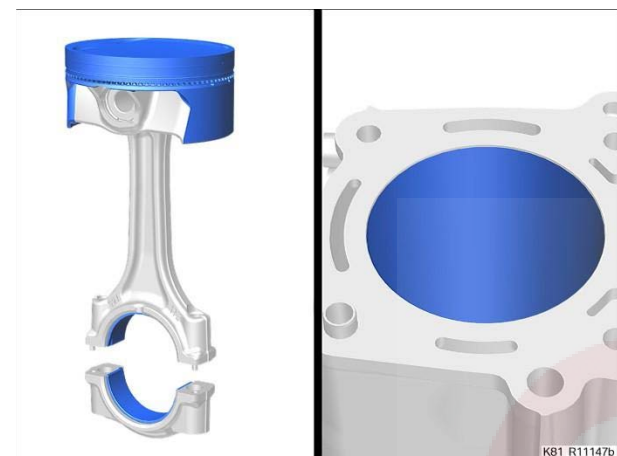
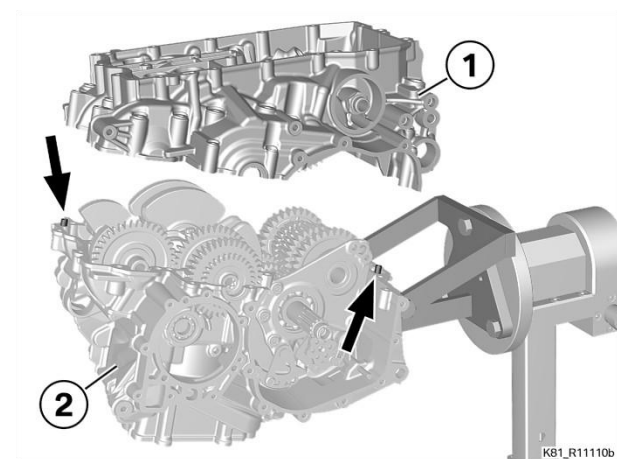
» Enganchar el anillo de retención con el talón en la cavidad y presionar alrededor de la ranura, el anillo de retención debe encajar de forma audible.

(-) Montaje de la biela con pistón

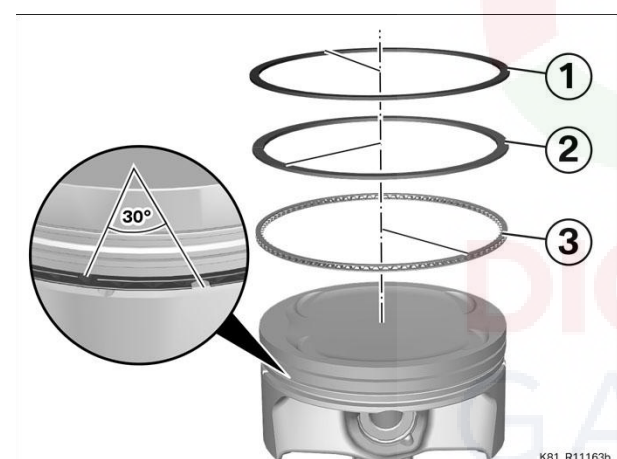
- Colocar la parte inferior del cárter del motor (1) sobre la parte superior del cárter del motor (2) y **fijarla de forma provisional**, prestando atención a los pasadores de ajuste (flechas).
- **Girar el motor hasta la posición de montaje.**



K71_R11072d

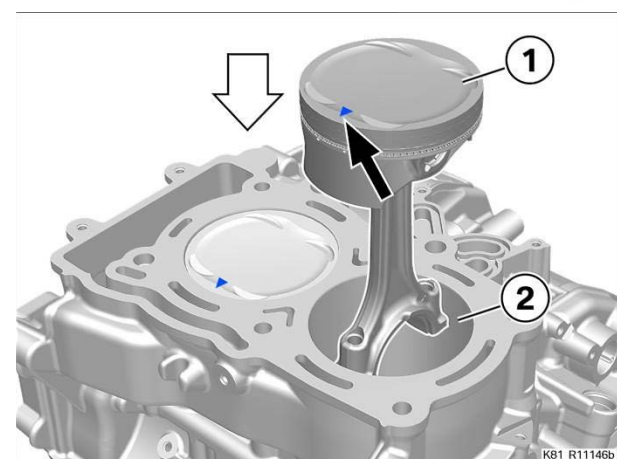


- Lubricar las superficies marcadas con aceite de motor.



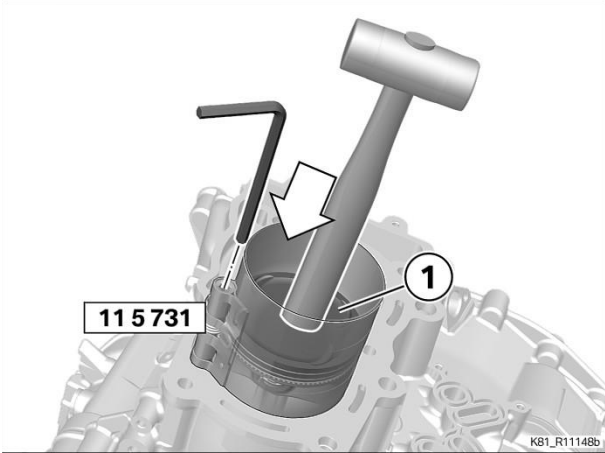
► Girar las juntas de los segmentos del pistón

- Tener precaución para evitar que las juntas de los segmentos del émbolo queden sobre el eje de inclinación del émbolo.
- En caso de golpes con el segmento rascador de aceite (3) girar unos 30° hacia sí mismos (lupa).
- Posicionar la junta del segmento del pistón de los demás segmentos de pistón (2) y (1) con respecto a la junta del segmento rascador de aceite con un desplazamiento de 120°.

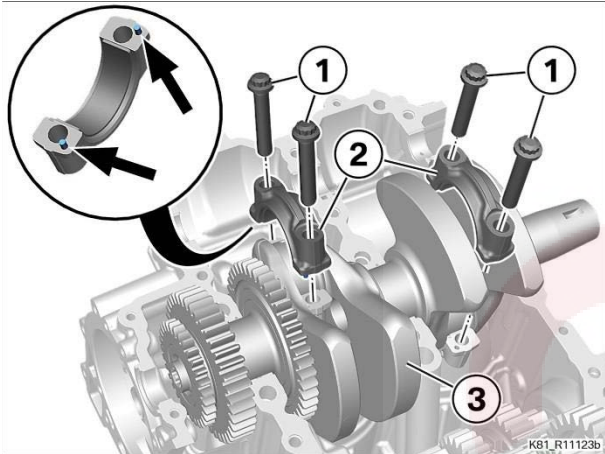


- Insertar el pistón con biela (1) en el orificio del cilindro (2), prestando atención a que la marca (flecha) esté orientada **a la salida**.

- Colocar la banda de sujeción de los segmentos del pistón (N.º 11 5 731) de tal manera alrededor del pistón (1) que todos los segmentos del pistón queden rodeados de forma recta.
- Tensar la banda de sujeción de los segmentos del pistón (N.º 11 5 731) e insertar el pistón (1) cuidadosamente en el cilindro, si es necesario,



empujarlo con el mango del martillo y asegurarse de que la biela no esté apoyada.



- **Girar el motor.**
- Desmontar la parte inferior del cárter del motor.
- Lubricar todos los cojinetes con aceite para el motor.
- Montar el sombrerete de biela con los semicojinetes (2), conforme a la marca realizada en el desmontaje, en el cigüeñal (3), prestando atención a los pasadores de ajuste (flechas).
- Lubricar **nuevos** tornillos (1) con aceite de motor y montarlos.

Pares de apriete		
Tornillo de biela		
M9 x 1 x 47, Sustituir los tornillos Rosca engrasada	1.er par de apriete,	5 Nm
	2.º par de apriete,	20 Nm
	Ángulo de giro adicional,	100° ^{+5°}
	Soltar tornillos	
	1.er par de apriete,	5 Nm
	2.º par de apriete,	20 Nm
	Ángulo de giro adicional,	100° ^{+5°}

Trabajos subsiguientes

- Montar la parte inferior del cárter del motor
- Montaje de la bomba de aceite
- Montaje del cárter de aceite
- Montar la culata
- Montar los árboles de levas
- Montaje del brazo del cojinete del árbol de levas
- Montar el tensor de la cadena de distribución
- Comprobar fases de distribución
- Soltado de la sujeción de PMS
- Giro del motor y comprobación de las fases de distribución
- A continuación comprobar el juego de válvulas
- Montar la tapa de la culata
- Montar las bujías

- Montar las bobinas de encendido tipo pencil coil
- Montar la tapa izquierda del cárter del motor
- Montar el anillo obturador radial de eje del árbol secundario
- Montar la tapa del cárter del motor derecha
- Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)
- Montar la protección anticaída de la cadena
- Montar el filtro de aceite
- Montar el soporte para la protección del motor en la parte trasera
- Montar el soporte para la protección del motor en la parte delantera
- Montaje de la protección del motor
- Retirar el motor del caballete de montaje
- Montar el casquillo distanciador
- Montar el soporte para presilenciador



11 26 001 Engranaje del arrancador: sustituir

+ 11 26 608

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Vaciar el aceite de motor del cárter de aceite

Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables

Soltar la tapa izquierda del cárter del motor

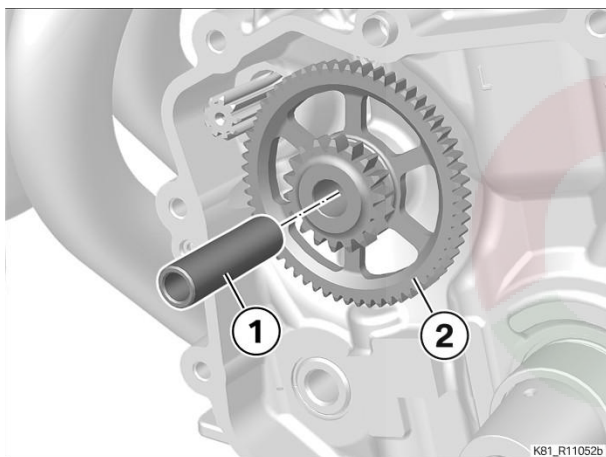
Desmontar el rotor

Desmontar marcha libre para motor de arranque

Tarea principal

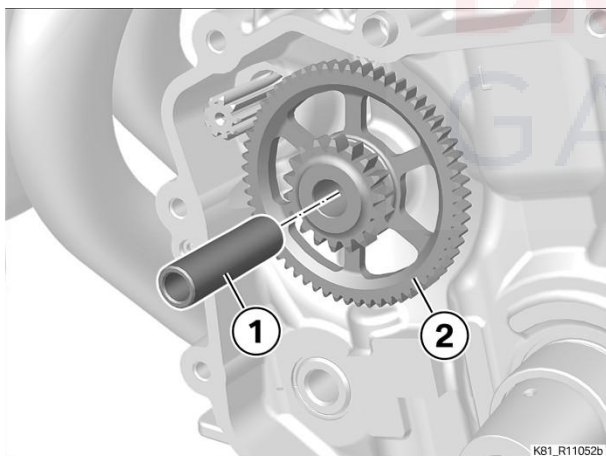
(-) Desmontar el engranaje del motor de arranque

- Desmontar el árbol (1).
- Desmontar la rueda dentada (2).



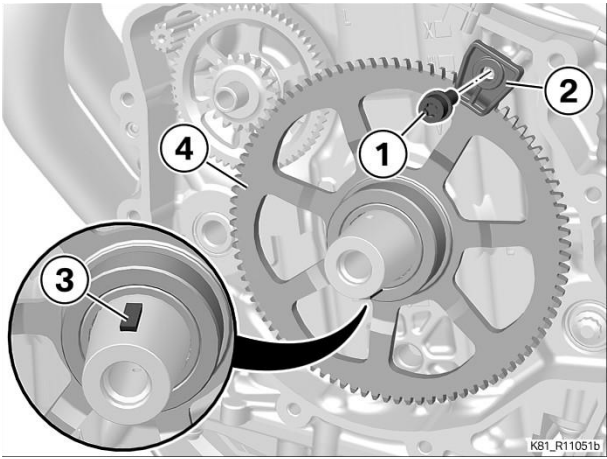
(-) Montar el engranaje del motor de arranque

- Posicionar la rueda dentada (2).
- Montar el árbol (1).



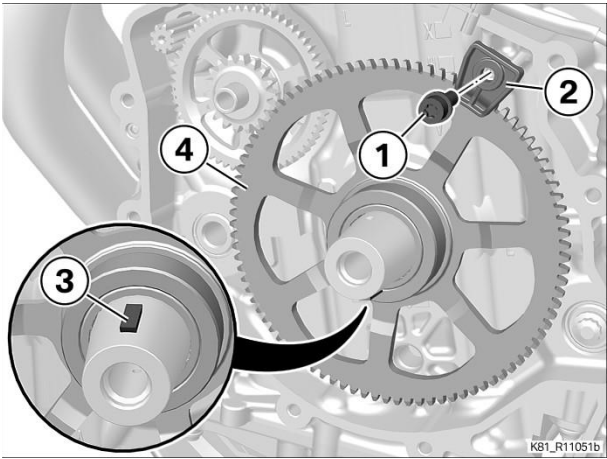
(-) Desmontar marcha libre para motor de arranque

- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar el carril de deslizamiento (2).
- Desmontar chaveta (3).
- Desmontar la rueda dentada (4).



(-) Montar mecanismo de rueda libre para motor de arranque

- Limpiar la rosca.
- Posicionar la rueda dentada (4).
- Montar chaveta (3).
- Posicionar el carril de deslizamiento (2).
- Montar el tornillo (1).



 Pares de apriete		
Carril de deslizamiento en cárter del cigüeñal		
M6 x 20, Cambiar el tornillo	10 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

Trabajos subsiguientes

- Montar mecanismo de rueda libre para motor de arranque
- Montar el rotor
- Fijar la tapa izquierda del cárter del motor
- Montaje de la cubierta para el mazo de cables
- Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)
- Llenado del aceite del motor
- Comprobar el nivel del aceite del motor
- Control final de los trabajos efectuados

11 26 002 Marcha libre para motor de arranque: cambiar

+ 11 26 609

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Vaciar el aceite de motor del cárter de aceite

Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

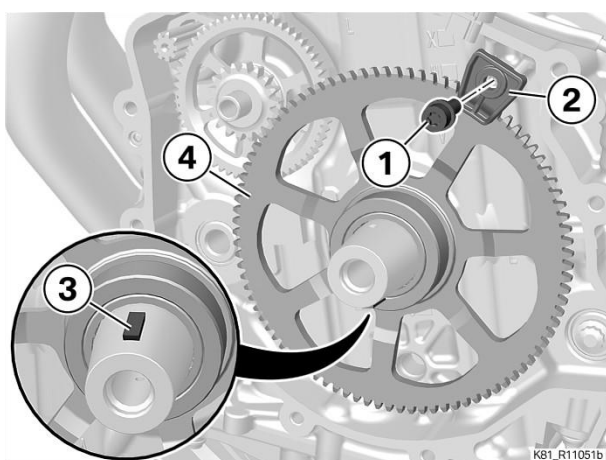
Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables

Soltar la tapa izquierda del cárter del motor

Desmontar el rotor

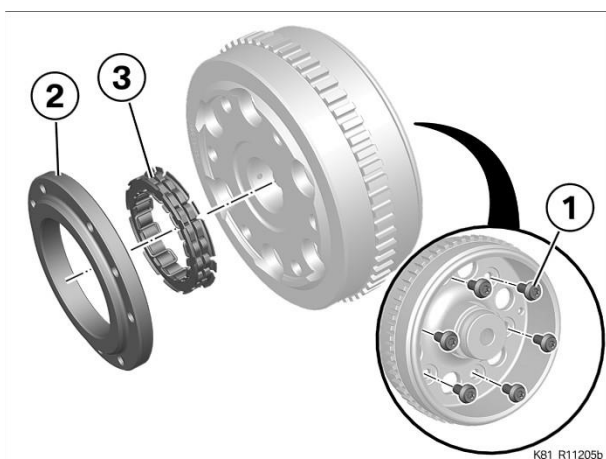
Tarea principal

(-) Desmontar marcha libre para motor de arranque



- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar el carril de deslizamiento (2).
- Desmontar chaveta (3).
- Desmontar la rueda dentada (4).

(-) Desmontar el mecanismo de rueda libre (cuerpo presor)



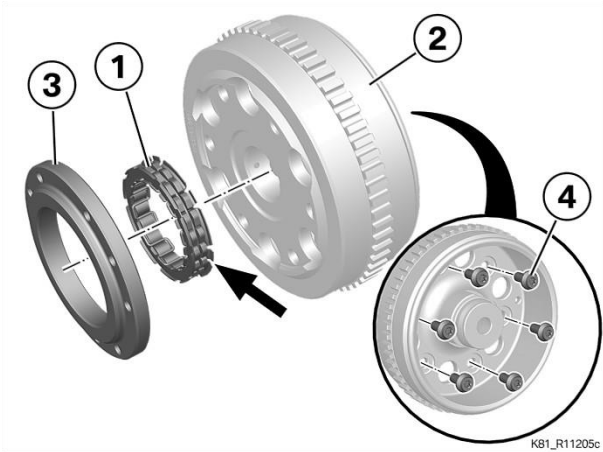
- Desmontar los tornillos (1).
- Retirar la carcasa de rueda libre (2) y el mecanismo de rueda libre (3).

(-) Montar el mecanismo de rueda libre (cuerpo presor)

AVISO

Cambiar el piñón libre y su carcasa solo de forma conjunta.

- Aplicar una fina capa de aceite de motor en el mecanismo de rueda libre antes de montarlo.
- ¡Los orificios roscados deben quedar libres de aceite!
- Insertar el mecanismo de rueda libre (1) en su carcasa (3).
- El collar (flecha) está orientada al armazón polar (2).



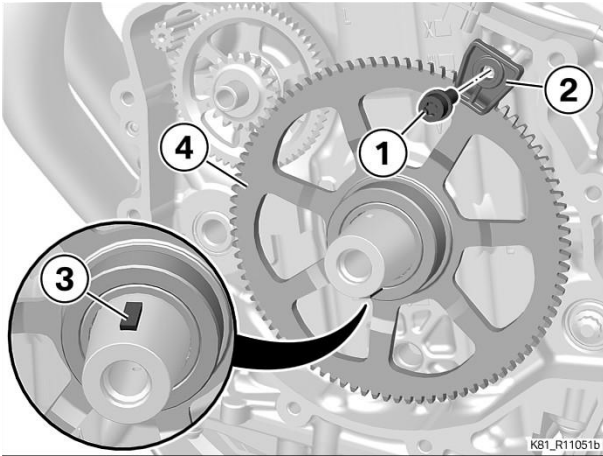
- La prolongación de la carcasa del mecanismo de rueda libre (3) señala hacia afuera.
- Limpiar la rosca.
- Montar **nuevos** tornillos (4).

 Pares de apriete		
Mecanismo de rueda libre en el alternador		
M8 x 16 - 12,9, Cambiar el tornillo	35 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

- ¡Montar únicamente **tornillos microencapsulados**!

(-) Montar mecanismo de rueda libre para motor de arranque

- Limpiar la rosca.
- Posicionar la rueda dentada (4).
- Montar chaveta (3).
- Posicionar el carril de deslizamiento (2).
- Montar el tornillo (1).



 Pares de apriete		
Carril de deslizamiento en cárter del cigüeñal		
M6 x 20, Cambiar el tornillo	10 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

Trabajos subsiguientes

- Montar el rotor
- Fijar la tapa izquierda del cárter del motor
- Montaje de la cubierta para el mazo de cables
- Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)
- Llenado del aceite del motor
- Comprobar el nivel del aceite del motor
- Control final de los trabajos efectuados

 11 31 051 Cadena de distribución: desmontar/montar o sustituir

+ 11 31 777

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

Desmontar las bobinas de encendido tipo pencil coil

Soltar el radiador con canalizador de aire y canalizador de aire de salida

Desmontar la tapa de la culata

Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Desmontar el tornillo del orificio de alineamiento

Girar los árboles de levas para la medición del juego de válvulas

Comprobar el juego de válvulas

Ajuste y fijación del motor en la posición de punto muerto superior

Desmontar el tensor de la cadena de distribución

Desmontaje del brazo del cojinete del árbol de levas

Desmontar los árboles de levas

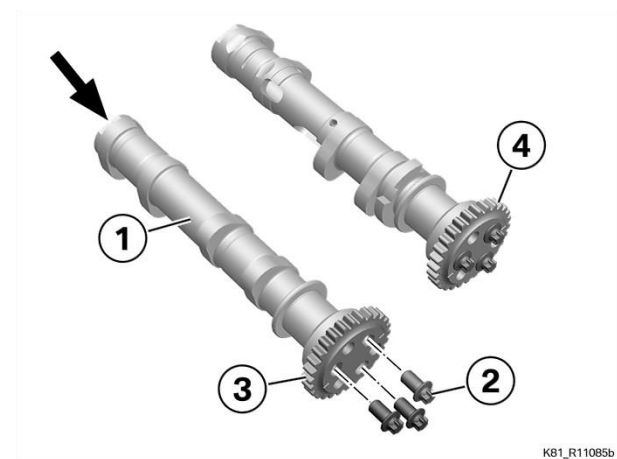
Vaciar el líquido refrigerante

Soltar el tubo flexible de líquido refrigerante de la bomba de líquido refrigerante

Desmontar la bomba de líquido refrigerante

Tarea principal**(-) Desmontar los piñones de accionamiento del árbol de levas**

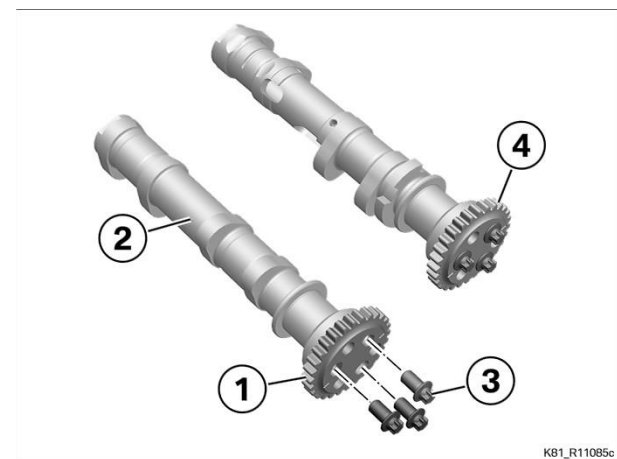
- Sujetar el árbol de levas (1) en la hendidura doble (flecha).
- Desmontar los tornillos (2) y retirar la corona de la cadena (3).
- Desmonte la corona de la cadena (4) de la misma manera.



KB1_R11085b

(-) Montar los piñones de accionamiento del árbol de levas

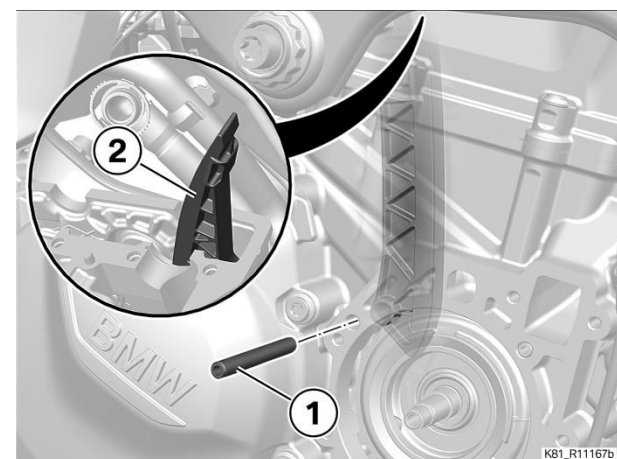
- Colocar la corona de la cadena (1) en el árbol de levas (2) (los orificios están desplazados, la corona de la cadena solo encaja en una posición).
- Montar los tornillos (3) a mano sin apretarlos.
- Montar la segunda corona de la cadena (4) de la misma manera sin apretarla.



KB1_R11085c

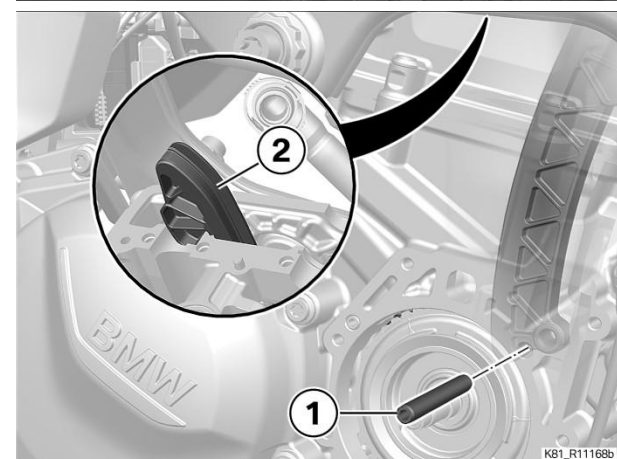
(-) Desmontar el carril de deslizamiento de la cadena de distribución y el riel tensor de la cadena de distribución

- Desmontar el eje (1).
- Desmontar el carril de deslizamiento de la cadena de distribución (2).



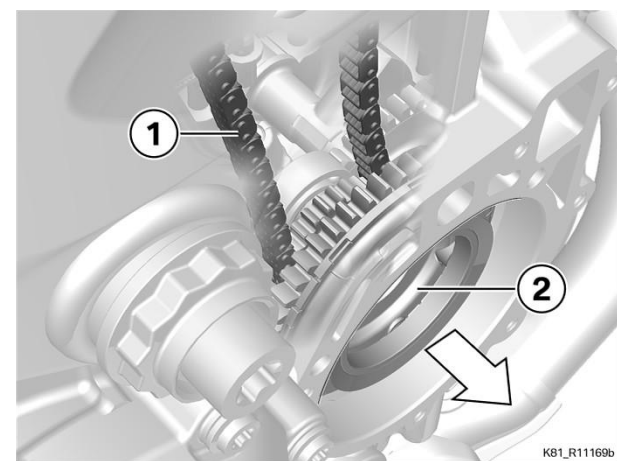
KB1_R11167b

- Desmontar el eje (1).
- Desmontar el riel tensor de la cadena de distribución (2).

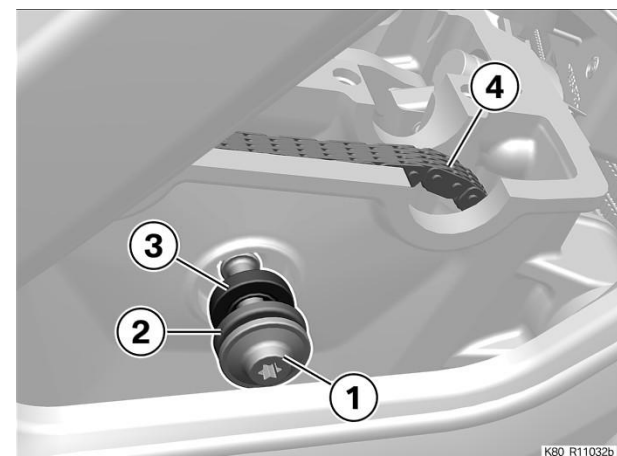


KB1_R11168b

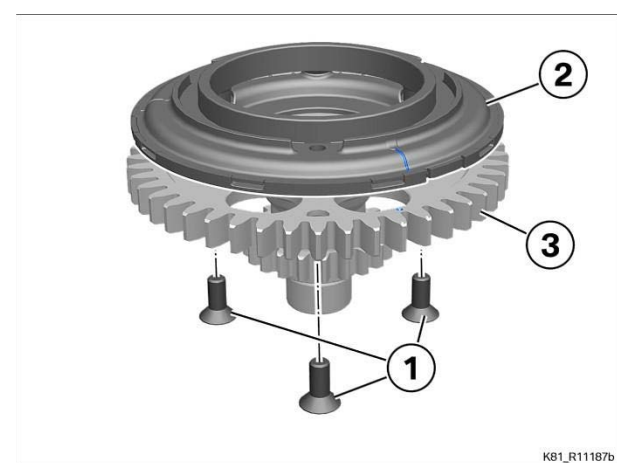
(-) Desmontar la cadena de distribución



- Soltar la cadena de distribución (1) con engranaje (2) y retirarla hacia fuera.
- Bajar la cadena de distribución (1).
- Desmontar el engranaje (2).



- Desmontar el tornillo (1) con disco de soporte (2) y junta (3).
- Desmontar la cadena de distribución (4).



(-) Desmontar la rueda doble del árbol intermediario del disco centrífugo

- Desmontar los tornillos (1) y retirar el disco centrífugo (2) de la rueda doble del árbol intermediario (3).

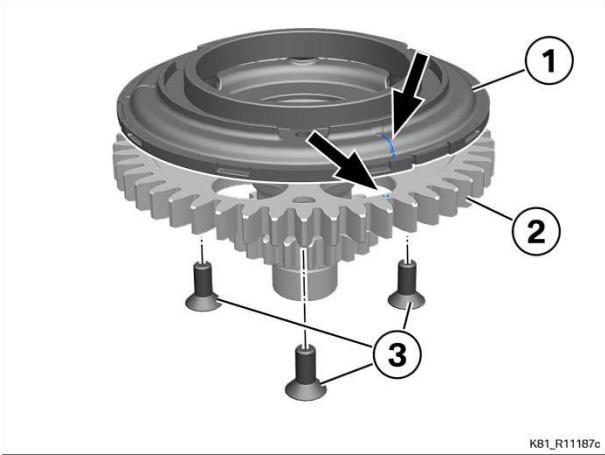
(-) Montar el árbol intermediario de la rueda doble en el disco centrífugo

AVISO

Tras el ensamblaje, la marca de montaje de la rueda doble del árbol intermediario ya no es visible

Alinear correctamente el disco centrífugo o trasladar la marca de montaje

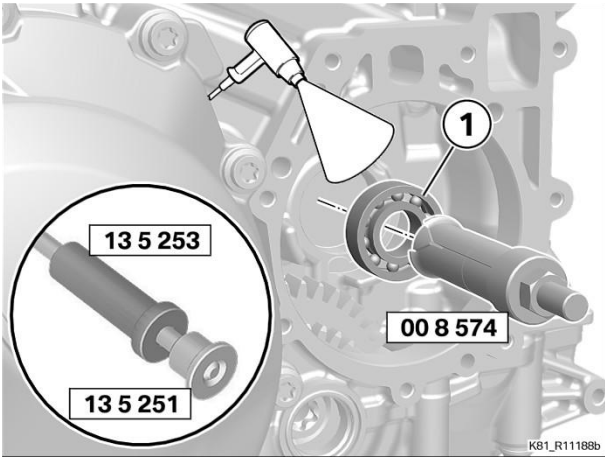
- Limpiar la rosca.
- Colocar el disco centrífugo (1) en el árbol intermediario (2) de la rueda doble, orientando **la marca de la raya en la marca del punto** (flecha).
- » La marca de puntos en la base de los dientes se encuentra entre las marcas de puntos en las puntas de los dientes.
- Montar **nuevos** tornillos (3).



 Pares de apriete		
Disco centrífugo en el árbol intermedio		
M4 x 12, Cambiar el tornillo	3 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

(-) Desmontar el cojinete para la rueda doble del árbol intermedio

- Calentar el sientto del cojinete (1).

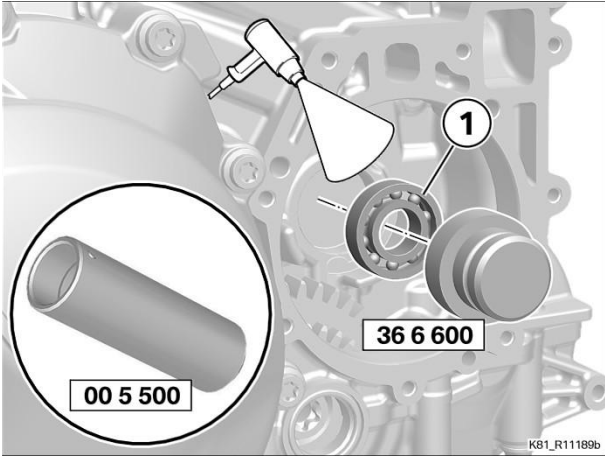


 Datos técnicos			
Temperatura para soltar/acoplar		80 °C	

- Desmontar el cojinete (1) con extractor (N.º 00 8 574) , barra de tracción (N.º 13 5 251) y peso de golpeo (N.º 13 5 253).

(-) Montar el cojinete para la rueda doble del árbol intermedio

- Calentar el sientto del cojinete (1).

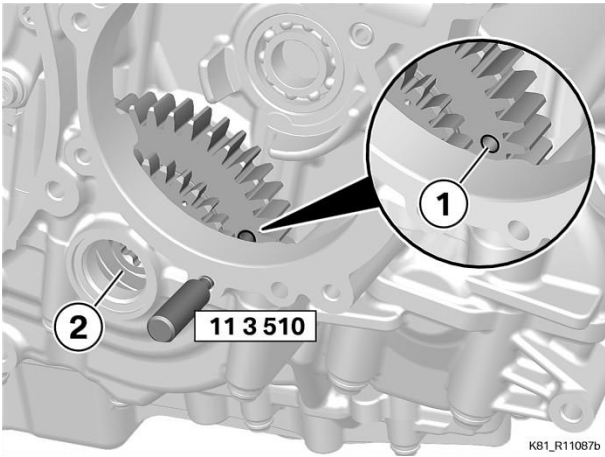


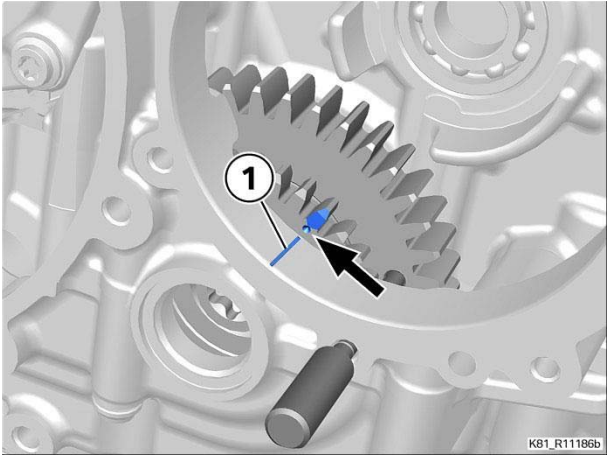
 Datos técnicos			
Temperatura para soltar/acoplar		80 °C	

- Montar el cojinete (1) con mandril de percusión (N.º 36 6 600) y asa (N.º 00 5 500) **hasta el tope**.

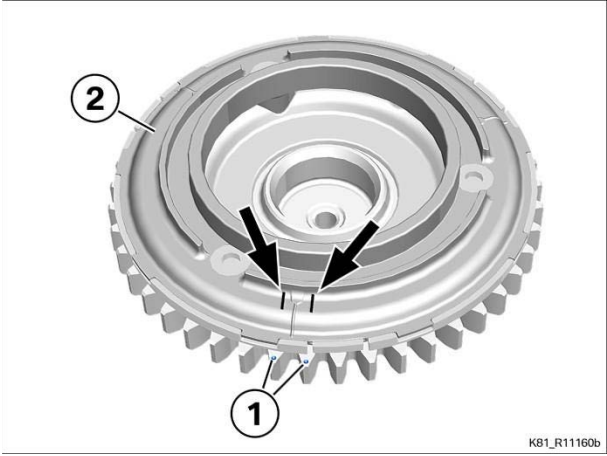
(-) Montar la cadena de distribución

- Insertar el pasador (N.º 11 3 510) en el orificio (1) del cigüeñal (2).

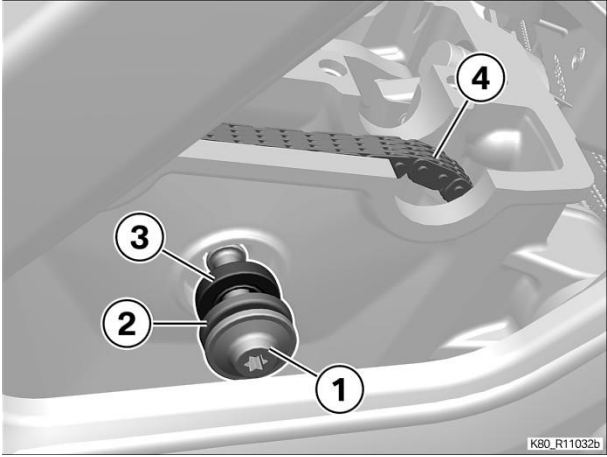




- Con un rotulador permanente, realizar una marca en el cárter del cigüeñal (1) a la altura de la marca de punto (flecha) del borde del cigüeñal.
- » La posición de la marca de punto (flecha) se detecta con mayor facilidad en el montaje del engranaje.

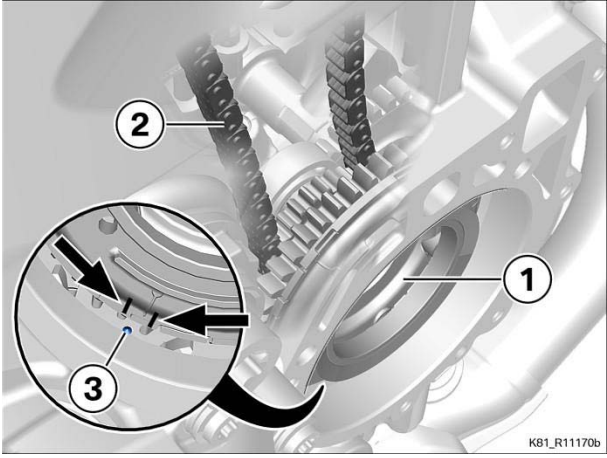


- Marcar adicionalmente la marca de doble punto (1) del engranaje en el disco centrífugo (2) (flechas).



- Comprobar la junta (3) y sustituirla si es necesario.
- Insertar cadena de distribución (4) en el hueco para la cadena.
- Montar el tornillo (1) con disco de soporte (2) y junta (3).

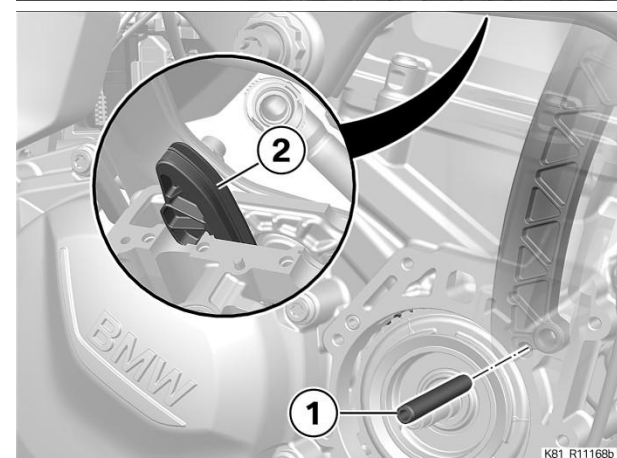
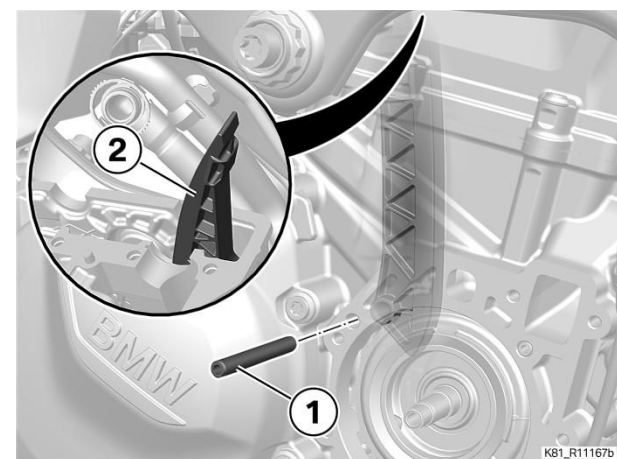
 Pares de apriete		
Tornillo acústico en culata		
M6	10 Nm	



- Insertar el engranaje (1).
- Enganchar la cadena de distribución (2) en el engranaje (1).
- Montar la cadena de distribución (1) junto con el engranaje (2) hasta el tope, en este proceso, alinear la marca (3) de la rueda dentada primaria entre la marca adicional (flechas) del disco centrífugo.

(-) Montar el carril de deslizamiento de la cadena de distribución y el riel tensor de la cadena de distribución

- Posicionar el carril de deslizamiento de la cadena de distribución (2).
- Montar los ejes (1).



- Posicionar el riel tensor de la cadena de distribución (2).
- Montar eje (1).

Trabajos subsiguientes

Montar la bomba del líquido refrigerante

Fijar el tubo flexible de líquido refrigerante en la bomba de líquido refrigerante

Montar los árboles de levas

Montaje del brazo del cojinete del árbol de levas

Ajustar los tiempos de distribución en las coronas de la cadena

Montar el tensor de la cadena de distribución

Giro del motor y comprobación de las fases de distribución

A continuación comprobar el juego de válvulas

Montar el tornillo del orificio de alineamiento

Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Montar la tapa de la culata

Montar las bobinas de encendido tipo pencil coil

Fijar el radiador con canalizador de aire y canalizador de aire de salida

Montar el silenciador de admisión

Montar el depósito de combustible

Llenar el sistema de líquido refrigerante

Comprobar el nivel de líquido refrigerante

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

 **11 31 080 Tensor de la cadena de distribución: desmontar/montar o sustituir**
+ 11 31 780

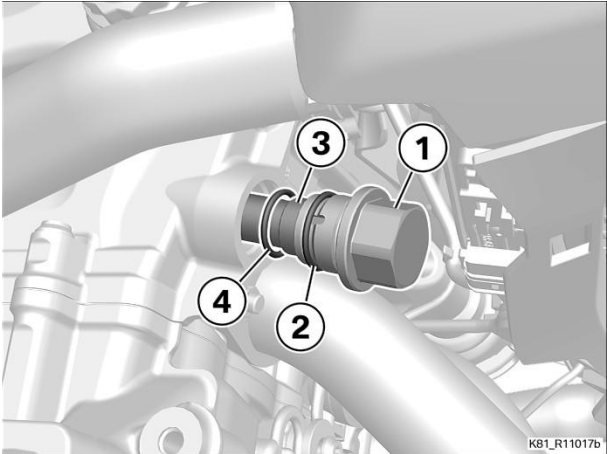
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

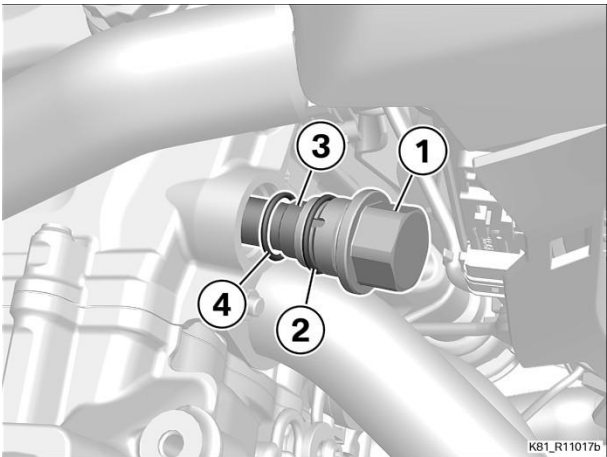
(-) Desmontar el tensor de la cadena de distribución

- Desmontar el tornillo de cierre (1) con el anillo toroidal (2).
- Desmontar el tensor de la cadena de distribución (3) con el anillo toroidal (4).



(-) Montar el tensor de la cadena de distribución

- Comprobar el anillo toroidal (2) y (4) y, en caso necesario, renovarlo.
- Insertar el tensor de la cadena de distribución (3) y el anillo toroidal (4).
- Montar el tornillo de cierre (1) con anillo toroidal (2).



 Pares de apriete		
Tensor de la cadena de distribución a la culata		
M24 x 1,5	15 Nm	

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

 11 31 101 Riel tensor de la cadena de distribución: sustituir

+ 11 31 783

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

Desmontar las bobinas de encendido tipo pencil coil

Soltar el radiador con canalizador de aire y canalizador de aire de salida

Desmontar la tapa de la culata

Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Desmontar el tornillo del orificio de alineamiento

Girar los árboles de levas para la medición del juego de válvulas

Comprobar el juego de válvulas

Ajuste y fijación del motor en la posición de punto muerto superior

Desmontar el tensor de la cadena de distribución

Desmontaje del brazo del cojinete del árbol de levas

Desmontar los árboles de levas

Vaciar el líquido refrigerante

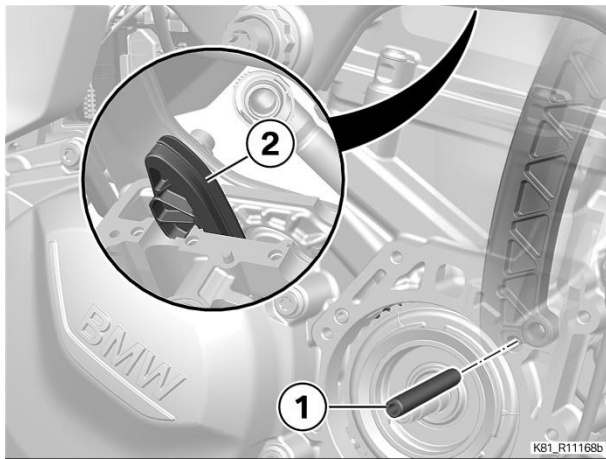
Soltar el tubo flexible de líquido refrigerante de la bomba de líquido refrigerante

Desmontar la bomba de líquido refrigerante

Tarea principal

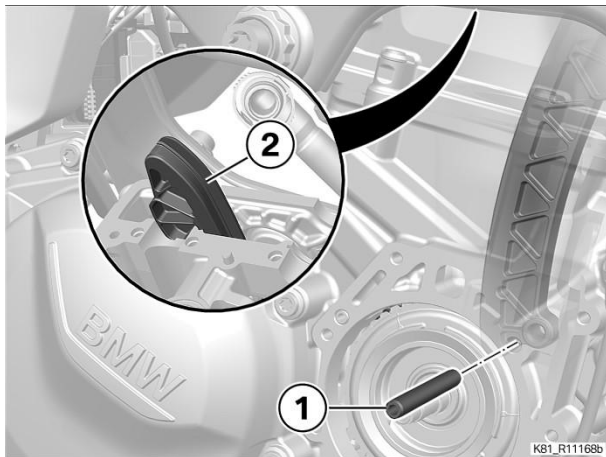
(-) Desmontar el riel tensor de la cadena de la distribución

- Desmontar el eje (1).
- Desmontar el riel tensor de la cadena de distribución (2).



(-) Montar el riel tensor de la cadena de la distribución

- Posicionar el riel tensor de la cadena de distribución (2).
- Montar eje (1).



Trabajos subsiguientes

Montar la bomba del líquido refrigerante

Fijar el tubo flexible de líquido refrigerante en la bomba de líquido refrigerante

Montar los árboles de levas

Montaje del brazo del cojinete del árbol de levas

Ajustar los tiempos de distribución en las coronas de la cadena

Montar el tensor de la cadena de distribución

Giro del motor y comprobación de las fases de distribución

A continuación comprobar el juego de válvulas

Montar el tornillo del orificio de alineamiento

Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Montar la tapa de la culata

Montar las bobinas de encendido tipo pencil coil

Fijar el radiador con canalizador de aire y canalizador de aire de salida

Montar el silenciador de admisión

Montar el depósito de combustible

Llenar el sistema de líquido refrigerante

Comprobar el nivel de líquido refrigerante

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

11 31 112 Riel de deslizamiento de la cadena de distribución: sustituir

+ 11 31 784

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

Desmontar las bobinas de encendido tipo pencil coil

Soltar el radiador con canalizador de aire y canalizador de aire de salida

Desmontar la tapa de la culata

Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Desmontar el tornillo del orificio de alineamiento

Girar los árboles de levas para la medición del juego de válvulas

Comprobar el juego de válvulas

Ajuste y fijación del motor en la posición de punto muerto superior

Desmontar el tensor de la cadena de distribución

Desmontaje del brazo del cojinete del árbol de levas

Desmontar los árboles de levas

Vaciar el líquido refrigerante

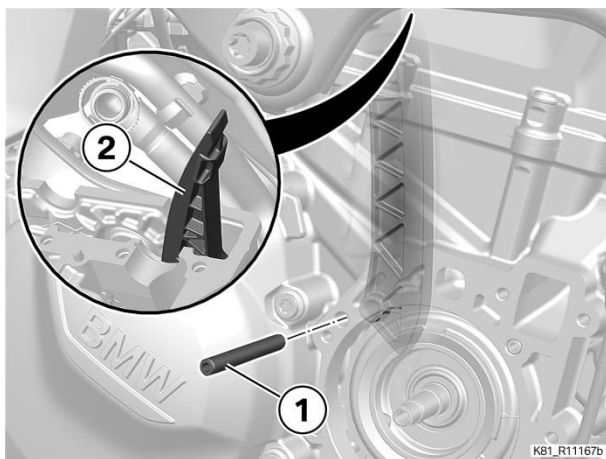
Soltar el tubo flexible de líquido refrigerante de la bomba de líquido refrigerante

Desmontar la bomba de líquido refrigerante

Tarea principal

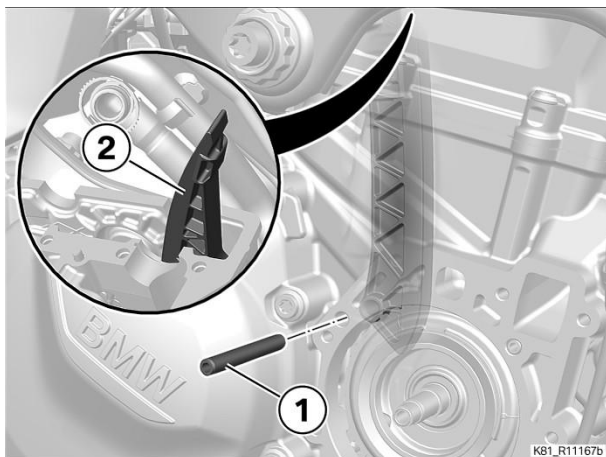
(-) Desmontaje del riel de deslizamiento de la cadena de distribución

- Desmontar el eje (1).
- Desmontar el carril de deslizamiento de la cadena de distribución (2).



(-) Montaje del riel de deslizamiento de la cadena de distribución

- Posicionar el carril de deslizamiento de la cadena de distribución (2).
- Montar los ejes (1).



Trabajos subsiguientes

Montar la bomba del líquido refrigerante

Fijar el tubo flexible de líquido refrigerante en la bomba de líquido refrigerante

Montar los árboles de levas

Montaje del brazo del cojinete del árbol de levas

Ajustar los tiempos de distribución en las coronas de la cadena

Montar el tensor de la cadena de distribución

Giro del motor y comprobación de las fases de distribución

A continuación comprobar el juego de válvulas

Montar el tornillo del orificio de alineamiento

Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Montar la tapa de la culata

Montar las bobinas de encendido tipo pencil coil

Fijar el radiador con canalizador de aire y canalizador de aire de salida

Montar el silenciador de admisión

Montar el depósito de combustible

Llenar el sistema de líquido refrigerante

Comprobar el nivel de líquido refrigerante

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

11 31 539 Árboles de levas: sustituir todos (tapa de culata desmontada)

Trabajos de preparación

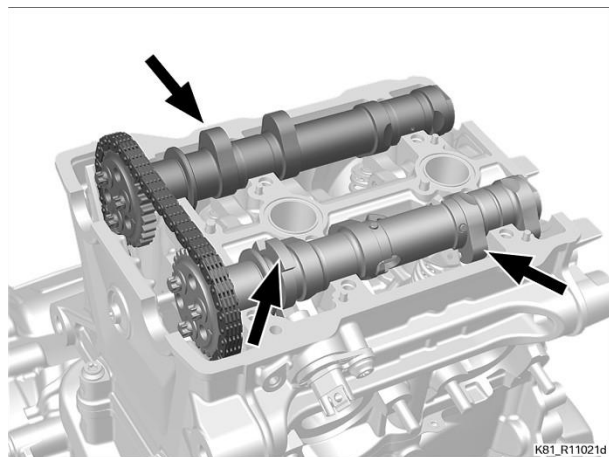
Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Ajuste y fijación del motor en la posición de punto muerto superior

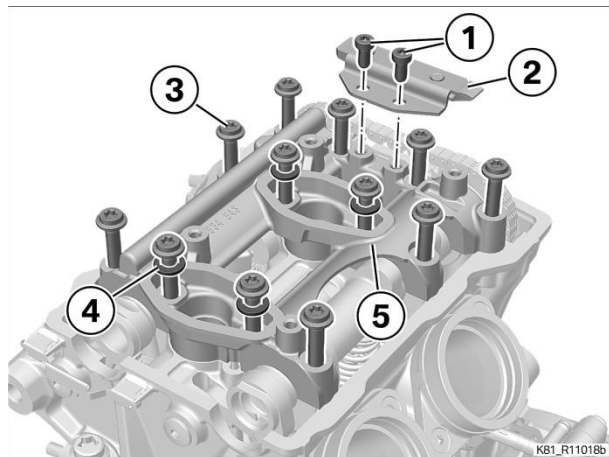
Desmontar el tensor de la cadena de distribución

Tarea principal

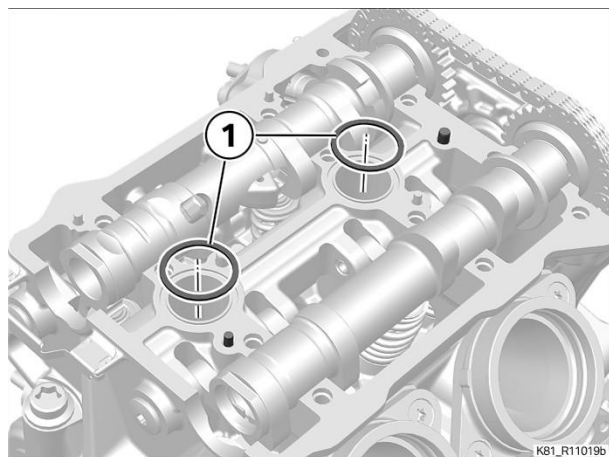
(-) Desmontaje del brazo del cojinete del árbol de levas



- Desmontar el puente de soporte únicamente en la posición de árbol de levas indicada (flechas) para evitar que el árbol de levas se tense en exceso.

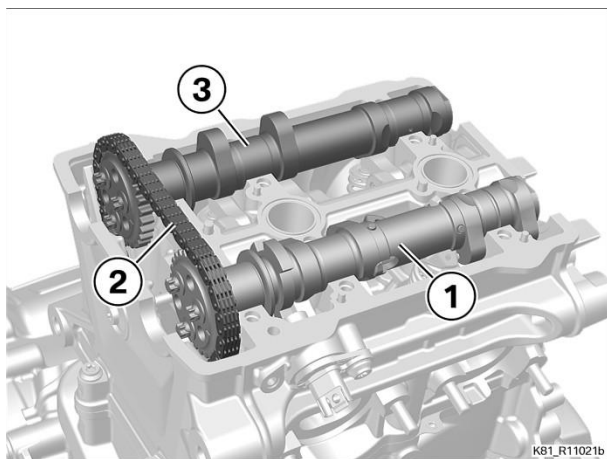


- Desmontar los tornillos (1) y retirar el riel de deslizamiento (2).
- Aflojar los tornillos (3) **de manera uniforme en cruz**.
- Desmontar los tornillos (3) y las arandelas estanqueizantes (4).
- Desmontar el puente de soporte (5).



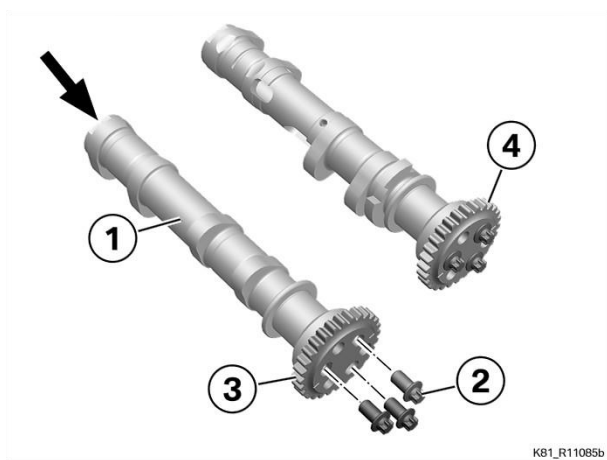
- Desmontar los anillos de obturación (1).

(-) Desmontar los árboles de levas



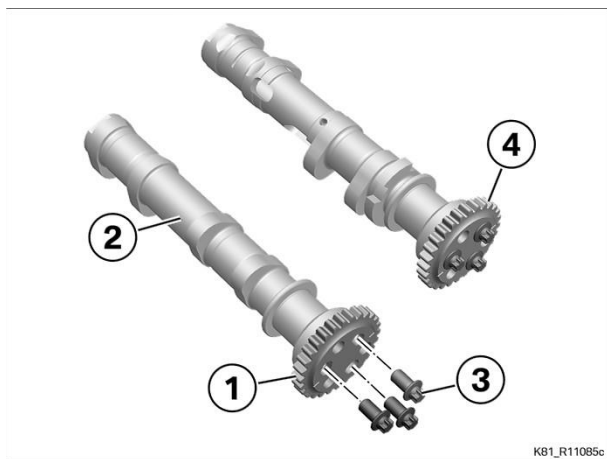
- Extraer y desmontar el árbol de levas de escape (1) de la cadena de distribución (2).
- Desmontar el árbol de levas de admisión (3) del mismo modo.

(-) Desmontar los piñones de accionamiento del árbol de levas



- Sujetar el árbol de levas (1) en la hendidura doble (flecha).
- Desmontar los tornillos (2) y retirar la corona de la cadena (3).
- Desmonte la corona de la cadena (4) de la misma manera.

(-) Montar los piñones de accionamiento del árbol de levas



- Colocar la corona de la cadena (1) en el árbol de levas (2) (los orificios están desplazados, la corona de la cadena solo encaja en una posición).
- Montar los tornillos (3) a mano sin apretarlos.
- Montar la segunda corona de la cadena (4) de la misma manera sin apretarla.

(-) Montar los árboles de levas

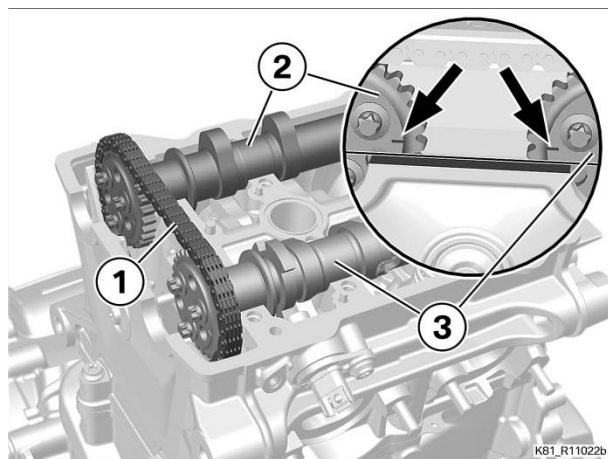
Condición previa

- El motor está asegurado en la posición de PMS con pasador



- Lubricar los puntos de apoyo con aceite de motor.

•

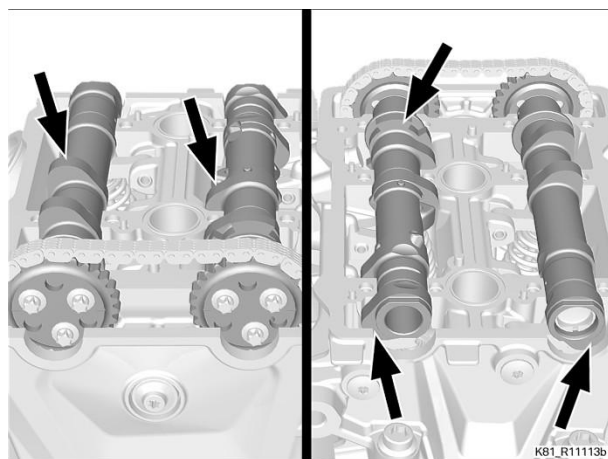


Tensar la cadena de distribución (1) **en el lado de admisión** y colocar el árbol de levas de admisión (2) en la cadena de distribución (1) teniendo en cuenta las marcas (flechas).

» Marcas en paralelo a la superficie de sellado.

- Tensar la cadena de distribución (1) en el lado de admisión, y colocar y orientar el árbol de levas de admisión (3) de la misma manera.

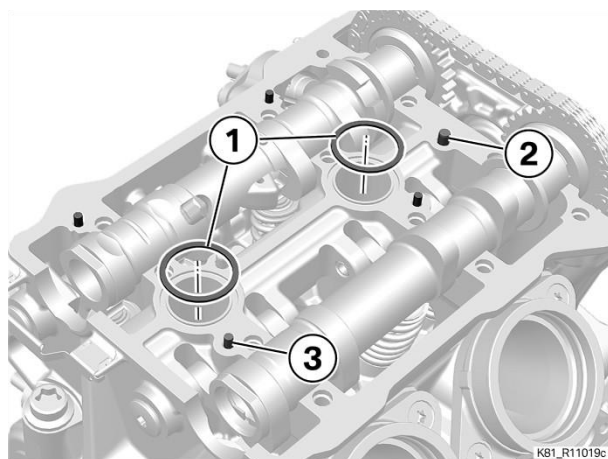
» Marcas sucesivas y en paralelo a la superficie de sellado.



- Prestar atención a que las posiciones de leva/la posición de la rueda de accionamiento (flechas) sean correctas.

» Las posiciones de leva se corresponden con la imagen, cilindro izquierdo solapado.

(-) Montaje del brazo del cojinete del árbol de levas



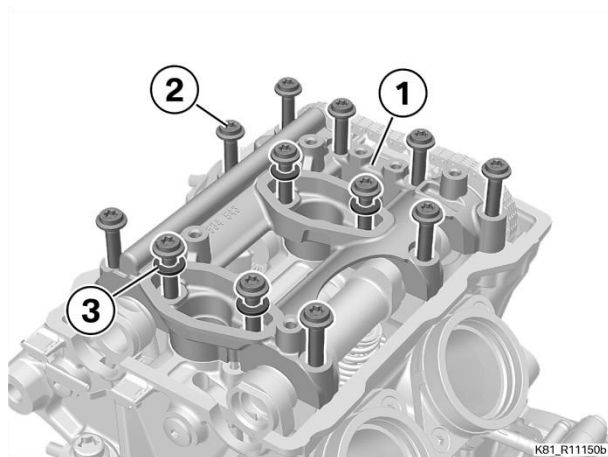
- Comprobar los anillos de obturación (1) y sustituirlos si hace falta.
- Lubricar los anillos de obturación (1) con aceite de motor y montarlos.
- En su caso, montar casquillos de ajuste (2) y rodillos de agujas (3)

⚠ ATENCIÓN

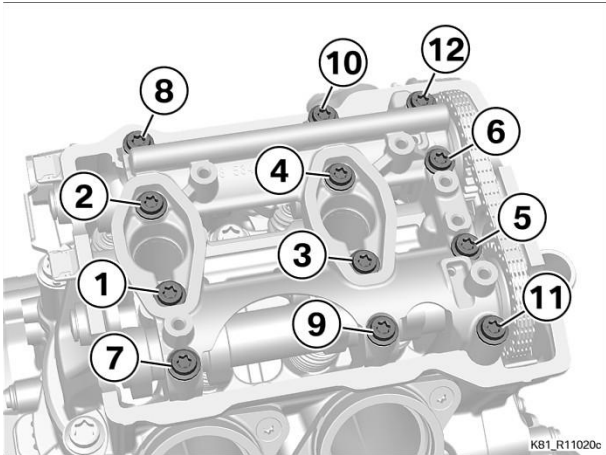
Guía axial del árbol de levas incorrectamente posicionada

Daños del componente

- Antes de atornillar el puente de soporte, prestar atención a que la posición de la guía axial del árbol de levas sea la correcta.



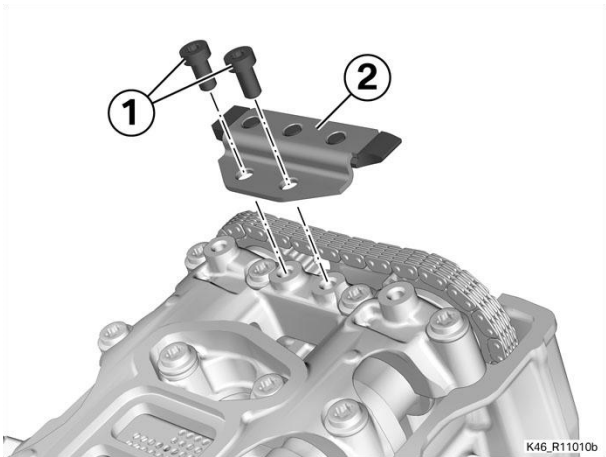
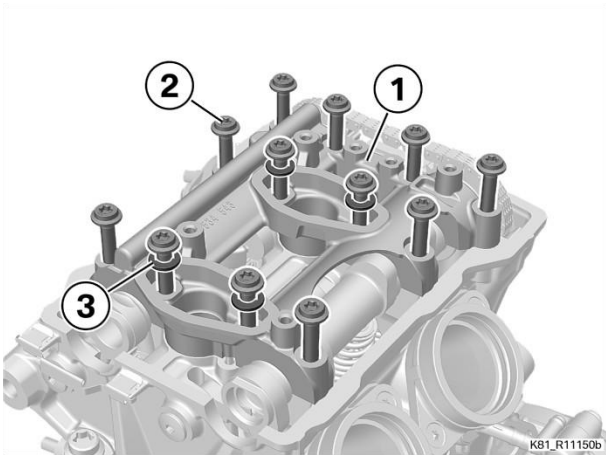
- Lubricar el puente de soporte (1) en las superficies de deslizamiento con aceite de motor y montarlo, prestando atención a los cojinetes de guía axial.
- Montar los tornillos (2) y las **nuevas** arandelas de obturación (3), teniendo en cuenta el orden de apriete.



► **Secuencia de apriete del brazo del cojinete del árbol de levas**

- Secuencia de apriete del puente de soporte del árbol de levas, ver (1) hasta (12).

 Pares de apriete		
Brazo del cojinete del árbol de levas a culata		
M7 x 38	Secuencia de apriete: véase el manual de reparaciones	
	1.er par de apriete, 5 Nm	
	2.º par de apriete, 15 Nm	



- Montar el carril de deslizamiento (2) y los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Carril de deslizamiento en el puente de soporte		
M6 x 12	10 Nm	

(-) Ajustar los tiempos de distribución en las coronas de la cadena

Condición previa

- El cigüeñal está bloqueado en el PMS, las coronas de la cadena están ligeramente aflojadas.

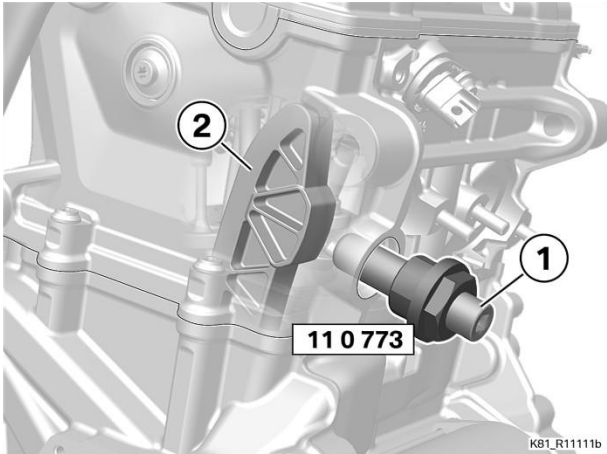


 AVISO

Uso del dispositivo pasador

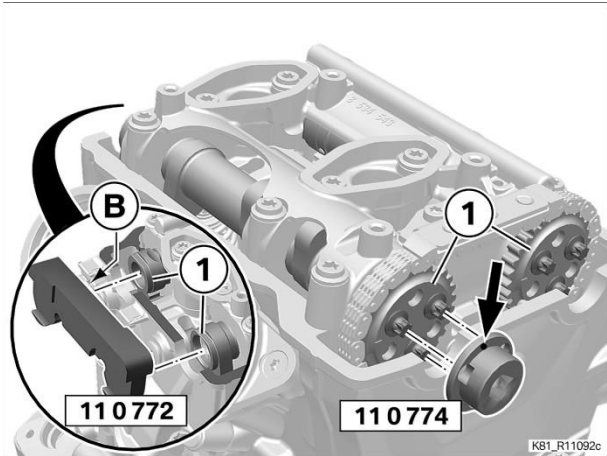
Lado A (0°) para la comprobación de los tiempos de distribución

Lado B (1,6 ° y 1,7 °) en caso de atornillado de las ruedas de cadena (p. ej. en el montaje de piezas nuevas)



- Girar el tornillo de ajuste (1) a su posición original.
- Montar el dispositivo tensor de la cadena de distribución (N.º 11 0 773) y apretarlo a mano. En este proceso, prestar atención a que el tornillo de ajuste (1) no ejerza presión sobre la barra de tensado de la cadena (2).
- Apretar el tornillo de ajuste (1).

 Pares de apriete		
Tornillo de ajuste en dispositivo tensor de la cadena de distribución		
Herramienta especial durante el ajuste de los tiempos de distribución	1,2 Nm	



Comprobar

- Colocar la llave de tubo (N.º 11 0 774) con la marca (flecha) **arriba**.
- Girar el árbol de levas de admisión (1) y el árbol de levas de escape (2) con la llave de vaso (N.º 11 0 774), intentando colocar el dispositivo pasador (N.º 11 0 772) con **página B (1,6 ° y 1,7 °)**.

AVISO

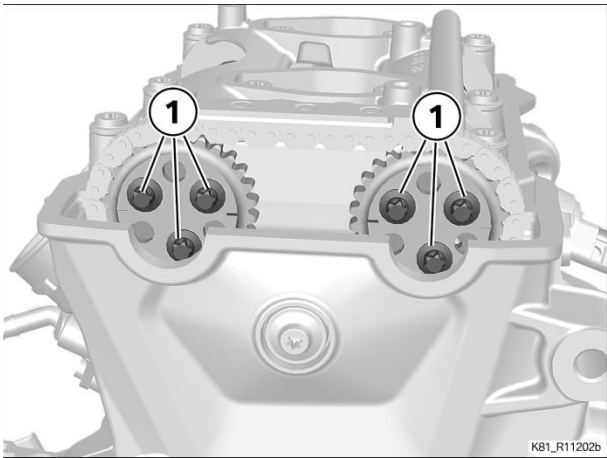
Si los árboles de levas solo giran con dificultad, aflojar los tornillos de la rueda de cadena del árbol de levas.

Resultado:

- El dispositivo de fijación se puede calar durante el ajuste.

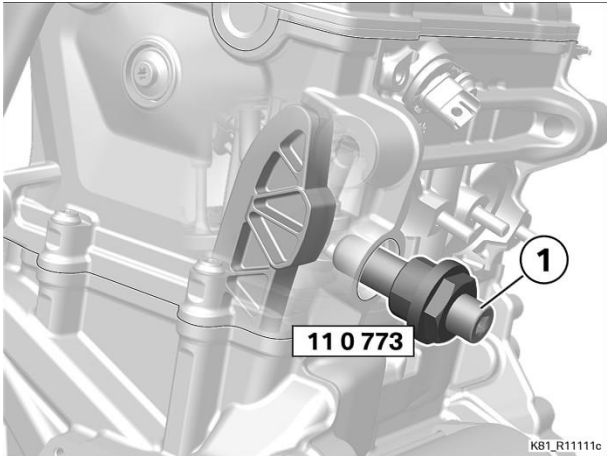
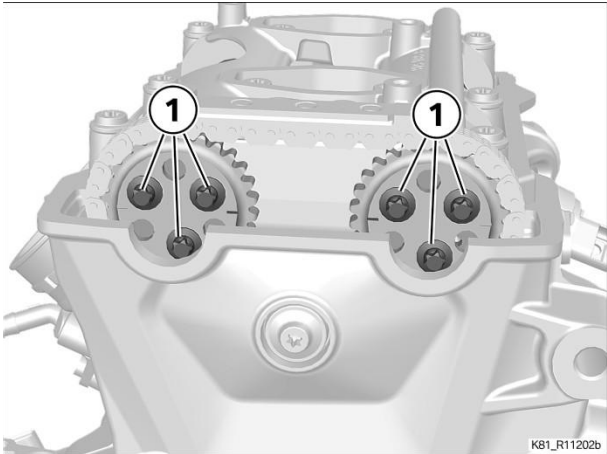
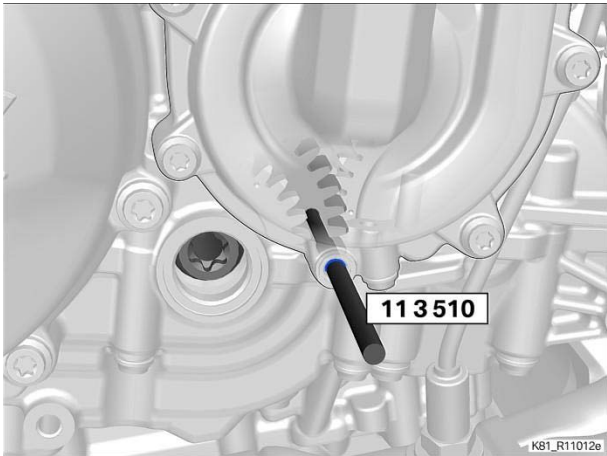
Medida:

- Desmontar la llave de tubo (N.º 11 0 774).
- Apretar los tornillos de las coronas de la cadena (1) a mano.
- Apretar los tornillos accesibles (1) con el par de apriete indicado.



 Pares de apriete		
Corona de la cadena al árbol de levas		
M7 × 12 - 10.9	19 Nm	

- Retirar el dispositivo pasador (N.º 11 0 772).
- **Soltado de la sujeción de PMS**
- Desmontar el pasador de fijación (N.º 11 3 510).



- Girar el cigüeñal.
- Apretar los tornillos de las coronas de la cadena que todavía no se hayan apretado (1), sujetar la hendidura doble si es necesario.

 Pares de apriete		
Corona de la cadena al árbol de levas		
M7 × 12 - 10.9	19 Nm	

- Girar el tornillo de ajuste (1) a su posición original.
- Desmontar el dispositivo tensor de la cadena de distribución (N.º 11 0 773).

Trabajos subsiguientes

- Montar el tensor de la cadena de distribución
- Giro del motor y comprobación de las fases de distribución
- Comprobar el juego de válvulas
- Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)

11 33 295 Todos los balancines flotantes: desmontar/montar o sustituir

+ 11 33 694

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

Soltar el radiador con canalizador de aire y canalizador de aire de salida

Desmontar las bobinas de encendido tipo pencil coil

Desmontar la tapa de la culata

Girar los árboles de levas para la medición del juego de válvulas

Comprobar el juego de válvulas

Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Desmontar el tornillo del orificio de alineamiento

Ajuste y fijación del motor en la posición de punto muerto superior

Desmontar el tensor de la cadena de distribución

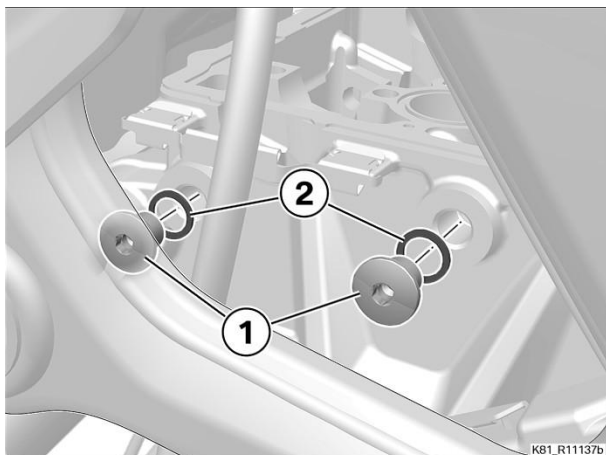
Desmontaje del brazo del cojinete del árbol de levas

Desmontar los árboles de levas

Tarea principal

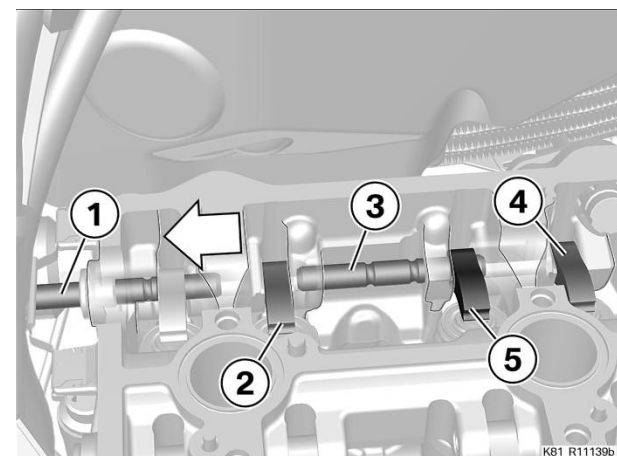
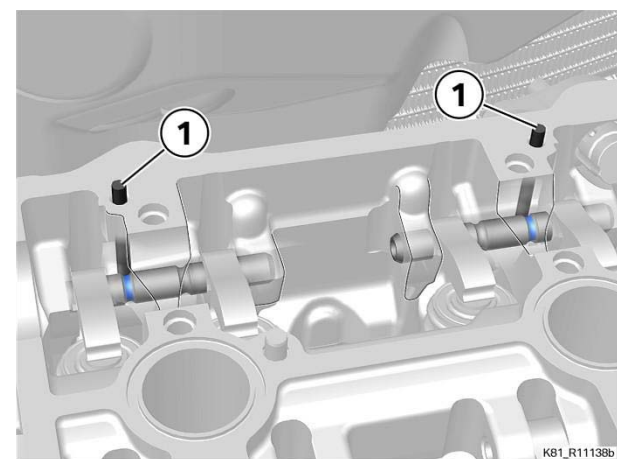
(-) Desmontar el balancín flotante

- Desmontar los tornillos (1) con arandelas de obturación (2).

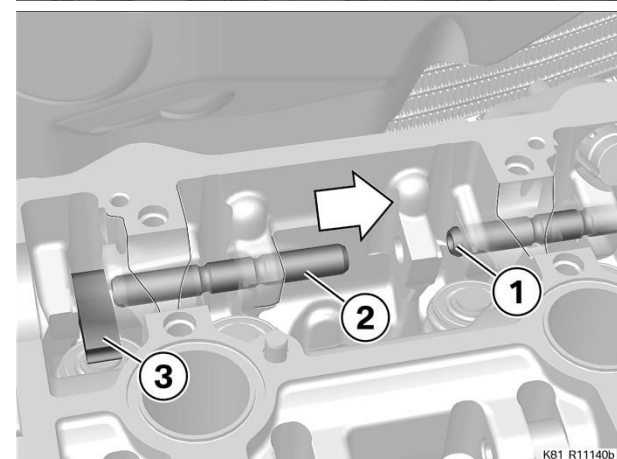


► Desmontaje de los balancines flotantes del lado de salida

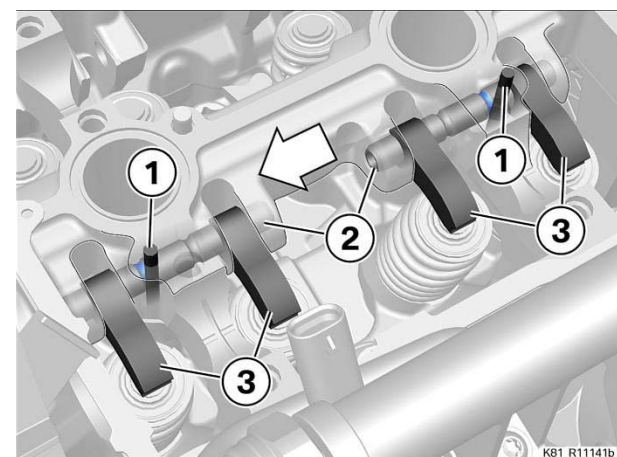
- Desmontar los rodillos de agujas (1).



- Desplazar el eje del balancín flotante (1) hacia la izquierda.
- Desmontar los balancines flotantes (2).
- Desplazar el eje del balancín flotante (3) hacia la izquierda.
- Desmontar las palancas de arrastre (4) y (5).



- Desplazar el eje del balancín flotante (1) hacia la derecha.
- Desplazar el eje del balancín flotante (2) hacia la derecha.
- Desmontar los balancines flotantes (3).

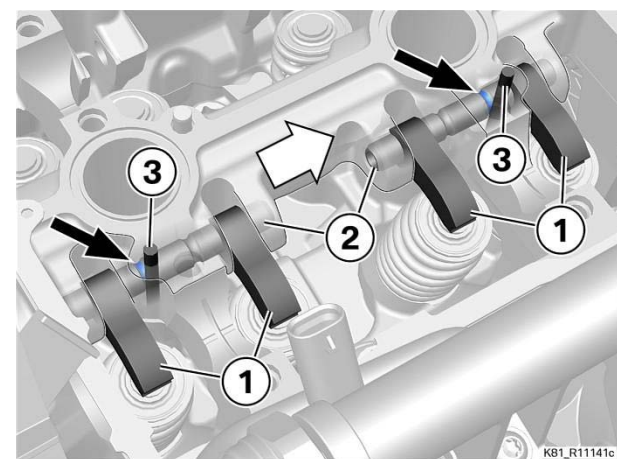


► Desmontaje de los balancines flotantes del lado de admisión

- Desmontar los rodillos de agujas (1).
- Desmontar los ejes de la palanca de arrastre (2) hacia la izquierda.
- Desmontar los balancines flotantes (3).

(-) Montar el balancín flotante

► Montar las palanca de arrastre del lado de admisión

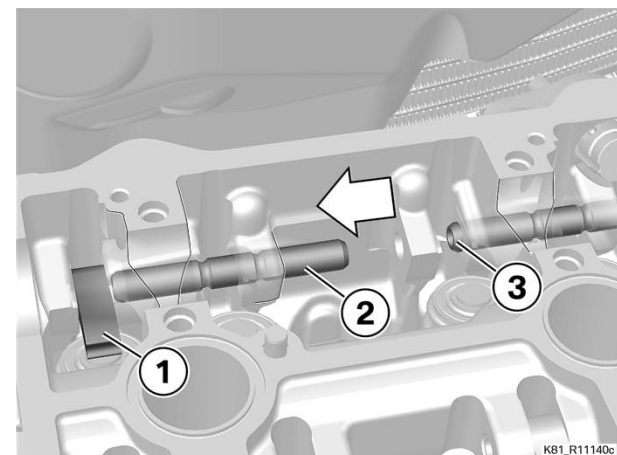


Colocar balancines flotantes (1).

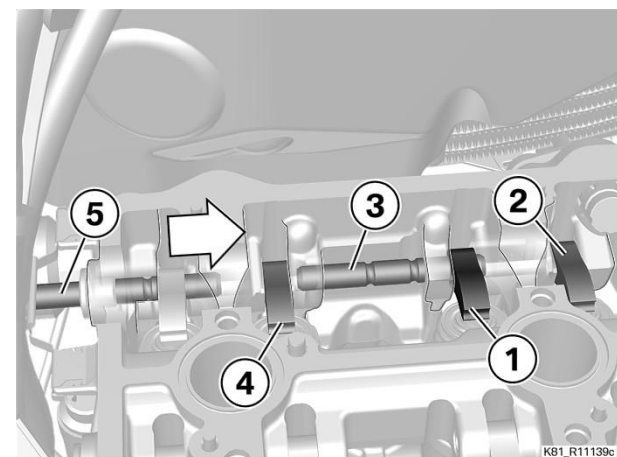
- Posicionar los ejes de la palanca de arrastre (2).
- Montar el rodillo de agujas (3), prestando atención a que los rodillos de agujas (3) se inserten en las escotaduras (flechas) de los ejes de la palanca de arrastre (2).



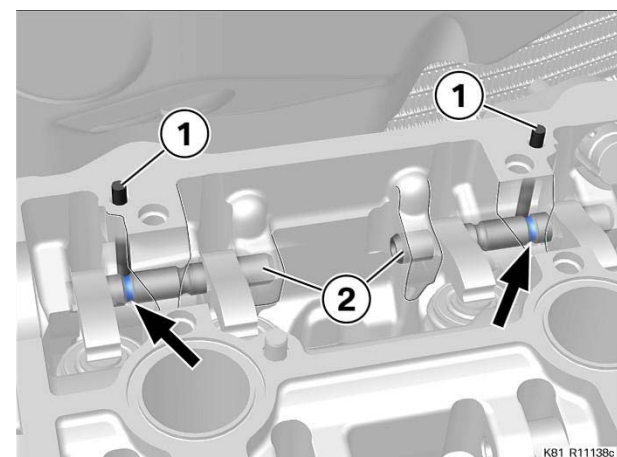
► Montaje de los balancines flotantes en el lado de salida



- Colocar balancines flotantes (1).
- Desplazar el eje del balancín flotante (2) hacia la izquierda.
- Desplazar el eje del balancín flotante (3) hacia la izquierda.



- Posicionar la palanca de arrastre (1) y (2).
- Desplazar el eje del balancín flotante (3) hacia la izquierda.
- Colocar balancines flotantes (4).
- Desplazar el eje del balancín flotante (5) hacia la izquierda.



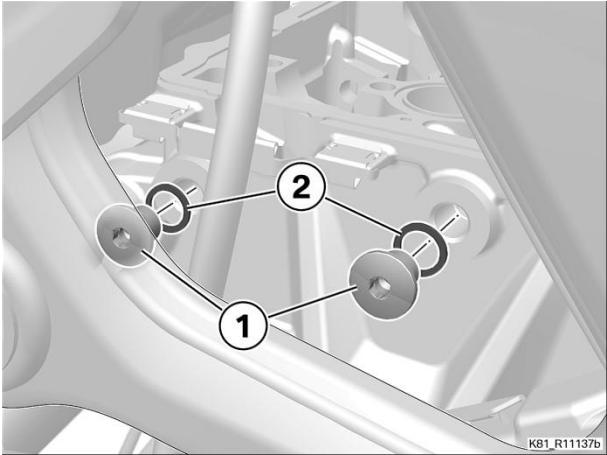
- Montar el rodillo de agujas (1), prestando atención a que los rodillos de agujas (1) se inserten en las escotaduras (flechas) de los ejes de la palanca de arrastre (2).



- Montar los tornillos (1) con arandelas de obturación (2).



Pares de apriete



Tornillo de cierre (eje de la palanca de arrastre) a culata		
M10 x 1	Aluminio, 10 Nm	
	Acero, 15 Nm	

Trabajos subsiguientes

- Montar los árboles de levas
- Montaje del brazo del cojinete del árbol de levas
- Montar el tensor de la cadena de distribución
- Comprobar fases de distribución
- Soltado de la sujeción de PMS
- Giro del motor y comprobación de las fases de distribución
- Montar el tornillo del orificio de alineamiento
- Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)
- A continuación comprobar el juego de válvulas
- Montar la tapa de la culata
- Montar las bobinas de encendido tipo pencil coil
- Fijar el radiador con canalizador de aire y canalizador de aire de salida
- Montar el silenciador de admisión
- Montar el depósito de combustible
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

11 34 001 Comprobar el juego de válvula

+ 11 34 501

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

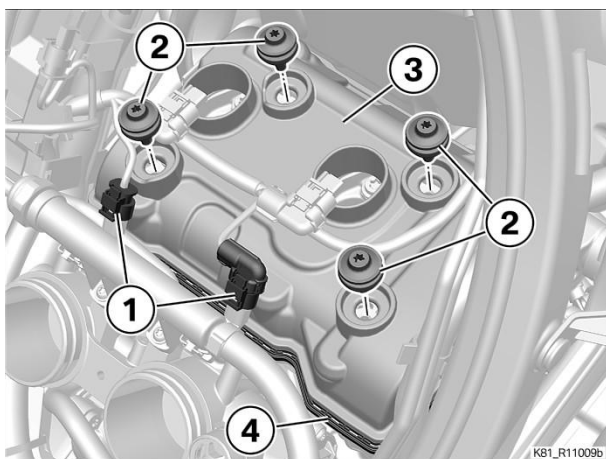
Desmontar las bobinas de encendido tipo pencil coil

Soltar el radiador con canalizador de aire y canalizador de aire de salida

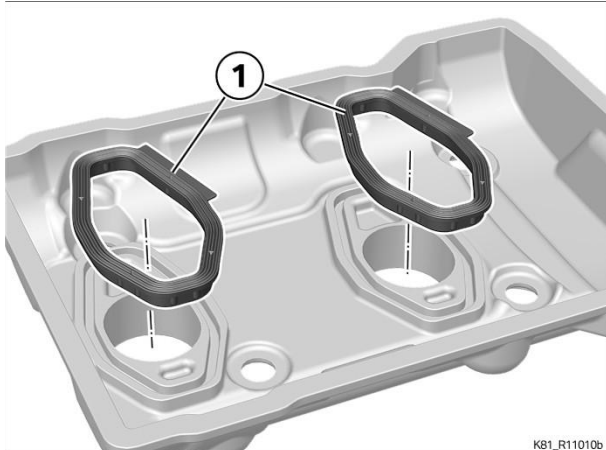
Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Tarea principal

(-) Desmontar la tapa de la culata



- Desenchufar el conector (1) de los inyectores.
- Desmontar los tornillos (2).
- Retirar la tapa de culata (3) con la junta (4).

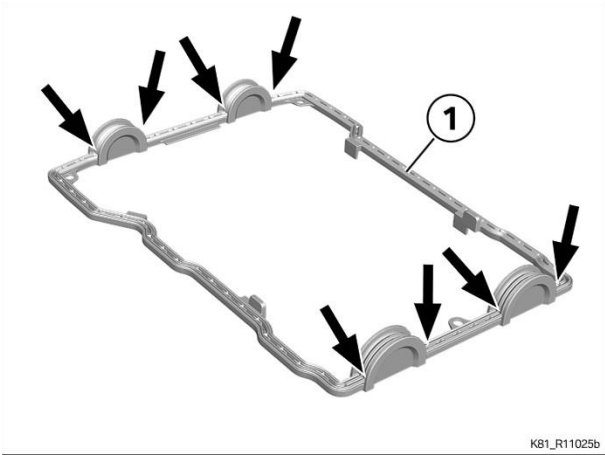
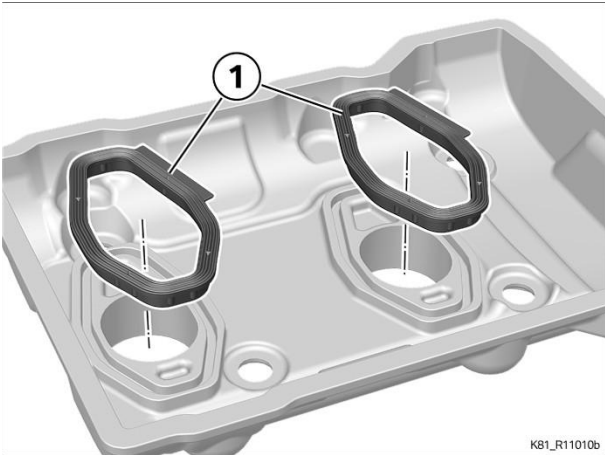


- Desmontar y sustituir las juntas (1).

=> 11 34 504, Juego de las válvulas: ajustar (tapa de culata desmontada)
(con cargo aparte)

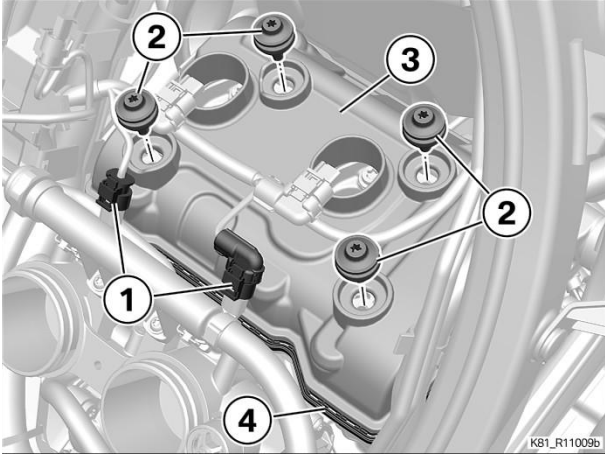
(-) Montar la tapa de la culata

- Montar las juntas (1) nuevas.



- Estanqueizar la nueva junta (1) en las juntas indicadas (flechas).

		
Producto estanqueizante		
3 - Bond 1209	07 58 9 062 376	



- Montar junta **nueva** (4).
- Colocar la tapa de culata (3) prestando atención a la posición correcta de la junta (4).
- Montar los tornillos (2).

		
Pares de apriete		
Tapa de la culata en culata		
M6 x 20	10 Nm	

- Enchufar el conector (1) de los inyectores.

Trabajos subsiguientes

- Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)
- Montar las bobinas de encendido tipo pencil coil
- Fijar el radiador con canalizador de aire y canalizador de aire de salida
- Montar el silenciador de admisión
- Montar el depósito de combustible
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

11 34 502 Comprobar juego de válvula (mantenimiento)

Trabajos de preparación

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

Desmontar las bobinas de encendido tipo pencil coil

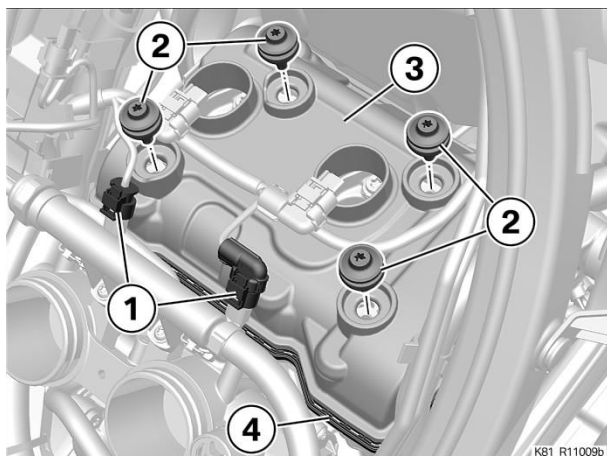
Soltar el radiador con canalizador de aire y canalizador de aire de salida

Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

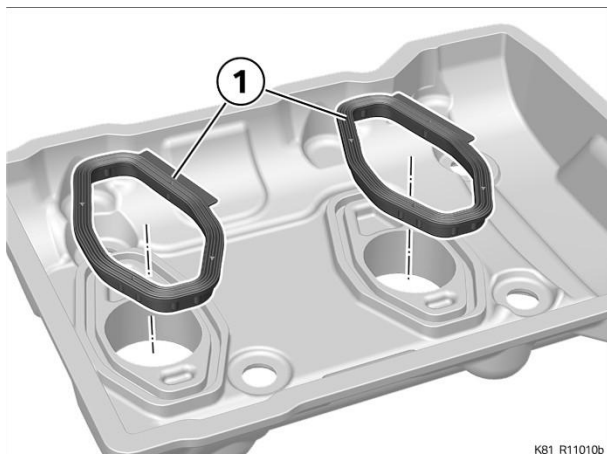
Tarea principal

(-) Desmontar la tapa de la culata

- Desenchufar el conector (1) de los inyectores.
- Desmontar los tornillos (2).
- Retirar la tapa de culata (3) con la junta (4).



- Desmontar y sustituir las juntas (1).



(-) Girar los árboles de levas para la medición del juego de válvulas

- Girar el motor en el cigüeñal de manera que los árboles de levas (1) estén colocados con el **círculo base hacia la palanca de arrastre (2)**.

•

» La palanca de arrastre no se acciona.

Diagram illustrating the removal of the timing belt cover. A black pry bar (1) is used to lift the cover (2) from the engine block (3).

- Girar el motor hasta que el cilindro derecho esté en punto muerto superior de encendido, medir el juego de las válvulas del mismo modo y anotar el valor.

- Anotar los resultados de la medición en una hoja de medidas.

Data sheet, valve clearance

BMW Motorrad

Direction of travel

1

2

3

4

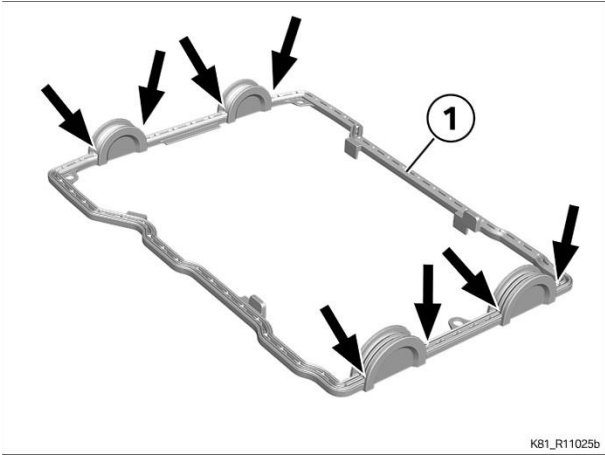
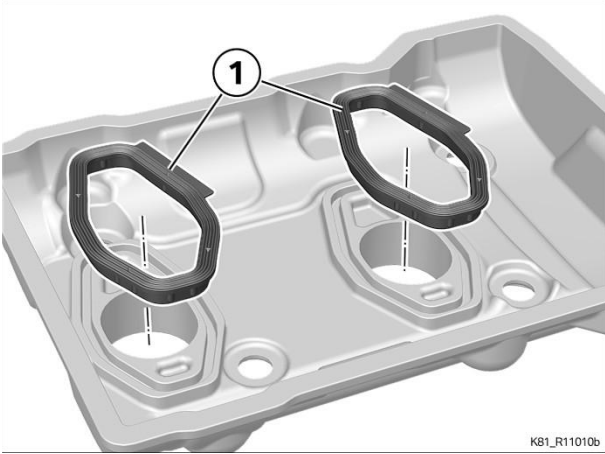
	Cylinder 1	Cylinder 2	Cylinder 3	Cylinder 4
Exhaust valve				
Specified [mm]				
Measured value [mm]				
Spacers needed				
Inlet valve				
Specified [mm]				
Measured value [mm]				
Spacers needed				

Holgura de la válvula de admisión	con motor frío máx. 35 °C	0,11...0,20 mm	
Holgura de la válvula de escape	con motor frío máx. 35 °C	0,30...0,35 mm	

=> 11 34 504, Juego de las válvulas: ajustar (tapa de culata desmontada)
(con cargo aparte)

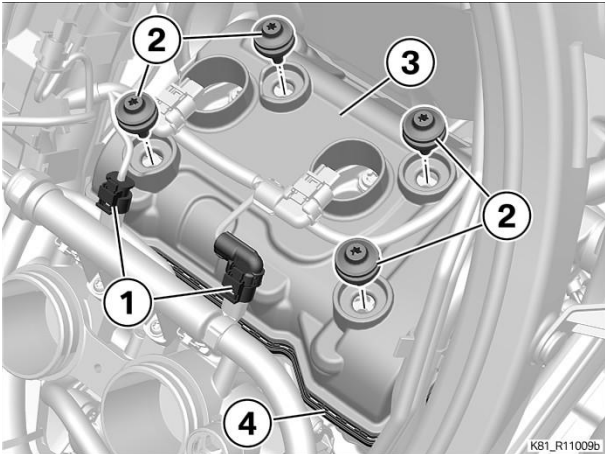
(-) Montar la tapa de la culata

- Montar las juntas (1) nuevas.



- Estanqueizar la nueva junta (1) en las juntas indicadas (flechas).

 Producto estanqueizante	
3 - Bond 1209	07 58 9 062 376



- Montar junta **nueva** (4).
- Colocar la tapa de culata (3) prestando atención a la posición correcta de la junta (4).
- Montar los tornillos (2).

 Pares de apriete		
Tapa de la culata en culata		
M6 x 20	10 Nm	

- Enchufar el conector (1) de los inyectores.

Trabajos subsiguientes

- Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)
- Montar las bobinas de encendido tipo pencil coil
- Fijar el radiador con canalizador de aire y canalizador de aire de salida
- Montar el silenciador de admisión
- Montar el depósito de combustible
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero

11 34 504 Juego de las válvulas: ajustar (tapa de culata desmontada)

Trabajos de preparación

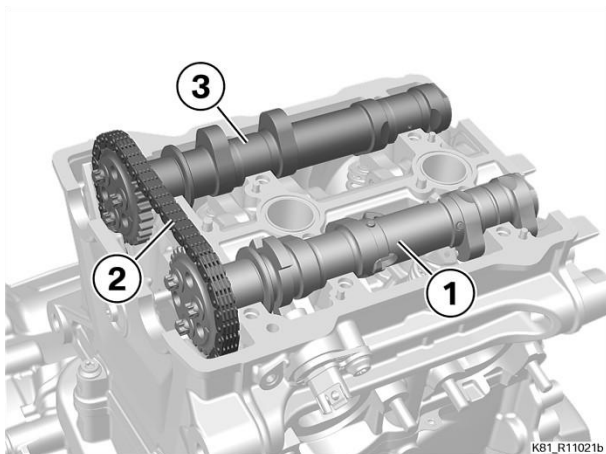
Ajuste y fijación del motor en la posición de punto muerto superior

Desmontar el tensor de la cadena de distribución

Desmontaje del brazo del cojinete del árbol de levas

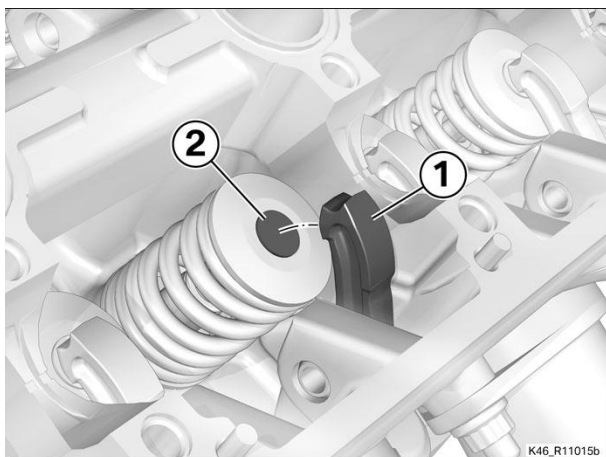
Tarea principal

(-) Desmontar los árboles de levas

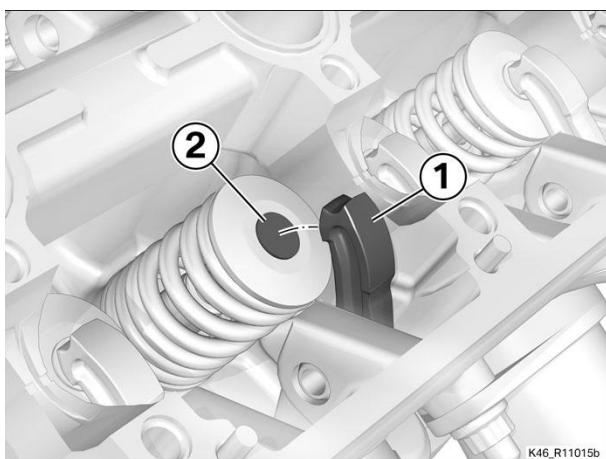


- Extraer y desmontar el árbol de levas de escape (1) de la cadena de distribución (2).
- Desmontar el árbol de levas de admisión (3) del mismo modo.

(-) Ajustar el juego de válvulas (cambiar plaquitas de ajuste)



- Levantar la palanca de arrastre (1) hacia arriba.
- Retirar la plaquita de ajuste (2) de la válvula y ordenarla en el portaobjetos (N.º 11 1 844).



- Controlar el espesor de la plaquita de ajuste con el micrómetro para exteriores.
- Determinar el grosor de las nuevas plaquitas de ajuste conforme a la medición del juego de válvula.
- Colocar la plaquita de ajuste (2) ligeramente aceitada sobre la válvula.
- Plegar la palanca de arrastre (1) hacia abajo.

(-) Montar los árboles de levas

Condición previa

- El motor está asegurado en la posición de PMS con pasador



- Lubricar los puntos de apoyo con aceite de motor.
- Tensar la cadena de distribución (1) **en el lado de admisión** y colocar el árbol de levas de admisión (2) en la cadena de distribución (1) teniendo en cuenta las marcas (flechas).

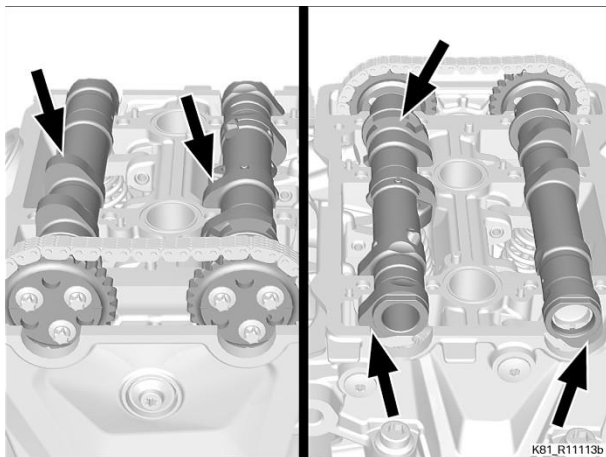
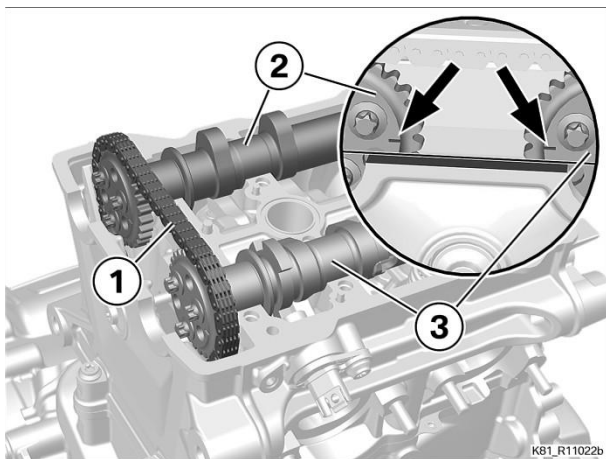
» Marcas en paralelo a la superficie de sellado.

- Tensar la cadena de distribución (1) en el lado de admisión, y colocar y orientar el árbol de levas de admisión (3) de la misma manera.

» Marcas sucesivas y en paralelo a la superficie de sellado.

- Prestar atención a que las posiciones de leva/la posición de la rueda de accionamiento (flechas) sean correctas.

» Las posiciones de leva se corresponden con la imagen, cilindro izquierdo solapado.



Trabajos subsiguientes

Montaje del brazo del cojinete del árbol de levas

Montar el tensor de la cadena de distribución

Comprobar fases de distribución

Soltado de la sujeción de PMS

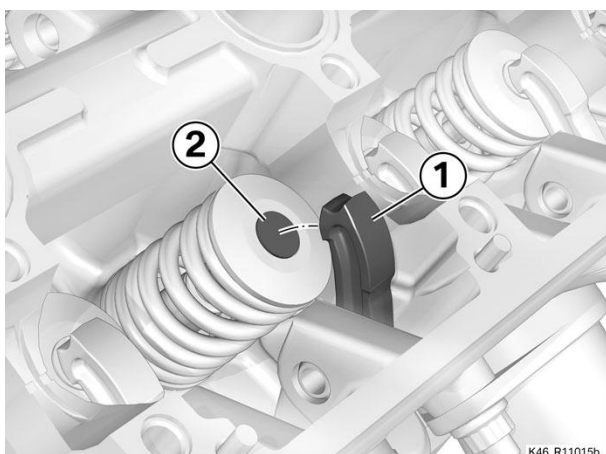
Giro del motor y comprobación de las fases de distribución

A continuación comprobar el juego de válvulas

11 34 740 Reemplazar una válvula (culata desmontada)

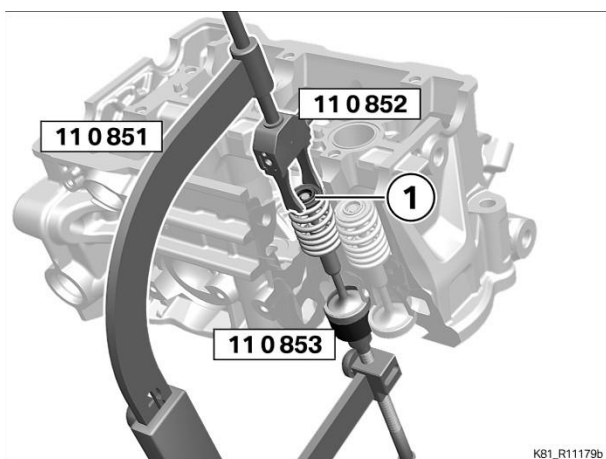
Tarea principal

(-) Montar las plaquitas de ajuste de las válvulas

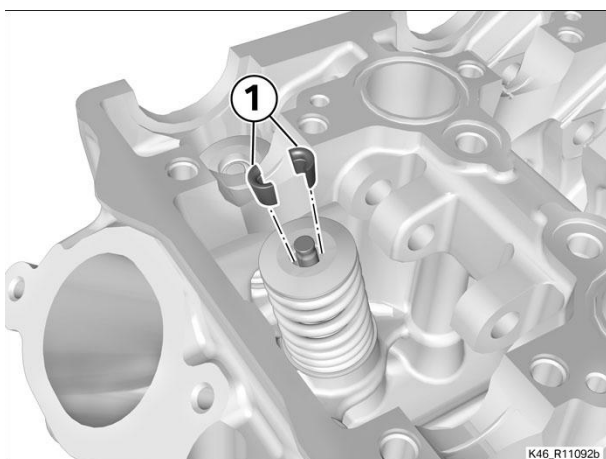


- Levantar la palanca de arrastre (1) hacia arriba.
- Retirar la plaquita de ajuste (2) de la válvula y ordenarla en el portaobjetos (N.º 11 1 844).

(-) Desmontar la válvula

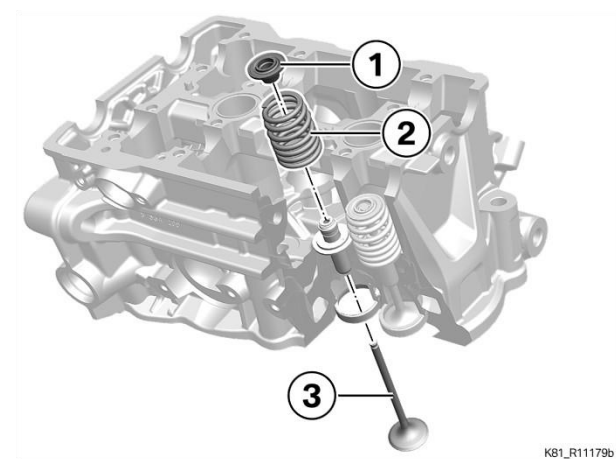


- Fijar el alojamiento (N.º 11 0 853) en el dispositivo de sujeción de resorte de válvula (N.º 11 0 851).
- Ajustar jaula de presión (N.º 11 0 852) sobre el platillo de muelle (1).
- Fijar la jaula de presión (N.º 11 0 852) en el dispositivo de sujeción de resorte de válvula (N.º 11 0 851).
- Colocar el dispositivo de sujeción de resorte de válvula (N.º 11 0 851) y presionar hacia abajo el platillo de muelle (1).



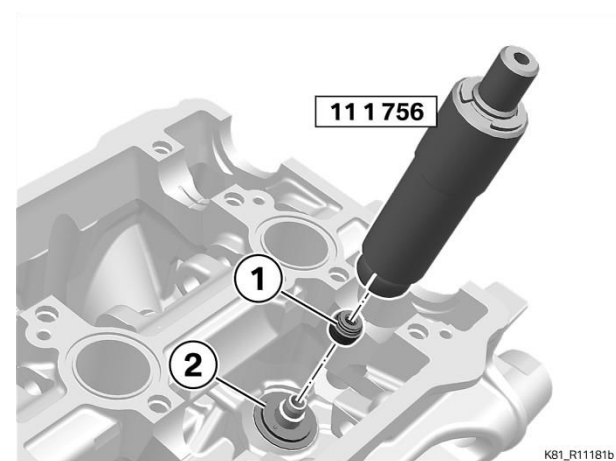
- Desmontar las chavetas de válvula (1) con herramientas adecuadas.

- Volver a girar la herramienta especial a su punto de partida y retirarla.
- Desmontar el platillo de muelle (1).
- Desmontar el muelle de válvula (2).
- Desmontar la válvula de escape (3).



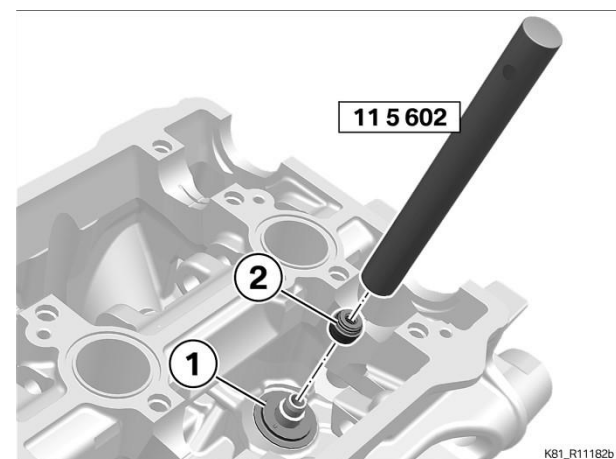
(-) Desmontaje de las juntas de vástagos de válvulas y de la caja de resorte

- Desmontar la junta de vástago de válvula (1) con extractor (N.º 11 1 756).
- Desmontar el platillo de muelle (2).



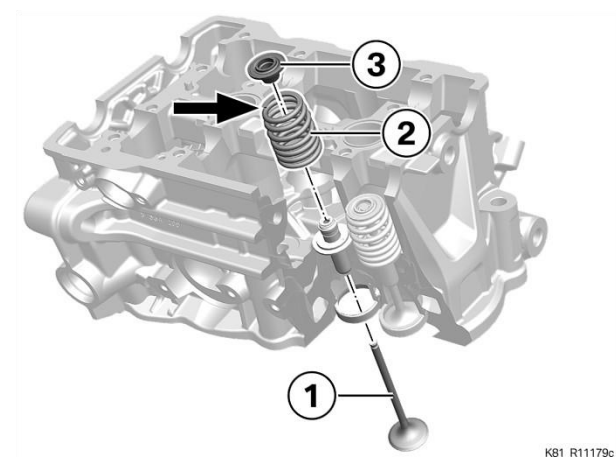
(-) Montar la junta del vástago de válvula y la caja de resorte

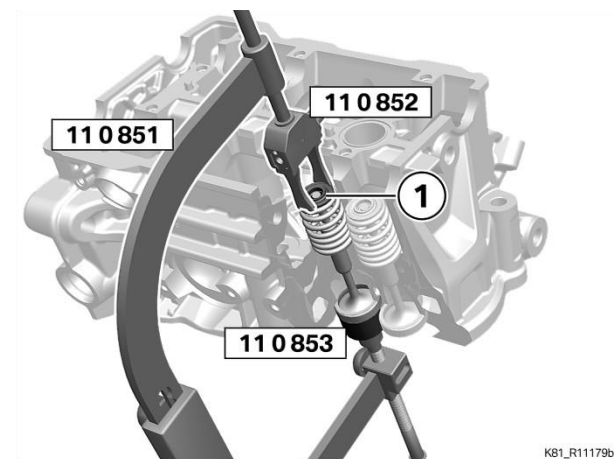
- Montar el platillo de muelle (1) con el lado liso hacia abajo.
- Montar la nueva junta de vástago de válvula (2) con mandril de percusión (N.º 11 5 602) hasta el tope con cuidado.



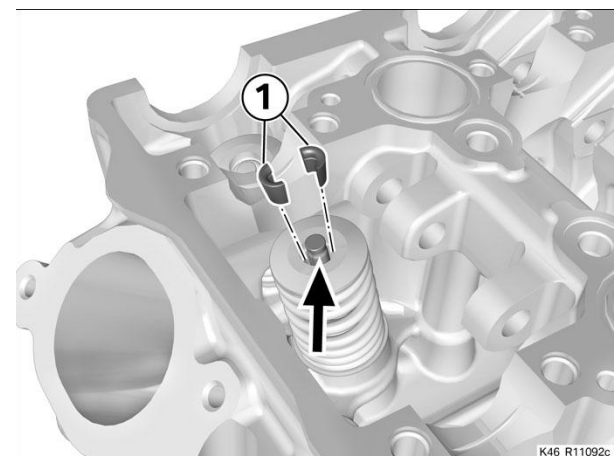
(-) Montaje de la válvula

- Lubricar el pasador de la válvula con aceite para motores.
- Montar la válvula (1).
- Montar el muelle de válvula (2) con el diámetro más pequeño (flecha) hacia arriba.
- Montar el platillo de muelle (3).





- Fijar el alojamiento (N.º 11 0 853) en el dispositivo de sujeción de resorte de válvula (N.º 11 0 851).
- Ajustar la jaula de presión (N.º 11 0 852) al platillo de muelle (1) y fijarla sobre el dispositivo tensor de muelles de válvula (N.º 11 0 851).
- Colocar el dispositivo tensor de muelles de válvula (N.º 11 0 851) en el platillo de muelle (1), y presionar hacia abajo el platillo de muelle (1).



- Lubricar ligeramente las chavetas de válvula (1) para asegurarlas contra caída.



Lubricante

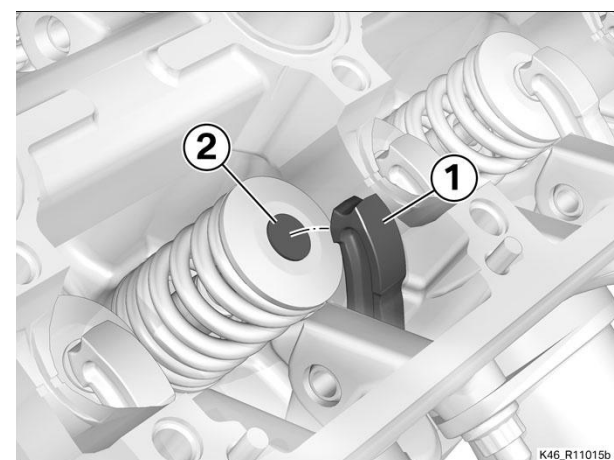
Pasta **Molykote D**

- Montar las chavetas de válvula (1) con herramienta adecuada. En este proceso, prestar atención a que estén encajadas en la ranura de la válvula (flecha).
- Volver a girar la herramienta especial a su punto de partida y retirarla.

- Lubricar todos los componentes con aceite.

(-) Montar las plaquitas de ajuste de las válvulas

- Colocar la plaquita de ajuste (2) ligeramente aceitada sobre la válvula.
- Plegar la palanca de arrastre (1) hacia abajo.



11 41 002 Bomba de aspiración de aceite: desmontar/montar o sustituir

+ 11 41 814

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar la defensa de protección del motor

Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte trasera

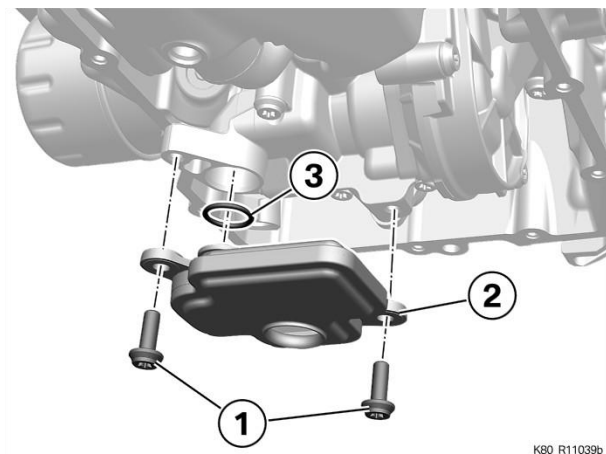
Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte delantera

Vaciado del aceite del motor

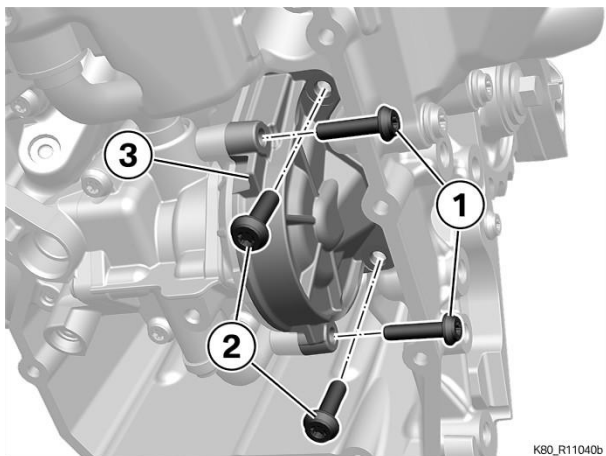
Desmontar el cárter de aceite

Tarea principal

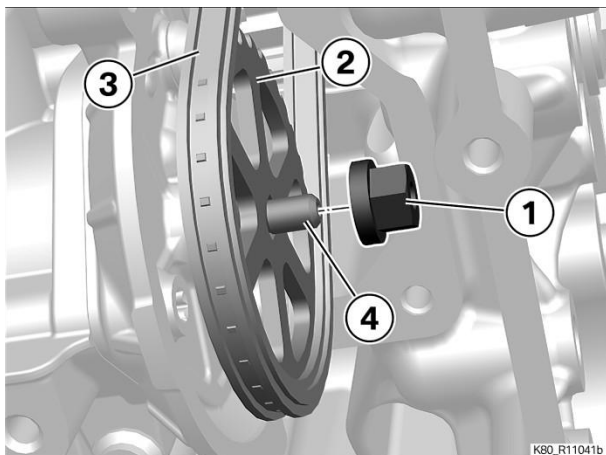
(-) Desmontaje de la bomba de aceite



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el esnórquel de aspiración (2).
- Desmontar y sustituir el anillo toroidal (3).



- Desmontar los tornillos (1) y (2).
- Soltar y desmontar la cubierta para piñón de bomba de aceite (3) con golpes suaves.



- Desenroscar la tuerca (1).

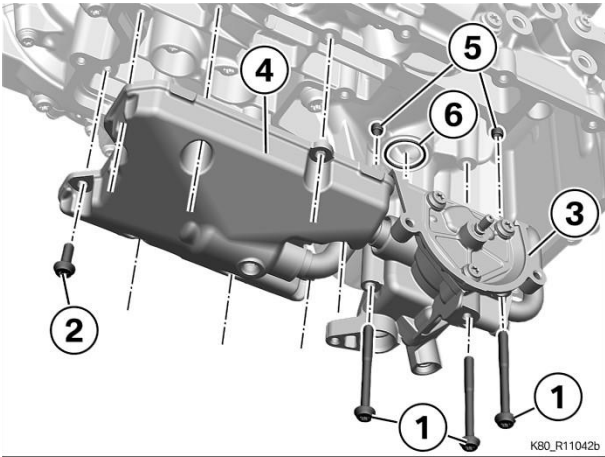
ATENCIÓN

Daños de las bombas de aceite

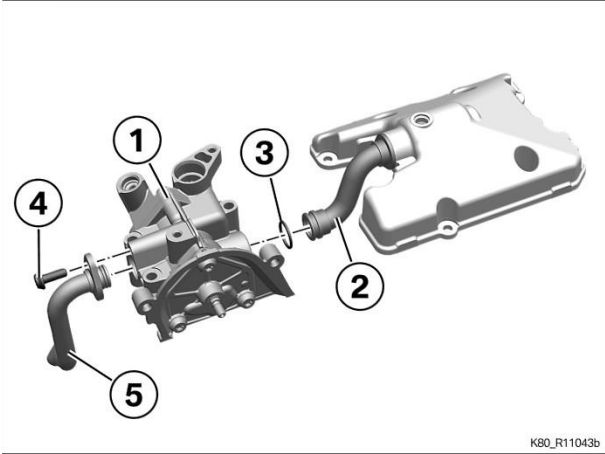
Daños del componente

- No elevar el piñón de la bomba de aceite del eje con la herramienta.
- En caso necesario, girar en vacío el motor para destensar la cadena.

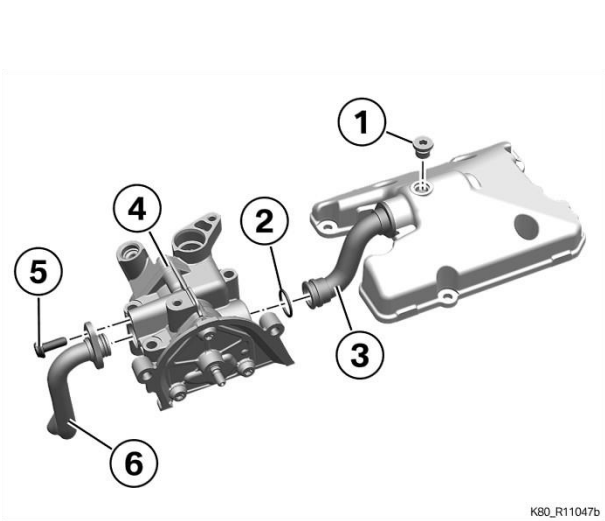
- Soltar el piñón de bomba de aceite (2) con cadena (3) del eje (4).
- Soltar el piñón de bomba de aceite (2) de la cadena (3) y desmontarlo.



- Desmontar los tornillos (1) y (2).
- Soltar la bomba de aceite (3) y el cárter seco (4) con ligeros golpes con un martillo de goma.
- Desmontar la bomba de aceite (3) con cárter seco (4).
- En su caso, desmontar los casquillos de ajuste (5).
- Desmontar y sustituir el anillo toroidal (6).



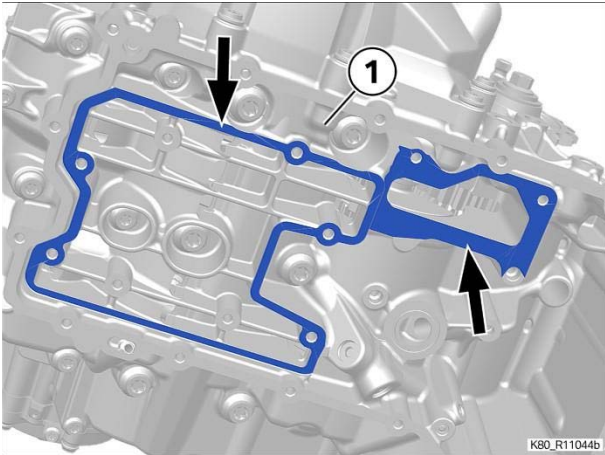
- Desconectar la bomba de aceite (1) del tubo de aspiración (2).
- Desmontar y sustituir el anillo toroidal (3).
- Desmontar el tornillo (4) y desmontar el tubo colector de aceite (5).



(-) Montaje de la bomba de aceite

- Montar el tornillo de cierre (1).
- | | | |
|---|------|--|
|  Pares de apriete | | |
| Tornillo de cierre en el cárter seco | | |
| M10 x 1 | 8 Nm | |
- Lubricar el nuevo anillo toroidal (2) con aceite de motor y montarlo sobre el tubo de aspiración (3).
 - Encajar la bomba de aceite (4) sobre el tubo de aspiración (3).
 - Montar el tubo colector de aceite (6) y el tornillo (5).

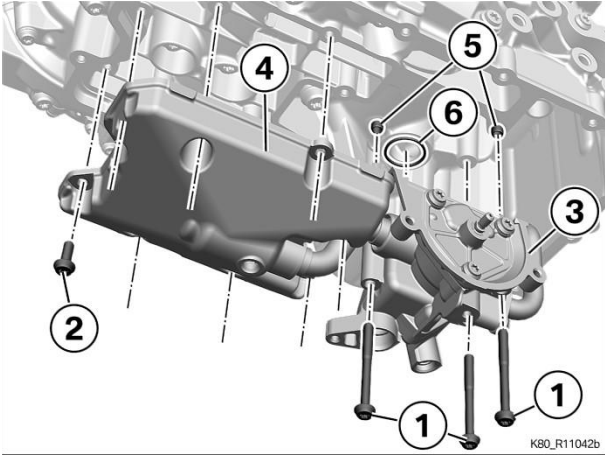
 Pares de apriete		
Tubo del colector de aceite en bomba de aceite		
M6 x 16	10 Nm	



- Limpiar las superficies de sellado del cárter seco y el cárter del motor.
- Aplicar el material de sellado de manera uniforme sobre las superficies de sellado para el cárter seco y la carcasa de la bomba de aceite (flecha) en el cárter del motor (1).

 Producto estanqueizante		
Dow Corning	07 58 0 397 777	

- Lubricar el nuevo anillo toroidal (6) con aceite de motor y montarlo.

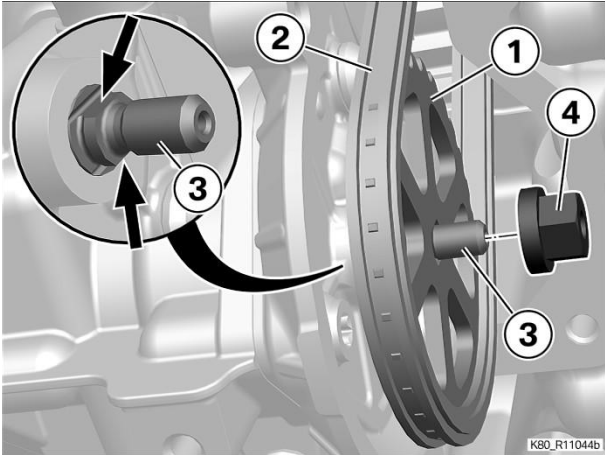


- Prestar atención a los casquillo de ajuste (5).
- Montar la bomba de aceite (3) con cárter seco (4).
- Montar los tornillos (2) y (1) sin apretarlos.
- Apretar los tornillos (2).

 Pares de apriete		
Cárter seco en cárter del cigüeñal		
M6 x 16	Secuencia de apriete: apretar en cruz	
	10 Nm	

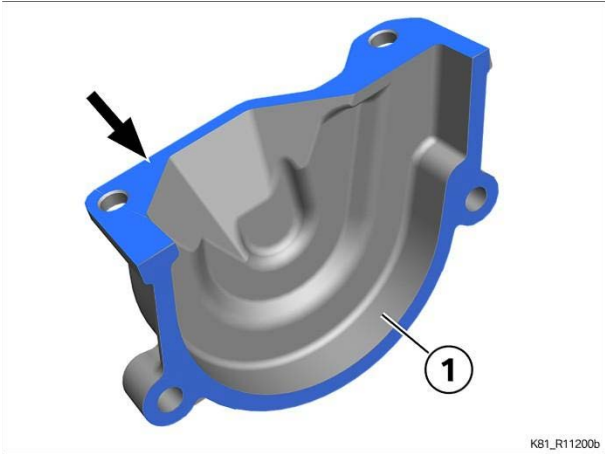
- Apretar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Bomba de aceite en carcasa de motor		
M6 x 60	10 Nm	



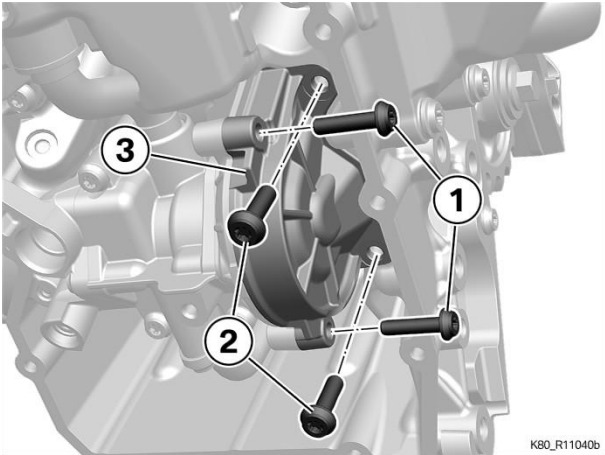
- Insertar el piñón de la bomba de aceite (1) en la cadena (2).
- Deslizar el piñón de la bomba de aceite (1) con cadena (2) sobre el eje (3) y dejar encajar en la hendidura doble (flechas).
- Enroscar la tuerca (4).

 Pares de apriete		
Piñón de la bomba de aceite en el eje de la bomba de aceite		
M6	10 Nm	



- Superficie de sellado de la cubierta del piñón para la bomba de aceite (1).
- Aplicar el material de sellado de manera uniforme sobre la superficie de sellado (flecha) de la cubierta del piñón de la bomba de aceite (1).

 Producto estanqueizante		
Dow Corning	07 58 0 397 777	

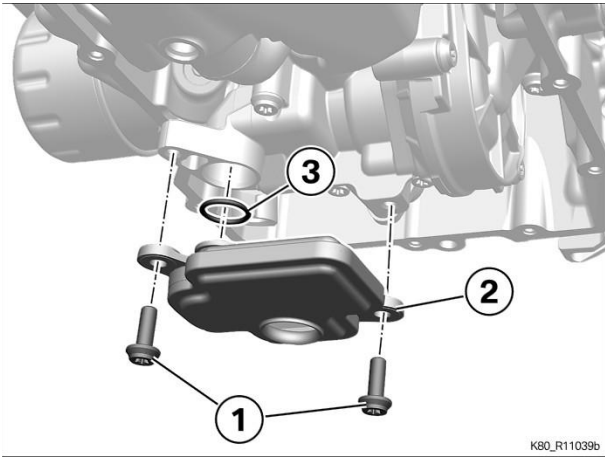


- Montar cubierta para el piñón de la bomba de aceite (3).
- Montar los tornillos cortos (2) y largos (1) sin apretar.
- Apretar los tornillos (2).

 Pares de apriete		
Cubierta de piñón de bomba de aceite en cárter del motor		
M6 x 20	10 Nm	

- Apretar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
---	--	--



Cubierta de piñón de bomba de aceite en bomba de aceite		
M6 x 25	10 Nm	

- Lubricar el nuevo anillo toroidal (3) con aceite de motor y montarlo en el esnórquel de aspiración (2).
- Montar el esnórquel de aspiración (2).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Esnórquel de aspiración en bomba de aceite		
M6 x 16	10 Nm	

Trabajos subsiguientes

- Estanqueizar cárter de aceite
- Montaje del cárter de aceite
- Llenado del aceite del motor
- Montar el soporte para la protección del motor en la parte delantera
- Montar el soporte para la protección del motor en la parte trasera
- Montaje de la protección del motor
- Comprobar el nivel del aceite del motor
- Control final de los trabajos efectuados

 11 41 004 Presión de aceite del motor: medir
+ 11 41 817

 ATENCIÓN

Trabajos con componentes calientes

Riesgo de sufrir quemaduras

- Utilizar guantes de protección.

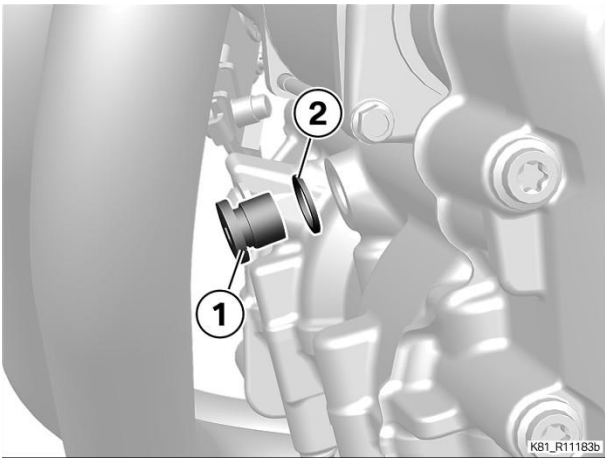
Trabajos de preparación

=> **Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)**

Tarea principal

(-) Desmontar el tapón roscado para el circuito de aceite

- Desmontar el tornillo de cierre (1) con anillo de obturación (2), en su caso, recoger el aceite de motor expulsado.



(-) Medir la presión del aceite del motor

Condición previa

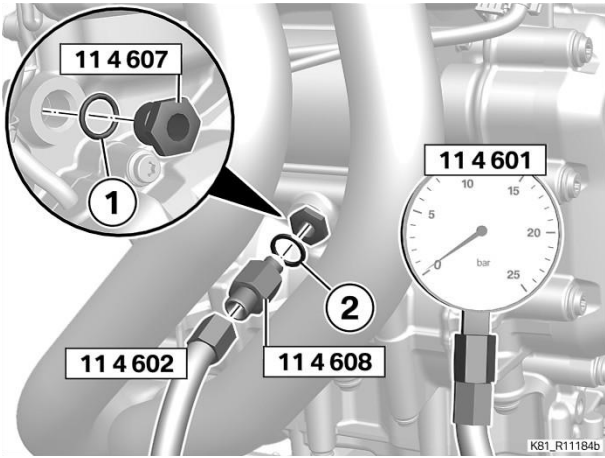
- El motor y el aceite del motor deben estar a temperatura de funcionamiento.



- Montar el adaptador (N.º 11 4 607) con anillo toroidal (1) y el adaptador (N.º 11 4 608) con anillo de obturación (2) en el cárter del motor.
- Fijar el manómetro (N.º 11 4 601) con la manguera (N.º 11 4 602).

Comprobar

- Arrancar el motor.
- Comprobar la presión de aceite en los distintos regímenes de revoluciones.



 Datos técnicos			
Presión de aceite El aceite del motor está caliente (ha arrancado el ventilador)	a régimen en ralentí	mín. Aprox. 1,2 bar	
	A un régimen de 4000 min -1	4,0 bar	

Resultado:

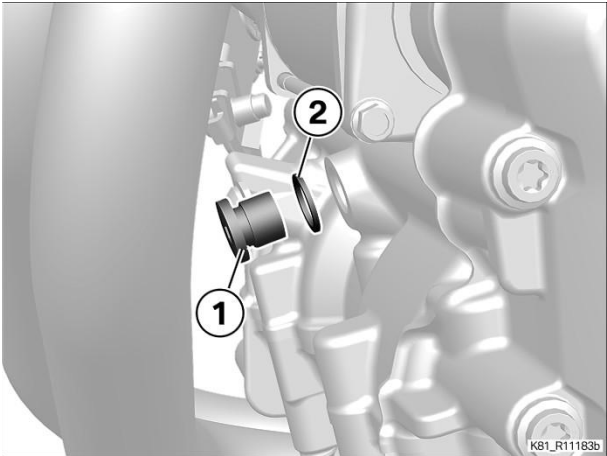
- La presión de aceite se encuentra por debajo del valor predefinido.

Medida:

- Localizar la causa de la avería y solucionarla.
- Extraer las herramientas.

(-) Montar el tapón roscado para el circuito de aceite

- Montar el tornillo de cierre (1) con nuevo anillo de obturación (2).



 Pares de apriete		
Tornillo de cierre en cárter del motor		
M14 x 1,5	25 Nm	

- Si es necesario, limpiar el aceite de motor expulsado.

Trabajos subsiguientes

Comprobar el nivel del aceite del motor

Control final de los trabajos efectuados

11 51 002 Bomba de líquido refrigerante desmontar/ montar (sin vaciar y llenar el líquido refrigerante)

+ 11 51 563

Trabajos de preparación

=> Líquido refrigerante: vaciar/rellenar/ purgar (Descripción en la posición: 17 00 504, con cargo aparte)

Soltar el tubo flexible de líquido refrigerante de la bomba de líquido refrigerante

Tarea principal

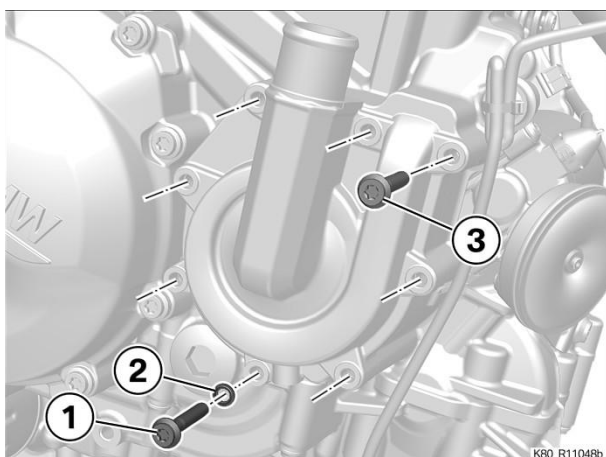
(-) Desmontar la bomba de líquido refrigerante

ATENCIÓN

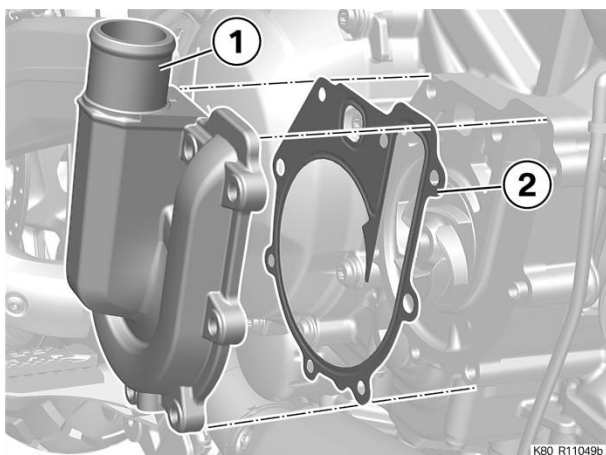
La cadena de distribución se suelta del eje intermedio, se ajustan los tiempos de distribución

Daños del componente

- Al desmontar la bomba de agua, se debe volver apretar el eje intermedio.
- Enroscar el tornillo M6 x 100 en el impulsor de la bomba y, al desmontar, golpear **con cuidado** en el sentido del motor.

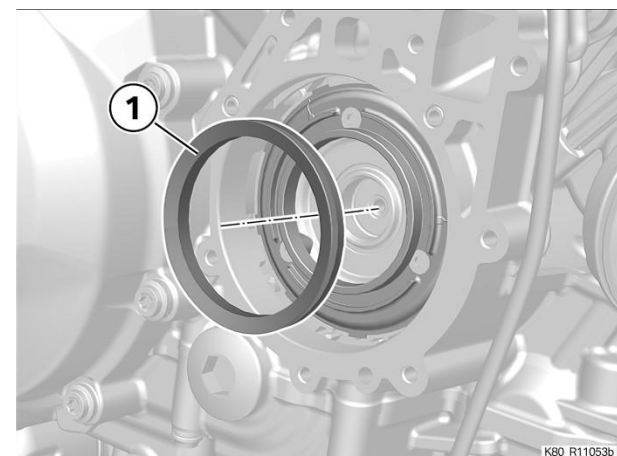
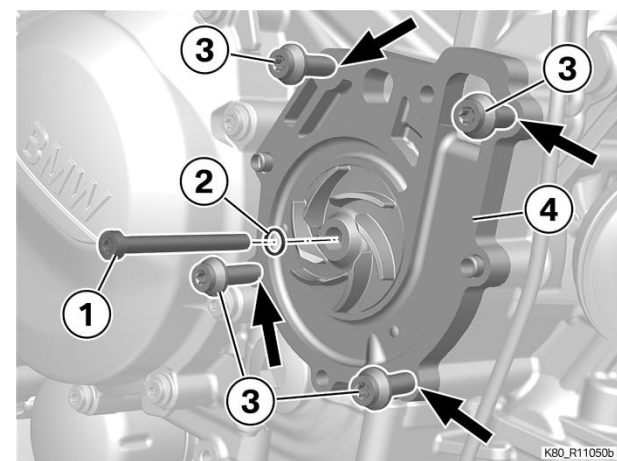


- Desmontar el tornillo (1) con arandela de obturación (2).
- Desmontar los tornillos (3).

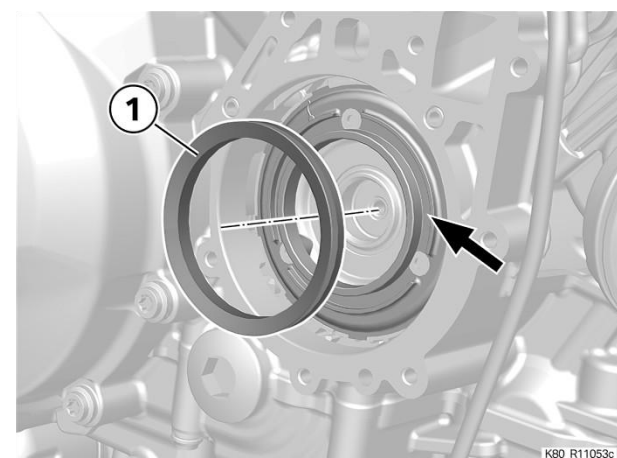


- Desmontar la tapa (1) y la junta (2).

- Desmontar el tornillo (1) con arandela de obturación (2).
- Montar los tornillos **M8** adecuados (3) en la rosca correspondiente (flechas) en la bomba de líquido refrigerante (4).
- » Los tornillos (3) actúan como dispositivo auxiliar de extracción.
- Cerrar por presión la bomba de líquido refrigerante (4) mediante atornillamiento uniforme de los tornillos (3) y desmontar con la junta.
- **Al mismo tiempo**, reapretar el eje intermedio con un tornillo M6 x 100 (martillazos ligeros).

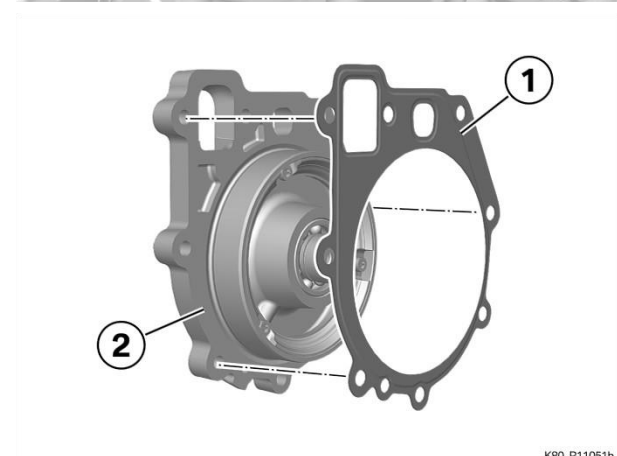


- Desmontar el anillo de obturación (1).



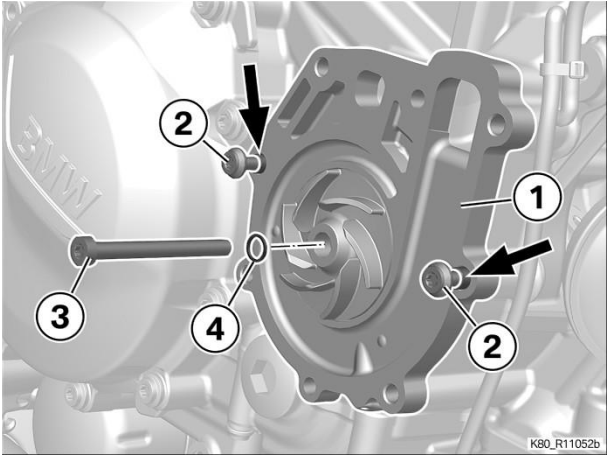
(-) Montar la bomba del líquido refrigerante

- Lubricar el nuevo anillo de obturación (1) con aceite de motor.
- Montar el anillo de obturación (1).
- Comprobar si el anillo de obturación (1) está montado correctamente en la ranura (flecha) a lo largo de todo su radio y corregir su posición si es necesario.



- Montar la junta nueva (1) sobre la nueva bomba de líquido refrigerante (2).

- Colocar la bomba de líquido refrigerante (1).
- Insertar dos tornillos (2) de la bomba de líquido refrigerante en los orificios con casquillos de ajuste (flechas).
- » Los tornillos (2) sirven como ayuda de montaje.

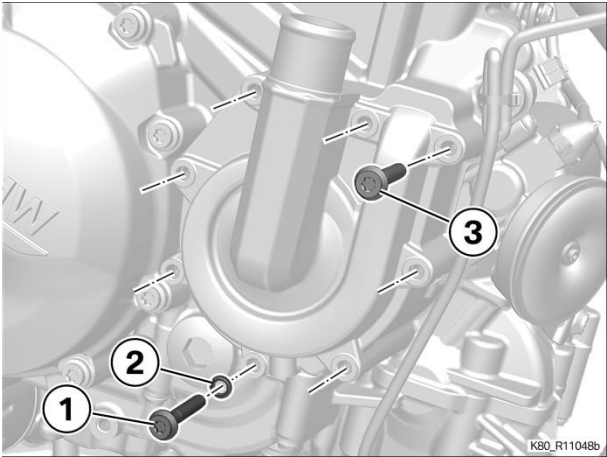
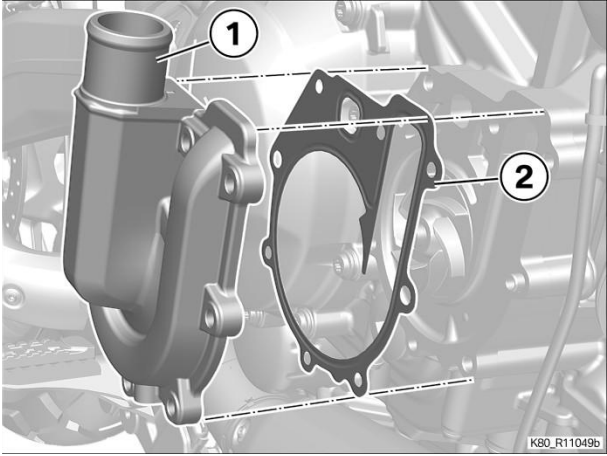


- Montar la bomba de líquido refrigerante (1) atornillando los tornillos (2) de manera uniforme hasta el tope.
- Desmontar los tornillos (2).
- Montar tornillo (3) con **nueva** arandela estanqueizante (4).

 Pares de apriete		
Rueda de bomba de líquido refrigerante en rueda doble de engranaje		
M6 x 65 - 10,9, Sustituir la arandela de obturación	15 Nm	

- Montar exclusivamente un tornillo M6 x 65.

- Colocar la junta (2) y la tapa (1).



- Colocar los tornillos (3) y el tornillo (1) con una **nueva** arandela de obturación (2).
- Apretar los tornillos (3) y (1).

 Pares de apriete		
Bomba de líquido refrigerante en el cárter del cigüeñal		
M6 x 35	Secuencia de apriete: apretar en cruz	
	10 Nm	
M6 x 35, Tornillo del orificio de alineamiento (con arandela de obturación, junto al tornillo de vaciado de aceite) Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio)	10 Nm	

Trabajos subsiguientes

- Fijar el tubo flexible de líquido refrigerante en la bomba de líquido refrigerante
- Control final de los trabajos efectuados

11 61 178 Colector de admisión izq. y dcha.: desmontar/montar/hermetizar o sustituir

+ 11 61 580

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

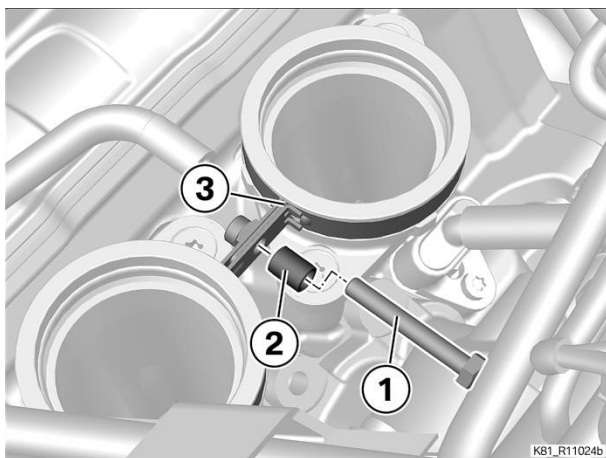
Desmontar el silenciador de admisión

Desmontar la instalación de mariposa

Tarea principal

(-) Desmontaje de ambas tubuladuras de aspiración

- Desmontar el tornillo (1) y el casquillo (2).
- Desmontar abrazadera (3).



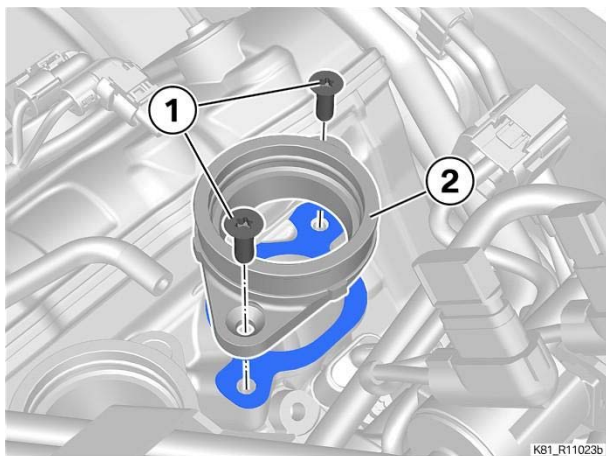
- Desmontar los tornillos (1).

ATENCIÓN

Caídas no detectadas de piezas pequeñas en el motor

Daños en el motor

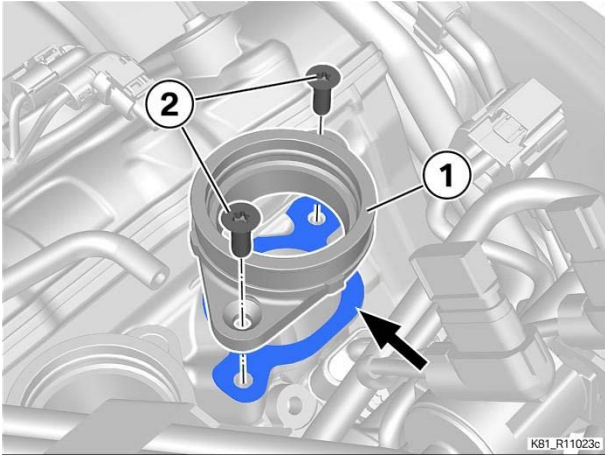
- Cubrir los orificios y cerrarlos con un medio auxiliar adecuado. Retirar el medio auxiliar al realizar el ensamblaje.



- Desmontar las tubuladuras de aspiración (2).
- Desmontar la tubuladura de aspiración izquierda del mismo modo.

(-) Montaje de ambas tubuladuras de admisión

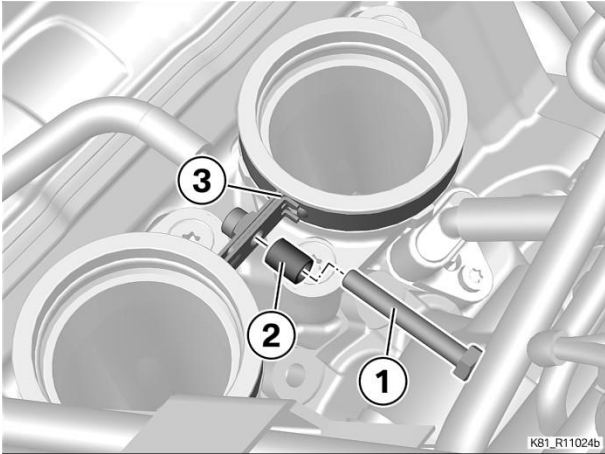
- Limpiar la rosca.
- Limpiar la superficie de hermetizado (flecha).



- Comprobar si la tubuladura de admisión (1) está dañada y cambiar en caso necesario.
- Colocar la tubuladura de admisión (1).
- Montar los tornillos (2).

 Pares de apriete		
Colectores de admisión a la culata		
M6 x 16, Cambiar el tornillo	8 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

- Montar la tubuladura de aspiración izquierda del mismo modo.
- Posicionar la abrazadera (3).
- Montar el casquillo (2) y el tornillo (1) sin apretar el tornillo (1).



Trabajos subsiguientes

- Montar la instalación de mariposa
- Montar el silenciador de admisión
- Montar el depósito de combustible
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

 **11 78 000 Sonda lambda: sustituir**
+ 11 78 500

 ATENCIÓN

Sistema de escape caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

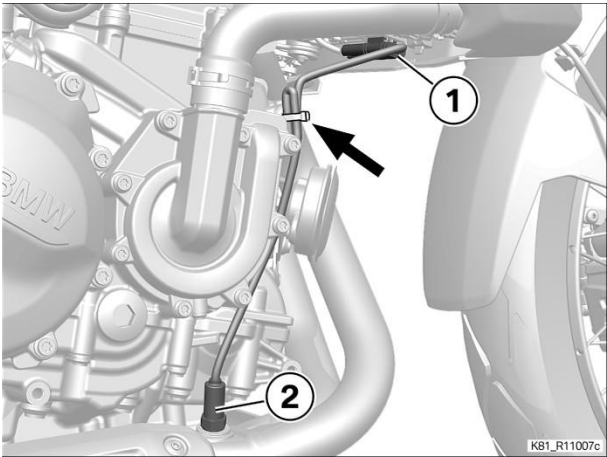
- No tocar el sistema de escape caliente.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

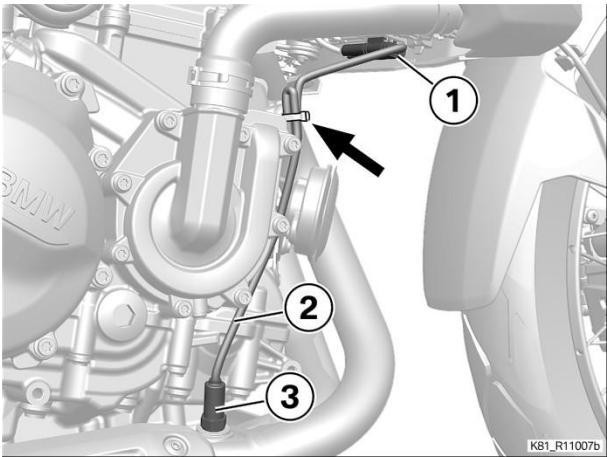
Tarea principal

(-) Desmontar la(s) sonda(s) lambda



- Desmontar y separar la unión de conexión (1) para sonda lambda.
- Retirar la cinta de cable (flecha).
- Desmontar la sonda lambda (2).

(-) Montar la(s) sonda(s) lambda



- Montar la sonda lambda (3).

 Pares de apriete		
Sonda lambda en colector de escape		
M12 x 1,25	25 Nm	
Lubricar la rosca, Lubricante (Optimoly TA)		

- Tender el cable (2) para la sonda lambda.
- Enchufar la unión de conexión (1) de la sonda lambda y montarlo.
- Fijar la cinta de cable (flecha).

Trabajos subsiguientes

Desmontar el asiento

Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo

Leer la memoria de averías con el sistema de diagnosis **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación

Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

 11 78 007 Cambiar la sonda lambda de regulación

+ 11 78 507

Versión:
Agosto de 2020

 ATENCIÓN

Sistema de escape caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

- No tocar el sistema de escape caliente.

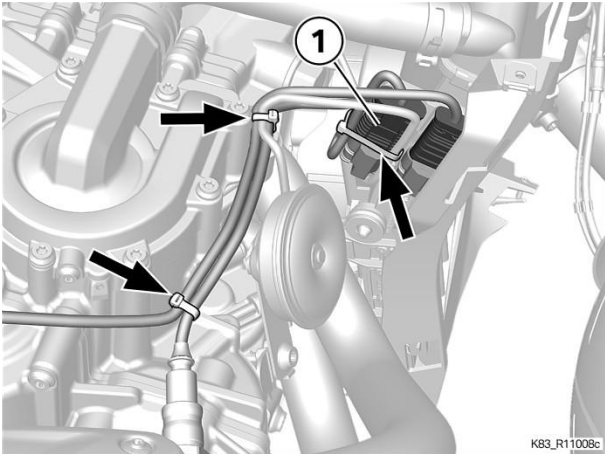
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontar el panel de protección térmica para el catalizador

Tarea principal

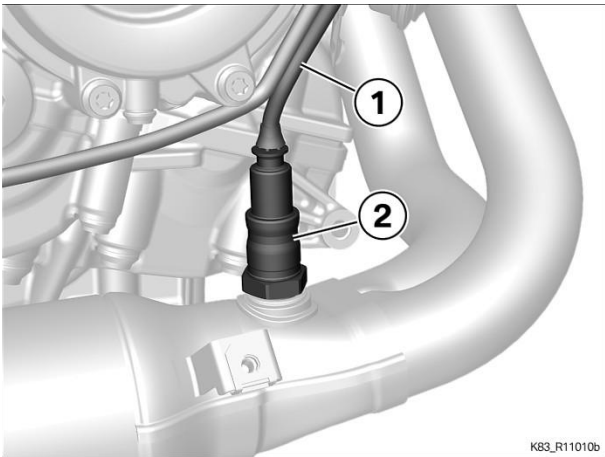
(-) Soltar la unión de conexión de la sonda lambda de regulación

- Retirar la cinta de cable (flechas).
- Separar y soltar la unión de conexión (1) de la sonda lambda de regulación.



(-) Desmontar la sonda lambda de regulación

- Soltar el cable (1).
- Desmontar la sonda lambda (2).

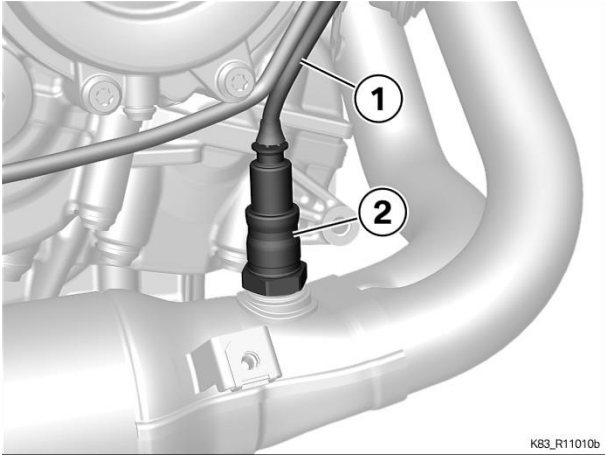


(-) Montar la sonda lambda de regulación

- Lubricar **ligерamente** la rosca de la sonda lambda (2).

	
Lubricante	
Optimoly TA	18 21 9 062 599

- Montar la sonda lambda (2).

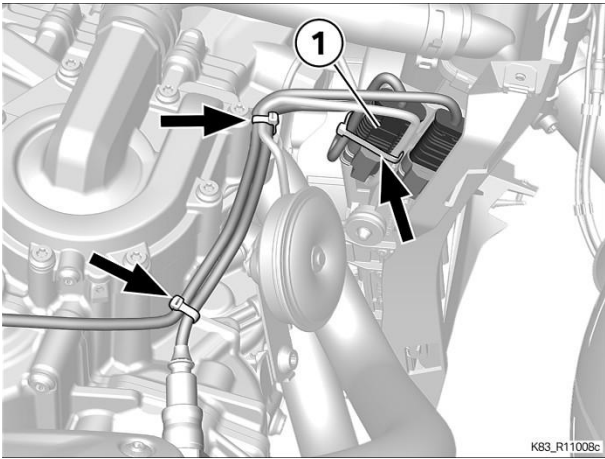


 Pares de apriete		
Sonda lambda de regulación en el colector de escape		
M14 x 1,25	45 Nm	
Lubricar ligeramente la rosca, Lubricante (Optimoly TA)		

- Tender el cable (1).

(-) Fijar la unión de conexión de la sonda lambda de regulación

- Fijar y conectar la unión de conexión (1) de la sonda lambda de regulación.
- Fijar la cinta de cable (flechas).



Trabajos subsiguientes

- Montar el panel de protección térmica para el catalizador
- Desmontar el asiento
- Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo
- Leer la memoria de averías con el sistema de diagnosis **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación
- Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

11 78 008 Cambiar la sonda lambda de comprobación

+ 11 78 508

Versión:

Agosto de 2020

ATENCIÓN

Sistema de escape caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

- No tocar el sistema de escape caliente.

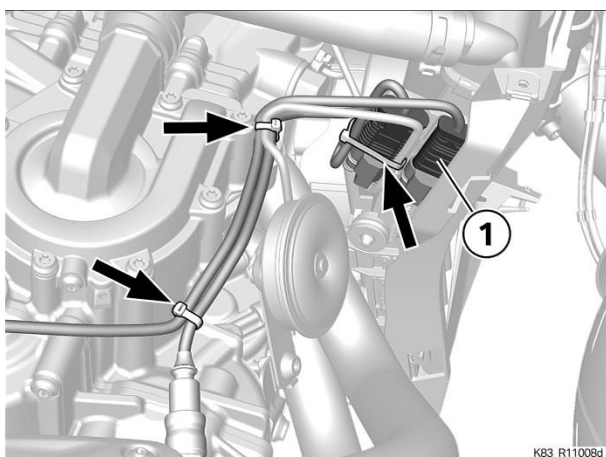
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el panel de protección térmica para el catalizador

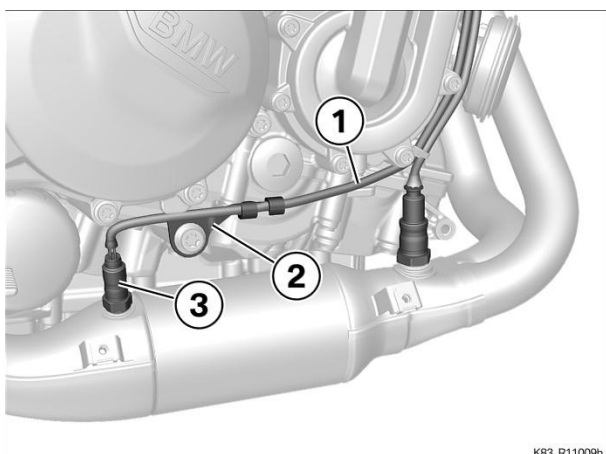
Tarea principal

(-) Soltar la unión de conexión de la sonda lambda de comprobación



- Retirar la cinta de cable (flechas).
- Separar y soltar la unión de conexión (1) de la sonda de comprobación.

(-) Desmontar la sonda lambda de comprobación



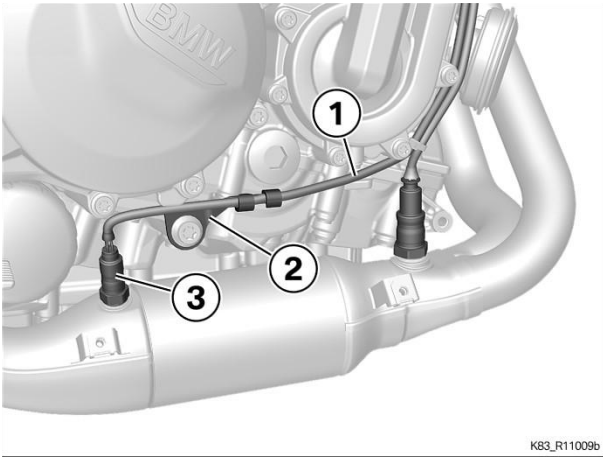
- Soltar el cable (1) del soporte (2).
- Desmontar la sonda lambda (3).

(-) Montar la sonda lambda de comprobación

- Introducir el cable (1) en el soporte (2).
- Lubricar **ligera**mente la rosca de la sonda lambda (3).



Lubricante



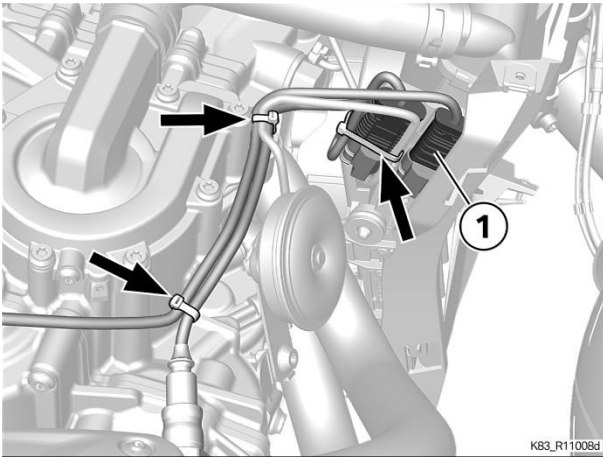
Optimoly TA	18 21 9 062 599
-------------	-----------------

- Montar la sonda lambda (3).

 Pares de apriete		
Sonda lambda de comprobación en el colector de escape		
M12 x 1,25	25 Nm	
Lubricar ligeramente la rosca, Lubricante (Optimoly TA)		

(-) Fijar la unión de conexión de la sonda lambda de comprobación

- Fijar y conectar unión de conexión (1) de la sonda de comprobación.
- Fijar la cinta de cable (flechas).



Trabajos subsiguientes

- Montar el panel de protección térmica para el catalizador
- Desmontar el asiento
- Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo
- Leer la memoria de averías con el sistema de diagnosis **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación
- Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

 11 84 005 Defensa de protección del motor: sustituir
+ 11 84 505

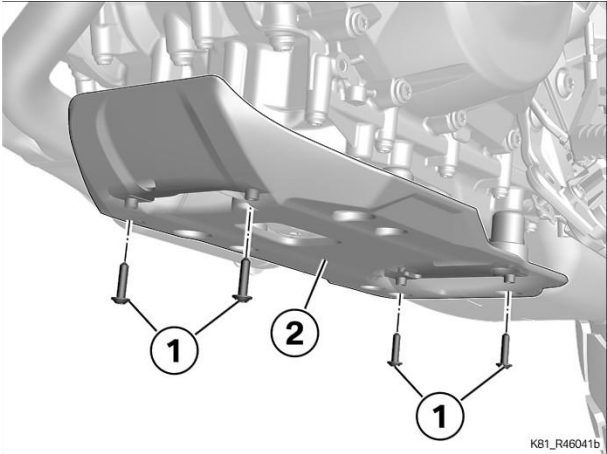
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

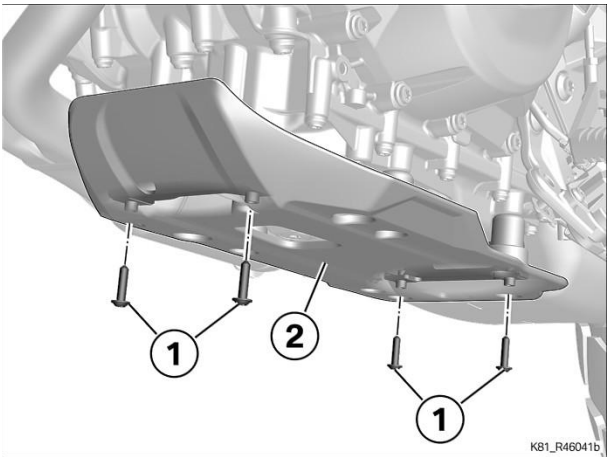
(-) Desmontar la defensa de protección del motor

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar la protección del motor (2).



(-) Montaje de la protección del motor

- Posicionar la protección del motor (2).
- Montar los tornillos (1).



 Pares de apriete		
Defensa de la protección del motor al soporte		
M6 x 25	8 Nm	

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

 11 00 050 Motor: desmontar y montar

+ 11 00 541

 ATENCIÓN**Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente**

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

Trabajos de preparación

Apoyar la motocicleta en el soporte para la rueda trasera

Sostener la rueda trasera con cuñas

Vaciado del aceite del motor

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

Desmontar la instalación de mariposa

Desmontar la batería

Vaciar el líquido refrigerante

Vaciado del depósito de compensación de líquido refrigerante

Soltar la unión de conexión de la sonda lambda

Desmontar el radiador

Soltado de la guía de aire de escape

Desmontar el sistema de escape completo

Montar el elevador del motor

Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables

Soltado del cable del embrague

Soltar el eje de mando de la horquilla

Desmontar la tapa lateral izquierda

Desmontaje de la placa del reposapiés en la parte delantera izquierda

Soltar el piñón de la cadena

Reducción de la tensión de la cadena

Desmontar la protección de la cadena

Desmontar el piñón de la cadena con la cadena de accionamiento.

Desmontar la barra de deslizamiento de la cadena

Soltado de la tapa lateral derecha con el depósito de líquido de frenos

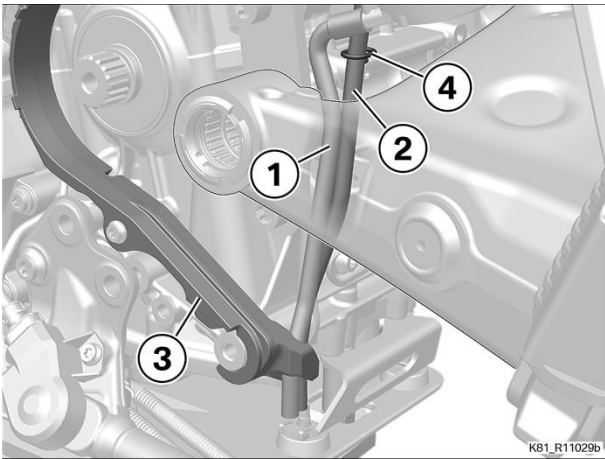
- Soltar el soporte para el asiento
- Desmontaje del soporte para el depósito de combustible
- Desmontaje de la cubierta para el regulador de tensión con faldón
- Soltar el mazo de cables
- Soltar el cilindro del pedal del freno
- Desmontaje de la placa reposapiés del lado derecho

Tarea principal

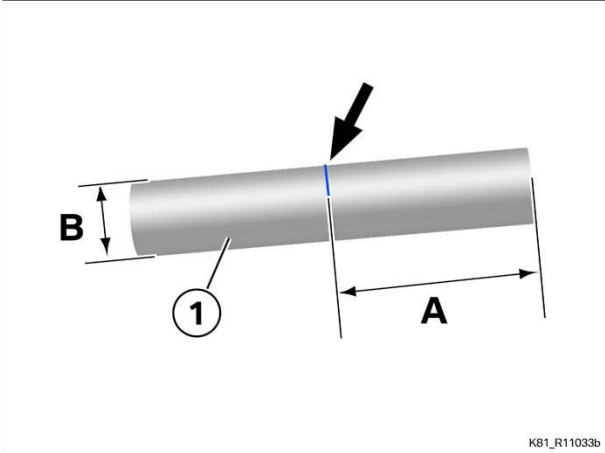
(-) Desmontar el motor

 AVISO

Para que durante el desmontaje del motor, la pieza oscilante pueda permanecer montada, no se debe desmontar íntegramente el eje basculante. En el lado opuesto hay que realizar el apoyo con un tubo adecuado.

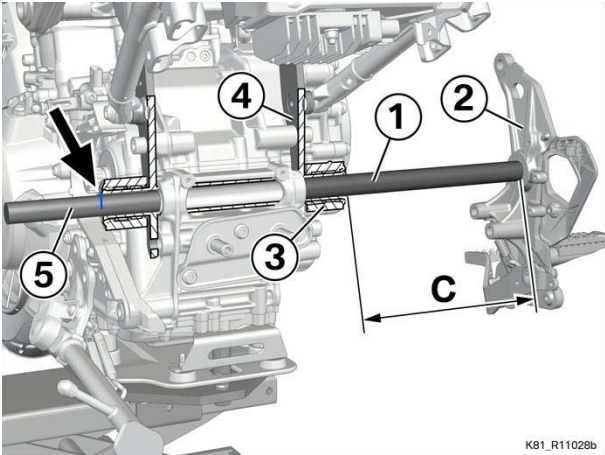


- Desenhebrar el tubo flexible (1) y (2) de la protección contra caída de cadena (3).
- Desenhebrar el tubo flexible (2) del soporte (4).



- Medir la cota (A) en tubo adecuado (con diámetro (B)) (1) y marcar (flecha).

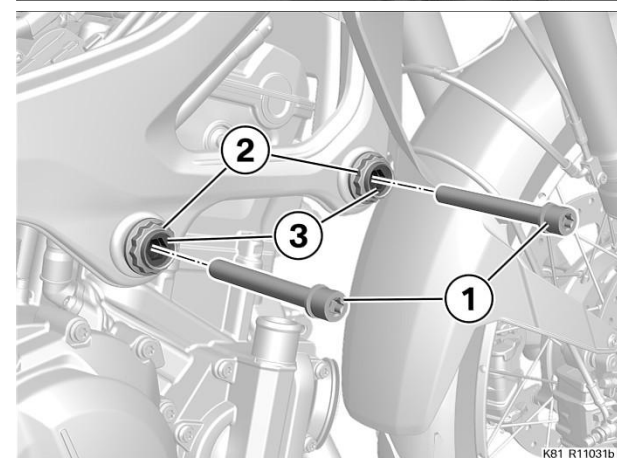
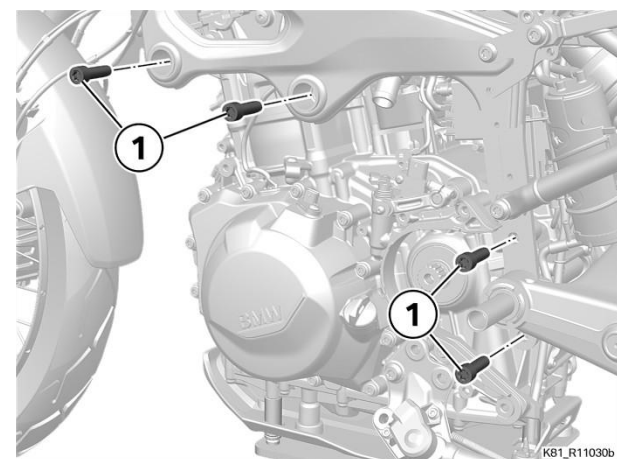
 Datos técnicos			
Medida A (distancia del borde exterior de la pieza oscilante al borde interior del bastidor)		58 mm	
Medida B (diámetro admisible de tubo/eje basculante)		24 mm	



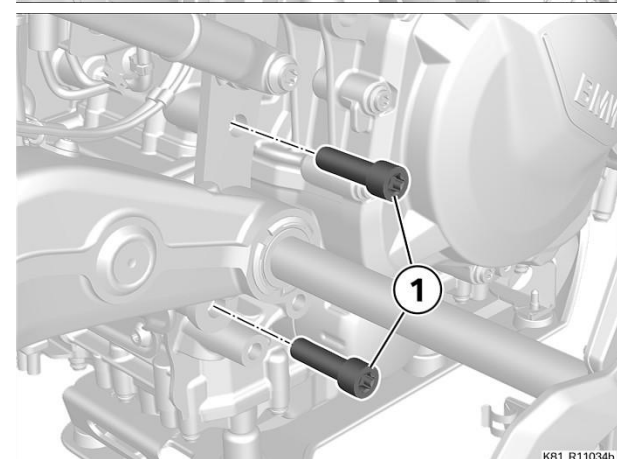
- Extraer el eje basculante (1) con apoyo para pie (2) de la pieza oscilante (3) y el bastidor (4) hasta que se alcance la cota (C), en este proceso, empujar el tubo (5) con marca desde el otro lado hasta que se alcance la marca (flecha).

 Datos técnicos			
Medida C (distancia del borde exterior de la pieza oscilante al apoyo para pie)		231 mm	

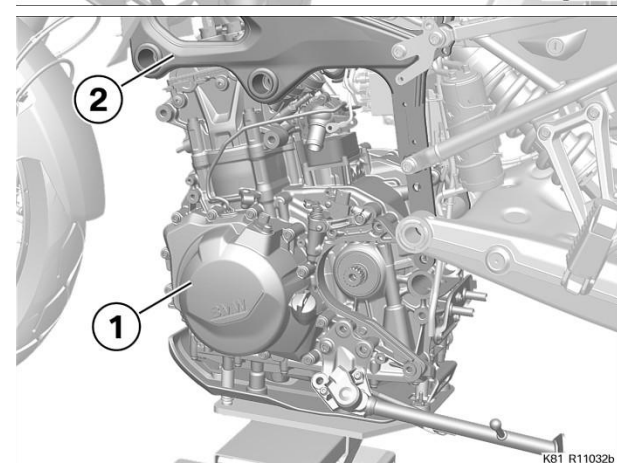
- Desmontar los tornillos (1).



- Desmontar los tornillos (1).
- Aflojar las tuercas con collar (2).
- Desatornillar ligeramente los casquillos roscados (3).



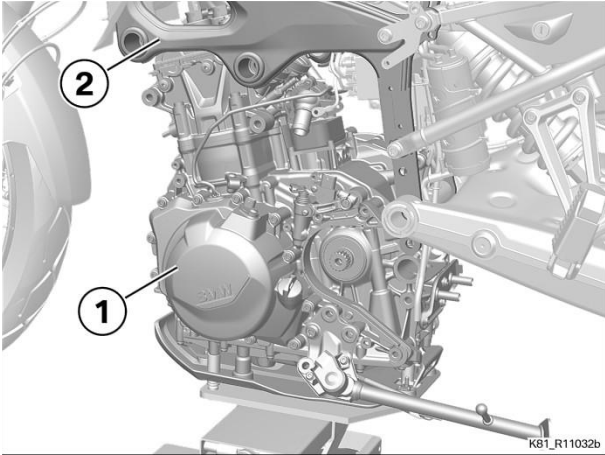
- Desmontar los tornillos (1).



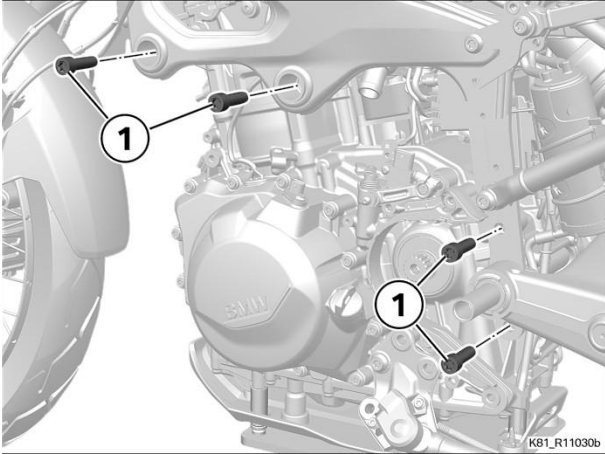
- Descender el motor (1) con el elevador del motor lentamente, evitando colisiones entre el motor (1) y el bastidor (2).
- Desmontar el motor (1) hacia un lado.

(-) Montar el motor

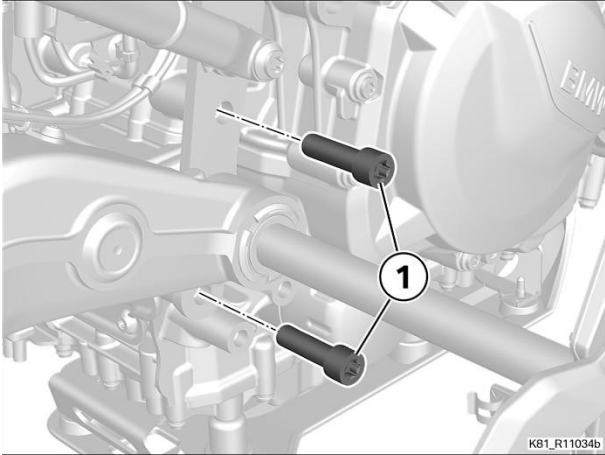
- Colocar el motor (1) debajo del bastidor (2).
- Elevar el motor (1) con el elevador del motor lentamente y alinearlos en el bastidor (2).



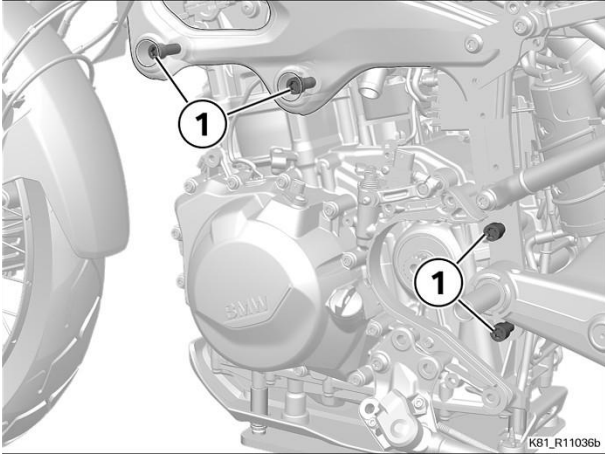
- Montar los tornillos (1) pero sin apretarlos.



- Montar los tornillos (1) pero sin apretarlos.



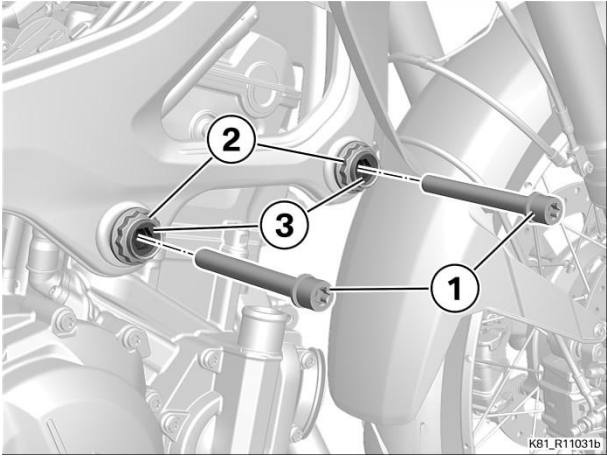
- Apretar los tornillos (1).



 Pares de apriete		
Bastidor en motor		
M12 x 40 - 10.9	100 Nm	

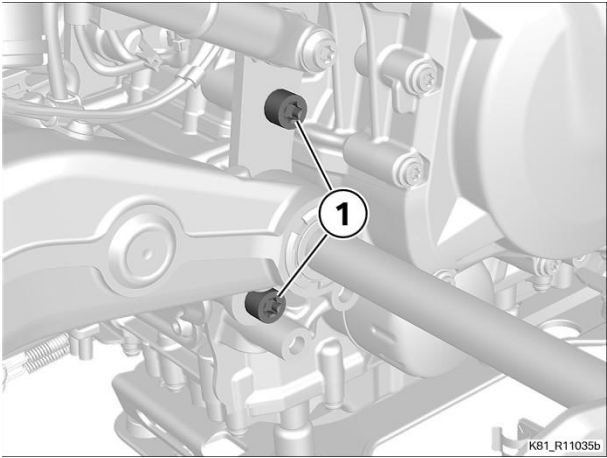
- Lubricar los casquillos roscados (3).

 Lubricante	
Optimoly TA	18 21 9 062 599



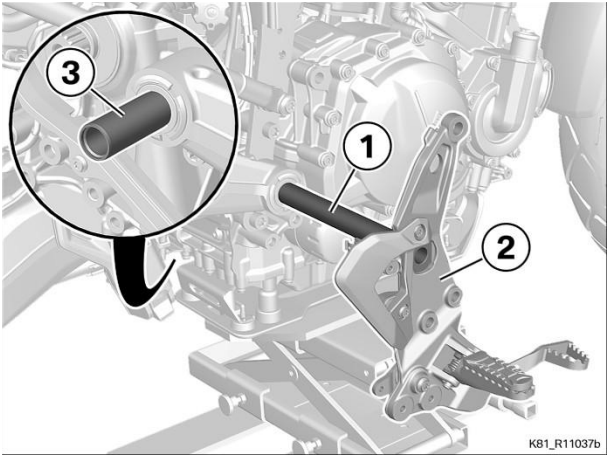
- Alinear los casquillos roscados (3) y las tuercas con collar (2) con herramientas adecuadas en la culata.
- Apretar los casquillos roscados (3) y las tuercas con collar (2), montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Culata derecha a bastidor		
Casquillo roscado M24 x 1,25 - 10.9	Secuencia de apriete: Paso 1, apretar varias veces	
Lubricar la rosca, Lubricante (Optimoly TA)		
	3 Nm	
Tuerca con collar M24 x 1,25	Secuencia de apriete: Paso 2	
	100 Nm	
M12 x 100 x 50 - 10.9	Secuencia de apriete: Paso 3	
	100 Nm	

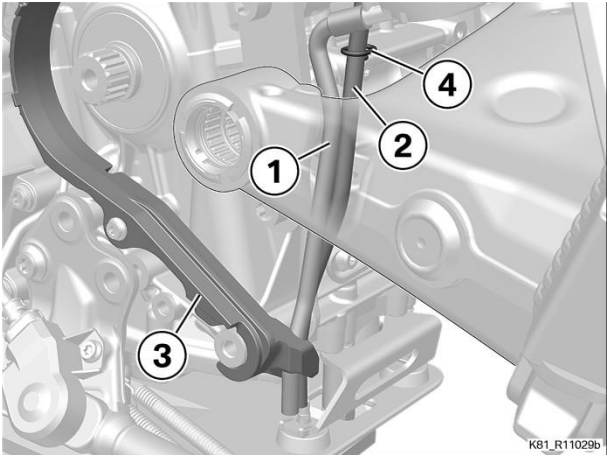


- Apretar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Bastidor en motor		
M12 x 40 - 10.9	100 Nm	



- Montar el eje basculante (1) con apoyo para pie (2), extrayendo el tubo (3).



- Enhebrar el tubo flexible (2) en el soporte (4).
- Enhebrar los tubos flexibles (1) y (2) en la protección contra caída de cadena (3).

Trabajos subsiguientes

Montaje de la placa reposapiés del lado derecho
Fijar el cilindro del pedal del freno
Fijar el mazo de cables
Montaje de la cubierta para el regulador de tensión con faldón
Montar el soporte del depósito de combustible
Fijar el soporte para el asiento
Fijación de la tapa lateral derecha con el depósito de líquido de frenos
Montar el riel de deslizamiento de la cadena
Montaje del piñón de la cadena con la cadena de accionamiento
Montar la protección de la cadena
Montaje del apoyo para pie en la parte delantera izquierda
Montaje de la tapa lateral izquierda
Fijar el eje de mando de la horquilla
Fijación del cable del embrague
Comprobar/ajustar el juego del embrague
Montaje de la cubierta para el mazo de cables
Desmontar el elevador del motor
Montar el sistema de escape completo
Fijación de la guía de aire de escape
Montar el radiador
Fijar las uniones de conexión para la sonda lambda
Montar la batería
Montar la instalación de mariposa
Montar el silenciador de admisión
Montar el depósito de combustible
Llenar el sistema de líquido refrigerante
Fijación del depósito de compensación de líquido refrigerante
Llenado del depósito de compensación del líquido refrigerante
Comprobar el nivel de líquido refrigerante
Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
Montar el embellecedor derecho del radiador
Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
Montar el embellecedor izquierdo del radiador
Montar la cubierta del depósito de combustible
Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
Montar el faldón delantero
Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo
Realizar una prueba breve con el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación
Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo
Montar el asiento
Llenado del aceite del motor
Comprobar el nivel del aceite del motor
Retirar cuñas de debajo de la rueda trasera

Bajar la motocicleta del bastidor para la rueda trasera

Ajustar el paso de cadena

Control final de los trabajos efectuados

11 00 209 Cambio de aceite en el motor con filtro

+ 11 00 611

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

(-) Sustitución del aceite del motor y el filtro de aceite

ATENCIÓN

Daños en el motor por sobrellenado de aceite

Daños en el motor

- En ningún caso accionar el motor con el nivel de aceite por encima de MÁX.
- Si fuera necesario, corregir el nivel de aceite (aspirar aceite).

AVISO

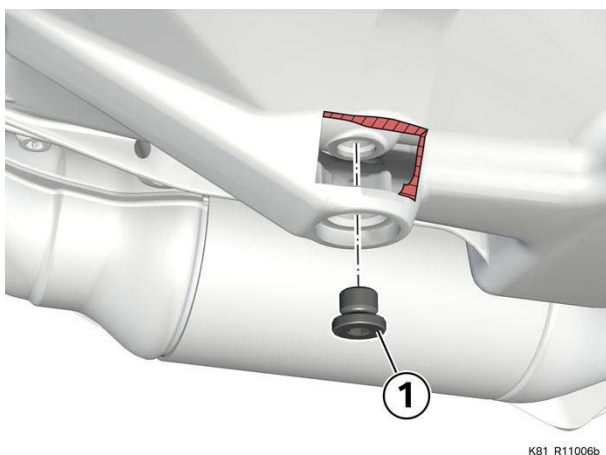
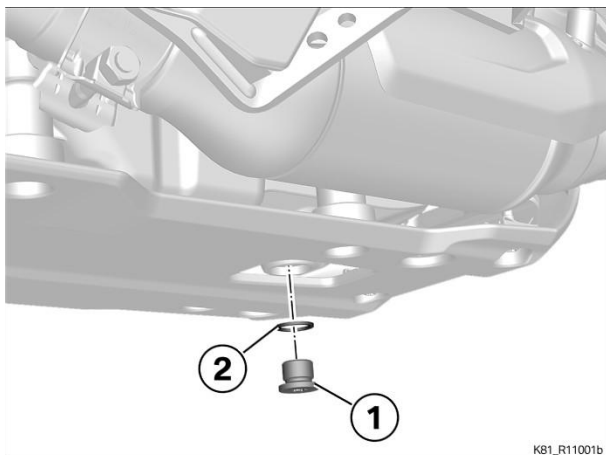
Cambiar el aceite con el motor en caliente:

Seguir las indicaciones de temperatura del manual de reparaciones.

O, como alternativa, prestar atención al radiador de aceite/agua (riesgo de sufrir quemaduras).

► Vaciado del aceite del motor

- Desenroscar el tornillo de vaciado de aceite (1) y vaciar el aceite.
- Desmontar el anillo de obturación (2).

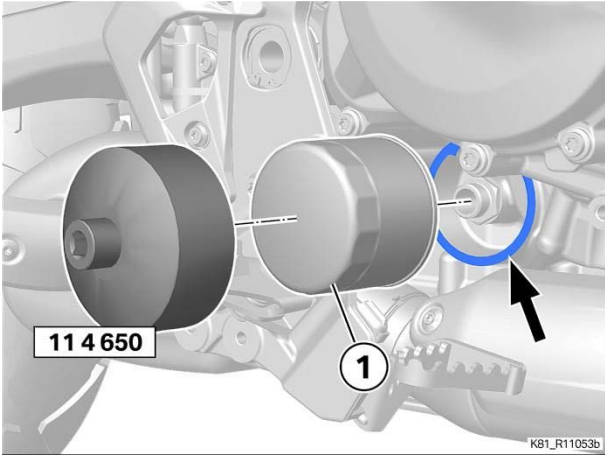


- Desmontar el tornillo de llenado de aceite (1) con hexágono interior largo 5 mm y vaciar el aceite.



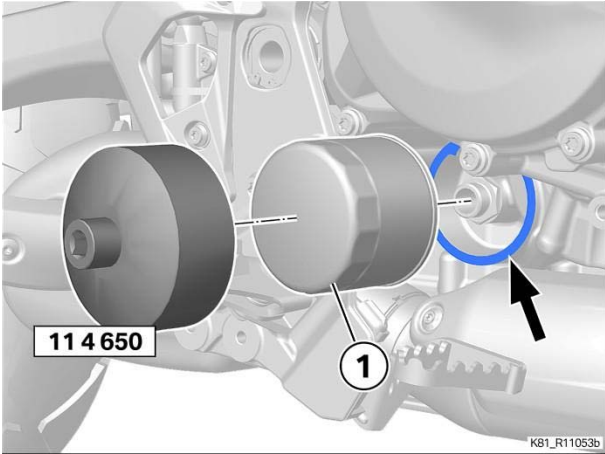
► Desmontar el filtro de aceite

- Desmontar el filtro de aceite (1) con la llave del filtro de aceite (N.º 11 4 650), prestando atención a la **salida de aceite** en el colector de escape.
- Recoger el aceite que sale.



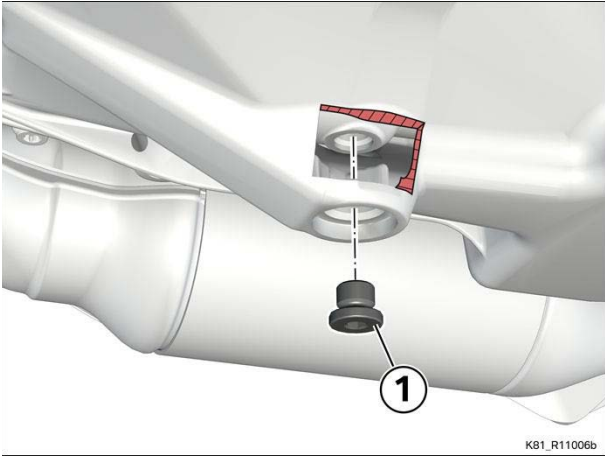
► Montar el filtro de aceite

- Limpiar la superficie de hermetizado (flecha) y lubricar con aceite de motor.
- Montar el nuevo filtro de aceite (1) con llave de filtro de aceite (N.º 11 4 650).



► Llenado del aceite del motor

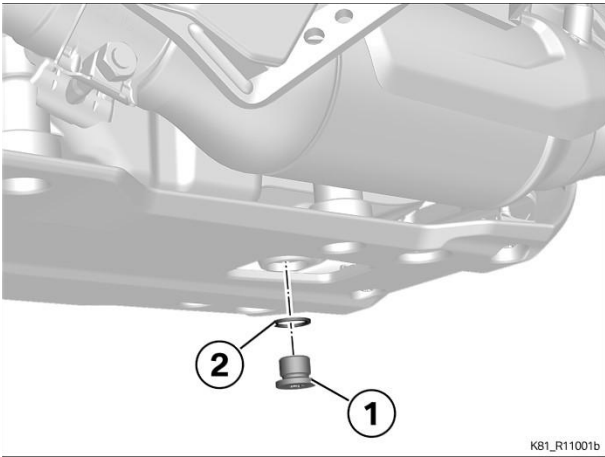
- Enroscar el tornillo de cierre (1) con hexágono interior largo de **5 mm**.



► Pares de apriete

Tornillo de cierre en el cárter seco

M10 x 1	8 Nm	
---------	------	--



- Montar tapón roscado de aceite (1) con nuevo anillo de obturación (2).

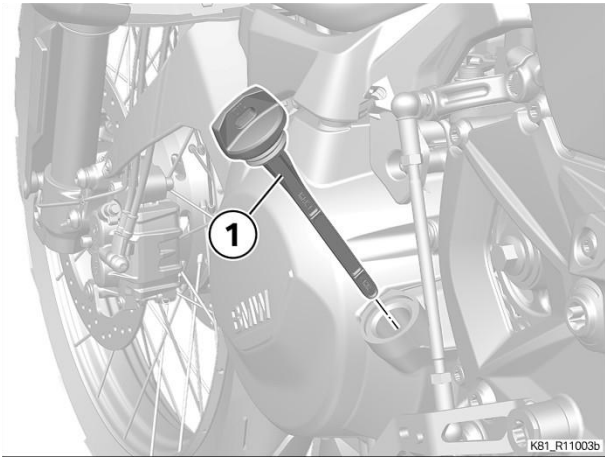


► Pares de apriete

Tornillo de vaciado de aceite en el cárter de aceite

M16 x 1,5	25 Nm	
-----------	-------	--

- Desmontar la varilla de medición del nivel de aceite (1).
- Llenar el motor con aceite para motor.



 Datos técnicos			
Cantidad de llenado de aceite del motor	Con cambio de filtro	Aprox. 3,0 l	
	sin cambio de filtro	2,7 l	
	Agentes de servicio		
	Clase de viscosidad		

- Montar la varilla de medición de aceite (1).



(-) **Comprobar el nivel del aceite del motor**

 AVISO

Cumplir los tiempos de espera indicados en la comprobación del nivel de aceite del motor:

Dejar funcionar el motor del ventilador un minuto al ralentí.

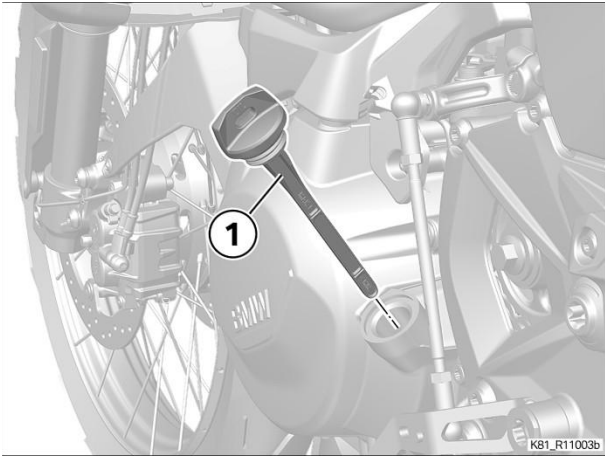
Motor apagado, un minuto de tiempo de espera (el aceite de motor se junta en el cárter de aceite).

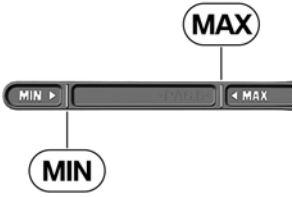
En ningún caso se debe usar la motocicleta con un nivel de aceite superior a MAX.

- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Dejar el motor en ralentí hasta que se ponga en marcha el ventilador, a continuación dejar en funcionamiento un minuto más.
- Desconectar el motor y **esperar un minuto** para que se pueda acumular el aceite.
- Limpiar la zona de la abertura de llenado de aceite.
- Desmontar la varilla de control de nivel de aceite (1) y limpiarla con un paño seco.

Comprobar

- Colocar la varilla de medición del nivel de aceite sobre la abertura de llenado; para facilitar la lectura girar una vuelta hacia atrás.
- Extraer la varilla de control y comprobar el nivel de aceite.



 Datos técnicos			
Nivel teórico de aceite del motor		entre las marcas MIN y MAX	
			

Resultado:

- Si el nivel de aceite está por debajo de la marca de mínimo:

Medida:

- Añadir aceite del motor.

**Datos técnicos**

Cantidad de relleno de aceite para el motor	Diferencia entre MIN y MAX	máx. 0,5 l	
---	--	------------	--

Resultado:

- Si el nivel de aceite está por encima de la marca MAX:

Medida:

- Corregir el nivel de aceite.

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

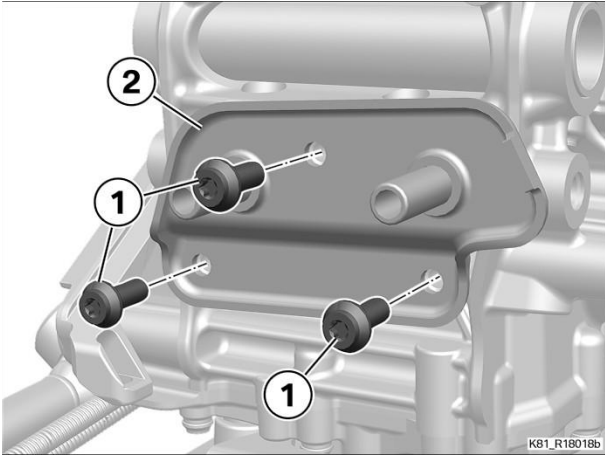
 11 00 550 Motor: sustituir (motor desmontado)

 AVISO

Montar los distintos componentes en la pieza nueva o cambiarlos si es necesario.

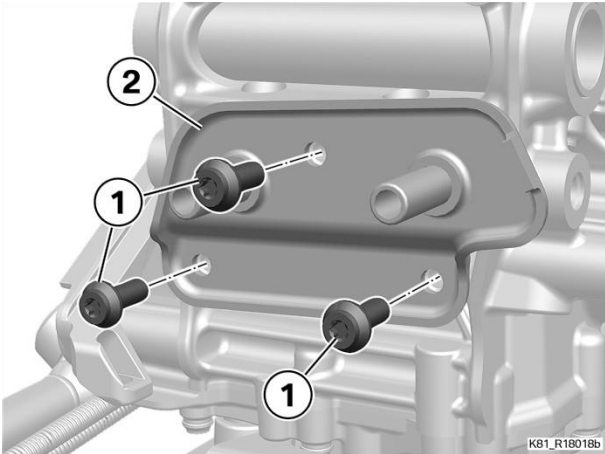
Tarea principal

(-) Desmontar el soporte del presilenciador



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el soporte (2).

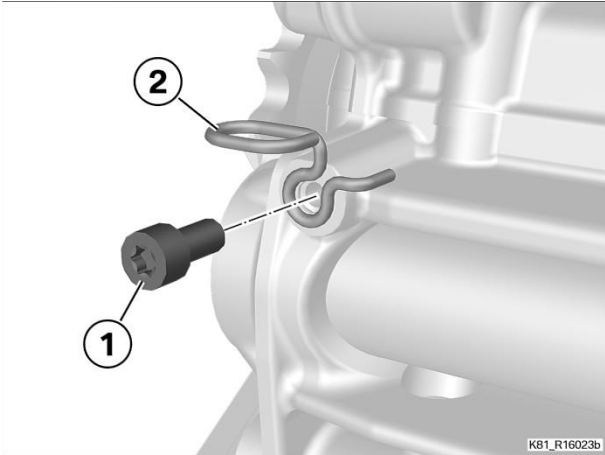
(-) Montar el soporte para presilenciador



- Posicionar el soporte (2).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Soporte de presilenciador en motor		
M8 x 20	19 Nm	

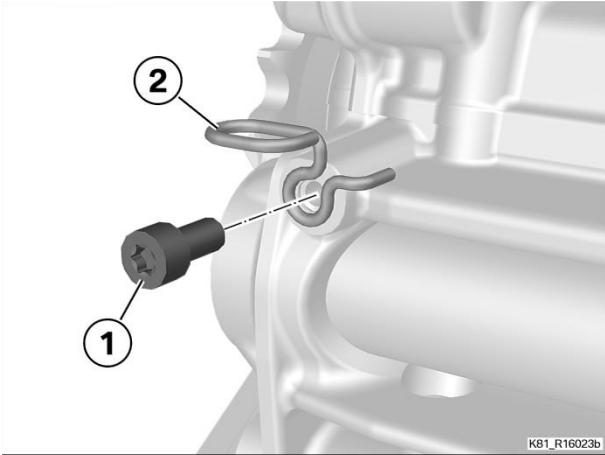
(-) Desmontar el arco de sujeción del tubo flexible



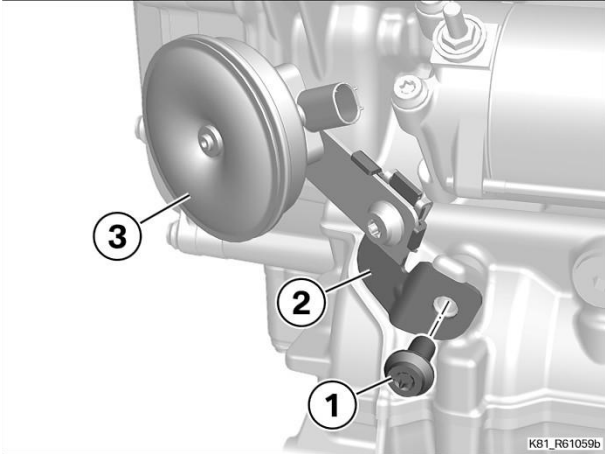
- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar el arco de sujeción (2).

(-) Montar el arco de sujeción del tubo flexible

- Posicionar el arco de sujeción (2).
- Montar el tornillo (1).



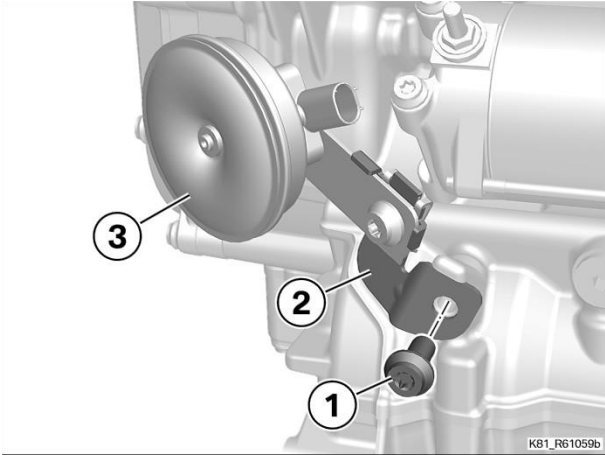
 Pares de apriete		
Arco de sujeción en cárter del cigüeñal		
M6 x 12	8 Nm	



(-) Montar la escuadra de sujeción con bocina

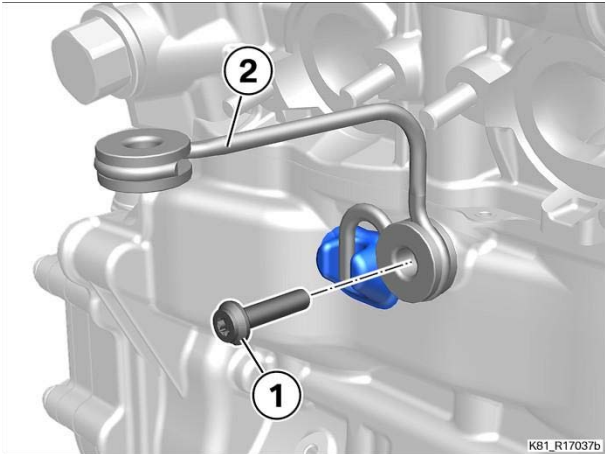
- Posicionar la escuadra de sujeción (2) con bocina (3).
- Montar el tornillo (1).

 Pares de apriete		
Escuadra de sujeción en cárter del cigüeñal		
M8 x 16	19 Nm	



(-) Desmontar la escuadra de sujeción con bocina

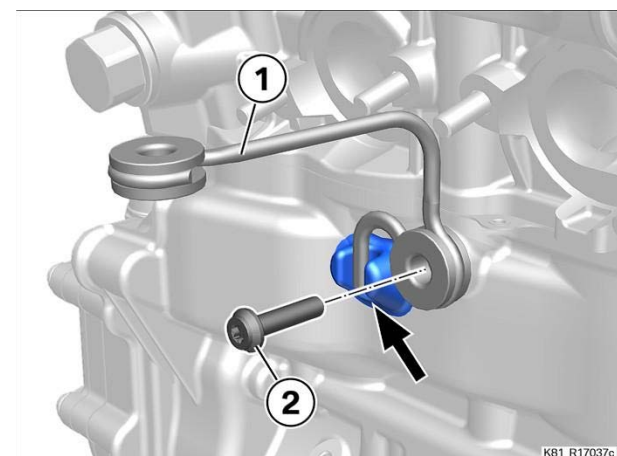
- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar la escuadra de sujeción (2) con bocina (3).



(-) Desmontar el tirante del radiador

- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar el tirante (2).

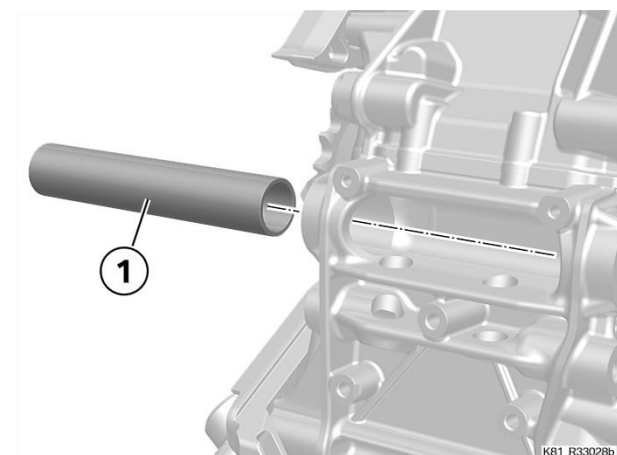
(-) Montar el tirante para radiador



- Colocar el tirante (1) entre las pestañas de retención (flecha).
- Montar el tornillo (2).

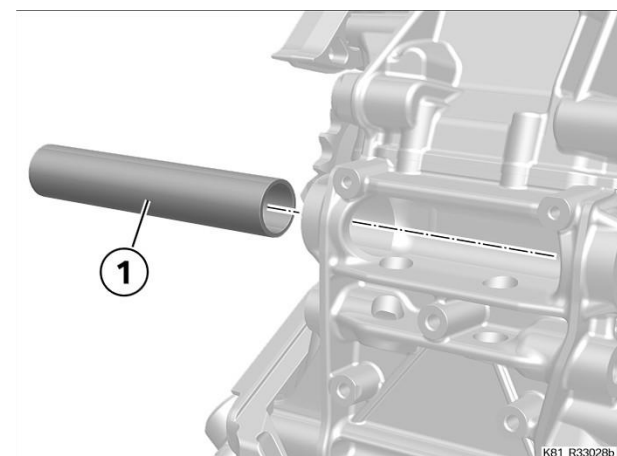
 Pares de apriete		
Tirante para radiador en cárter del cigüeñal		
M6 x 25	8 Nm	

(-) Desmontar el casquillo distanciador



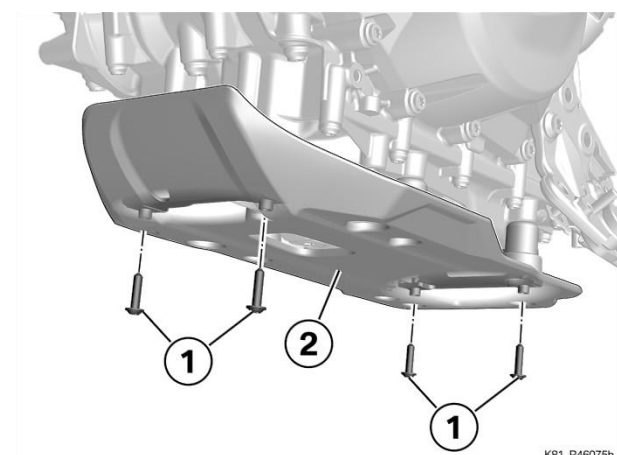
- Desmontar el casquillo distanciador (1).

(-) Montar el casquillo distanciador



- Montar el casquillo distanciador (1).

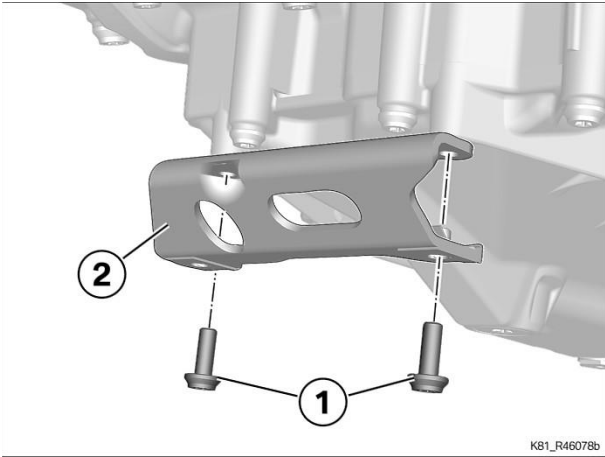
(-) Desmontar la defensa de protección del motor



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar la protección del motor (2).

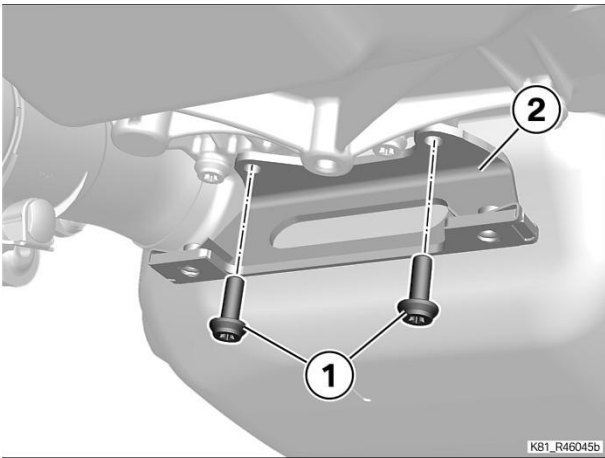
(-) Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte delantera

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el soporte (2).



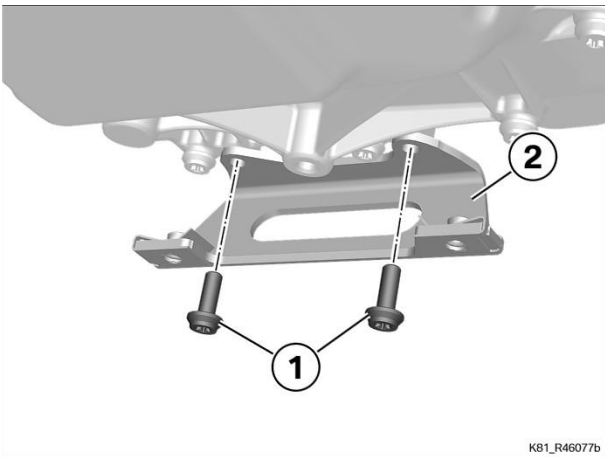
(-) Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte trasera

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el soporte (2).



(-) Montar el soporte para la protección del motor en la parte trasera

- Posicionar el soporte (2).
- Montar los tornillos (1).

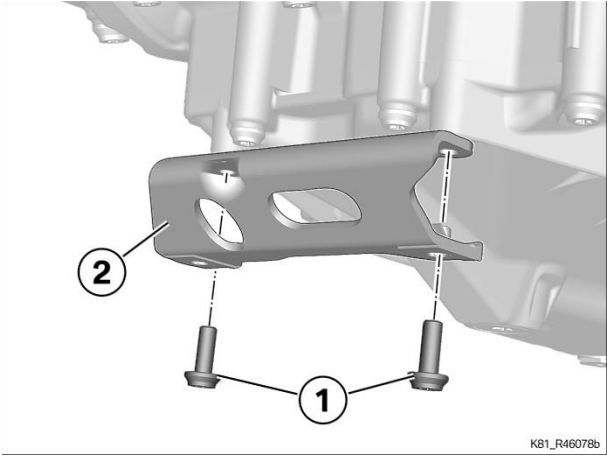


 Pares de apriete		
Soporte para protección del motor en el cárter de aceite		
M6 x 16	8 Nm	

(-) Montar el soporte para la protección del motor en la parte delantera

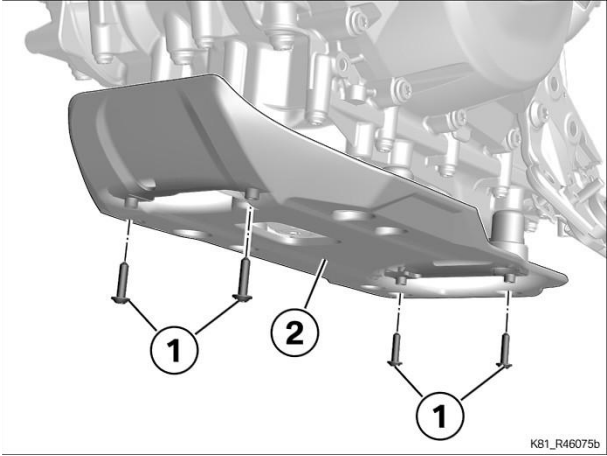
- Posicionar el soporte (2).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Soporte para protección del motor en el cárter de aceite		
M6 x 16	8 Nm	



(-) Montaje de la protección del motor

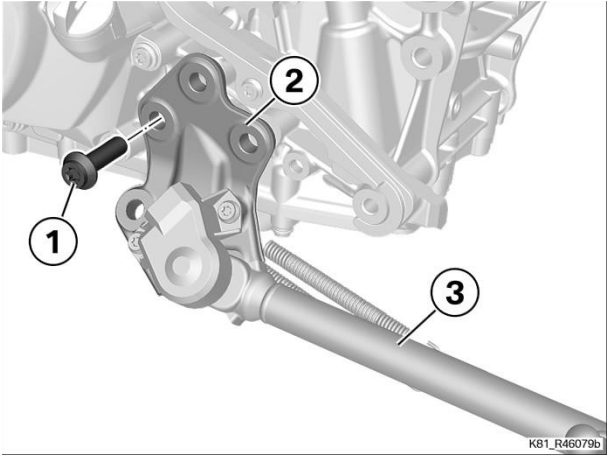
- Posicionar la protección del motor (2).
- Montar los tornillos (1).



 Pares de apriete		
Defensa de la protección del motor al soporte		
M6 x 25	8 Nm	

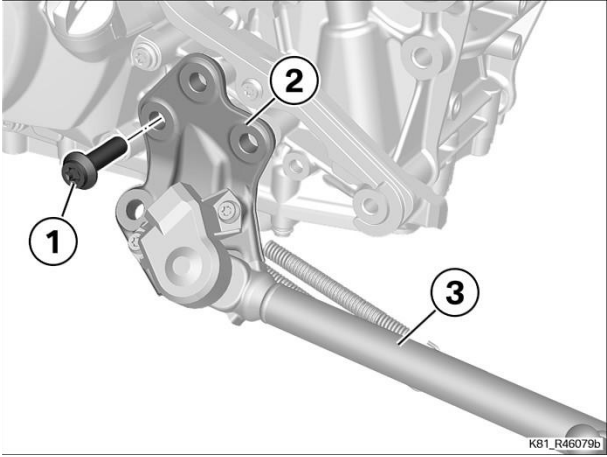
(-) Desmontar el bloque soporte con el caballete lateral

- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar el bloque soporte (2) con caballete lateral (3).



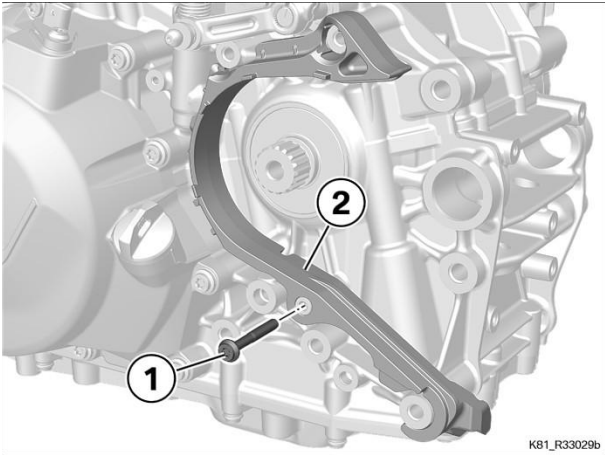
(-) Montar el bloque soporte con el caballete lateral

- Posicionar el bloque soporte (2) con caballete lateral (3).
- Montar el tornillo (1).



 Pares de apriete		
Bloque soporte para caballete lateral en cárter del cigüeñal		
M10 x 35	38 Nm	

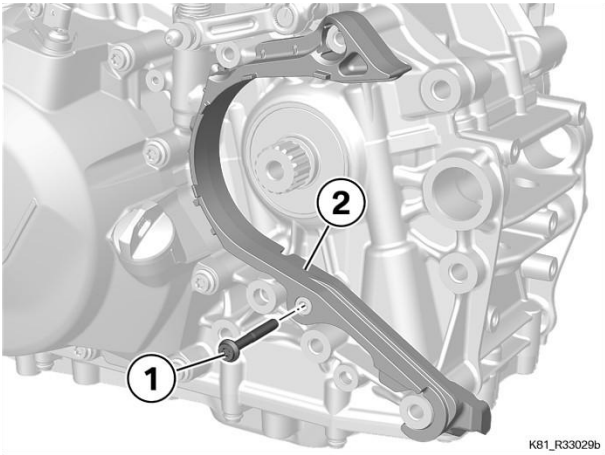
(-) Desmontar la protección de caída de la cadena



- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar la protección contra caída de cadena (2).

(-) Montar la protección anticaída de la cadena

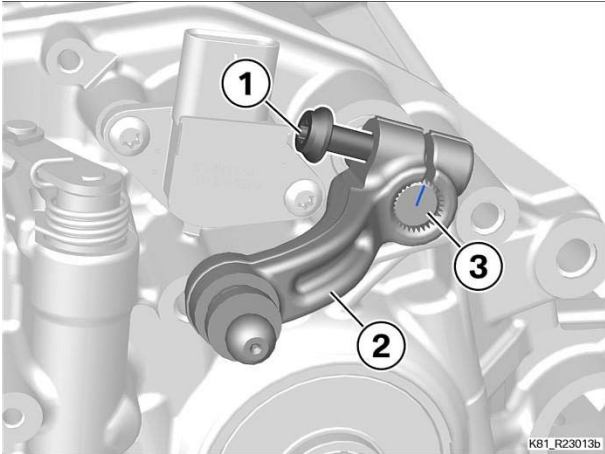
- Posicionar la protección contra caída de cadena (2).
- Montar el tornillo (1).



 Pares de apriete		
Protección contra caída de cadena en cárter del cigüeñal		
M6 x 45	8 Nm	

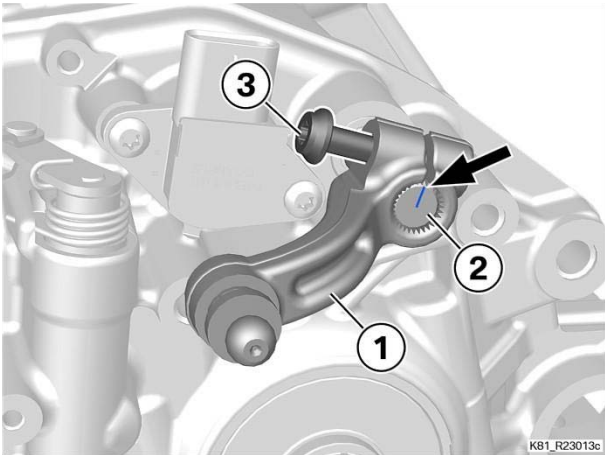
(-) Desmontar la palanca de mando del cambio

- Aflojar el tornillo (1).
- Soltar la palanca de cambios (2) del eje de cambio de marcha (3) y desmontarla.



(-) Montar la palanca de mando del cambio

- Deslizar la palanca del cambio (1) hacia el eje de cambio (2).
- » La marca (flecha) sobre el eje de cambio (2) está alineada con la ranura de la palanca de cambio (1).
- Apretar el tornillo (3).



 Pares de apriete		
Palanca de cambio en el árbol de mando		
M6 x 25	8 Nm	